PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ALGORITMA BERBASIS AI DENGAN PENDEKATAN PERSONALIZED LEARNING UNTUK MENGANALISIS PERKEMBANGAN STRUKTUR PROMPT DALAM COMPUTATIONAL THINKING DAN CRITICAL THINKING SISWA SMA KELAS 10

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer

Disusun Oleh :
Salman Haykal Ramadhan
NIM : 2432771

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

Daftar Isi

BAB I **1**
1.1 Latar Belakang . . . 1
1.2 Rumusan Masalah . . . 3
1.3 Tujuan Penelitian . . . 4
1.4 Definisi Operasional . . . 4

BAB II **5**
2.1 Kajian Teori dan Kerangka Konseptual . . . 5
2.2 Peta Literatur . . . 5
2.3 Artificial Intelligence dalam Pembelajaran . . . 8
2.3.1 AI sebagai Learning Support . . . 8
2.3.2 AI sebagai Cognitive Tool dan Cognitive Partner . . . 9
2.3.3 AI sebagai Scaffolding System . . . 10
2.4 Personalized Learning dalam Media Berbasis AI . . . 12
2.4.1 Konsep dan Karakteristik Personalized Learning . . . 13
2.4.2 AI sebagai Enabler Personalized Learning . . . 13
2.4.3 Implementasi Personalized Learning dalam Pembelajaran Informatika . 15
2.5 Pembelajaran Algoritma di SMA Fase E . . . 17
2.5.1 Capaian Pembelajaran Fase E . . . 17
2.5.2 Tantangan Pembelajaran Struktur Data dan Algoritma . . . 20
2.5.3 Penulisan Pseudocode sebagai Representasi Berpikir Algoritmik . . . 22
2.6 Prompt sebagai Representasi Proses Berpikir . . . 23
2.6.1 Prompting dalam Interaksi Manusia–AI . . . 24
2.6.2 Representasi Eksternal dan Jejak Kognitif . . . 25
2.6.3 Perkembangan Struktur Prompt . . . 26
2.7 Model Proses dan Analisis Longitudinal dalam Pembelajaran . . . 29
2.7.1 Model Tahapan dalam Penelitian Pendidikan . . . 29
2.7.2 Sequential Analysis dan Longitudinal Qualitative Analysis . . . 30
2.8 Computational Thinking . . . 31
2.8.1 Konsep Computational Thinking . . . 31
2.8.2 Indikator Computational Thinking . . . 32
2.8.3 CT dalam Pembelajaran Algoritma . . . 35
2.9 Critical Thinking . . . 36
2.9.1 Konsep Critical Thinking . . . 36
2.9.2 Indikator Critical Thinking (Facione) . . . 38
2.9.3 Critical Thinking dalam Interaksi AI . . . 41
2.10 Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian . . . 43
2.10.1 Penelitian Terdahulu untuk Fokus Pengembangan Media AI . . . 43
2.10.2 Penelitian Terdahulu untuk Fokus Perkembangan Struktur Prompt . . 45
2.10.3 Penelitian Terdahulu untuk Fokus Integrasi CT dan Berpikir Kritis . . 45
2.10.4 Posisi Penelitian Berdasarkan Tiga Fokus Kajian . . . 47
2.11 Sintesis Teori dan Kerangka Konseptual Penelitian . . . 47
2.11.1 Integrasi antar konstruk . . . 48

2.11.2 Definisi operasional konstruk 49
2.11.3 Alur logis penelitian 54

BAB III **55**
3.1 Jenis dan Desain Penelitian 55
3.1.1 Jenis Penelitian 55
3.1.2 Desain Penelitian: *Multi-Phase Qualitative-Driven Design* 56
3.1.3 Arsitektur Temporal: Pendekatan Longitudinal 58
3.1.4 Pemetaan Rumusan Masalah, Data, Instrumen, dan Teknik Analisis . . 59
3.2 Prosedur Penelitian 60
3.2.1 Fase I: Analisis dan Eksplorasi (*Analysis and Exploration*) 60
3.2.1.1 Identifikasi Masalah dan Kesenjangan Praktik 61
3.2.1.2 Analisis Kebutuhan Pembelajaran 61
3.2.1.3 Kajian Teoretis dan Penentuan Pendekatan 61
3.2.1.4 Penetapan Kerangka/Parameter Analitik 61
3.2.1.5 Perumusan Prinsip Desain Awal (*Output* Fase) 62
3.2.2 Fase II: Desain dan Konstruksi (*Design and Construction*) 62
3.2.2.1 Transformasi Prinsip Desain ke Spesifikasi Fitur 62
3.2.2.2 Perancangan Arsitektur Pedagogis dan Dialogis 63
3.2.2.3 Pengembangan Prototipe Digital 63
3.2.2.4 Validasi Teoretis dan Usabilitas oleh Ahli (*Expert Appraisal*) . 63
3.2.2.5 Iterasi Mikro dan Finalisasi Instrumen Analisis 63
3.2.3 Fase III: Evaluasi dan Refleksi (*Evaluation and Reflection*) 64
3.2.3.1 Implementasi Intervensi di Lingkungan Riil 64
3.2.3.2 Pengumpulan Jejak Kognitif dan Data Pendukung 64
3.2.3.3 Evaluasi Praktikalitas dan Efektivitas Media 65
3.2.3.4 Analisis Longitudinal Struktur *Prompt* dan Kemampuan Berpikir 65
3.2.3.5 Refleksi Desain dan Sintesis Model Konseptual Akhir 65
3.3 Subjek dan Konteks Penelitian 66
3.3.1 Konteks Penelitian: SMAN 12 Bandung 66
3.3.2 Subjek Penelitian: Siswa Kelas X (Fase E) 67
3.3.3 Konteks Kurikulum: Capaian Pembelajaran Algoritma 67
3.3.4 Subjek Ahli (Validator) 68
3.3.5 Etika Penelitian dan Kerahasiaan Data 68
3.4 Instrumen Penelitian 69
3.4.1 Instrumen Validitas dan Praktikalitas Media 69
3.4.1.1 LORI (*Learning Object Review Instrument*) 69
3.4.1.2 SUS (*System Usability Scale*) 71
3.4.2 Instrumen Perekaman Jejak Kognitif Digital 73
3.4.2.1 Sistem *Digital Logging* (*Written Cognitive Traces*) 73
3.4.2.2 Logbook Observasi Peneliti 74
3.4.3 Instrumen Analisis Strategi *Prompt* dan Kualitas Berpikir 75
3.4.3.1 Rubrik Strategi *Prompting* 76
3.4.3.2 *Crosswalk* Operasional RM3 untuk Proses *Coding* 77
3.4.3.3 Matriks Indikator *Critical Thinking* 79

3.4.3.4 Matriks Indikator *Computational Thinking* (CT) 80
3.4.3.5 Prosedur *Coding* dan Konsistensi Penilaian 81
3.4.4 Instrumen Triangulasi dan Pendukung 82
3.4.4.1 Panduan Wawancara Semiterstruktur 83
3.4.4.2 Lembar Analisis Artefak Solusi 84
3.4.4.3 Protokol Triangulasi dan Konfirmasi Temuan 84
3.5 Teknik Pengumpulan Data 85
3.5.1 Penilaian Ahli (*Expert Appraisal*) 85
3.5.1.1 Komposisi Penilai Ahli 86
3.5.1.2 Prosedur Pelaksanaan Penilaian Ahli 86
3.5.1.3 Matriks Keputusan Revisi 87
3.5.2 Perekaman Jejak Kognitif Digital (*Digital Logging*) 88
3.5.2.1 Spesifikasi Data Log yang Dikumpulkan 89
3.5.2.2 Prosedur Pengumpulan Longitudinal 89
3.5.2.3 Audit Mutu Data Log 90
3.5.3 Survei Praktikalitas (*User Feedback*) 90
3.5.3.1 Prosedur Administrasi Survei SUS 91
3.5.3.2 Aturan Skoring dan Interpretasi SUS 91
3.5.3.3 Kontrol Mutu Respons dan Integrasi Umpan Balik 92
3.5.4 Wawancara Semiterstruktur 93
3.5.4.1 Strategi Pemilihan Partisipan Wawancara 93
3.5.4.2 Protokol Wawancara Semiterstruktur 94
3.5.4.3 Kontrol Mutu dan Kredibilitas Data Wawancara 95
3.5.5 Observasi Naturalistik dan Dokumentasi Artefak 95
3.5.5.1 Observasi Naturalistik 96
3.5.5.2 Dokumentasi Artefak Solusi 96
3.5.5.3 Integrasi Observasi dan Artefak untuk Triangulasi 96
3.6 Teknik Analisis Data 97
3.6.1 Analisis Kelayakan dan Praktikalitas Media 97
3.6.1.1 Input Data dan Satuan Analisis 98
3.6.1.2 Analisis Validitas Isi Berbasis LORI 98
3.6.1.3 Analisis Praktikalitas Berbasis SUS 99
3.6.1.4 Integrasi Hasil untuk Keputusan Revisi Produk 99
3.6.2 Analisis Isi Kualitatif Induktif (*Inductive Content Analysis*) 101
3.6.2.1 Unit Analisis dan Batas Data 101
3.6.2.2 Prosedur Analisis Induktif 101
3.6.2.3 Mekanisme Keandalan Pengodean 102
3.6.2.4 Output Analisis 103
3.6.3 Analisis Kualitatif Terarah (*Directed Content Analysis*) 104
3.6.3.1 Unit Analisis Terarah dan Kerangka Kode 104
3.6.3.2 Aturan Pemetaan dan Prosedur Pemberian Kode 105
3.6.3.3 Rubrik Interpretasi Kedalaman Kognitif 106
3.6.3.4 Konsistensi Penilai dan Integrasi Hasil 106
3.6.4 Analisis Longitudinal dan Sintesis Model 107
3.6.4.1 Arsitektur Temporal dan Unit Perbandingan 107

3.6.4.2 Prosedur Analisis Pergeseran Pola 108
3.6.4.3 Sintesis Konseptual Berbasis Triangulasi 111
3.6.4.4 Formulasi Model Tahapan Perkembangan 112
3.7 Keabsahan Data 114
3.7.1 Kredibilitas (*Credibility*) 114
3.7.2 Dependabilitas (*Dependability*) 114
3.7.3 Konfirmabilitas (*Confirmability*) 115
3.7.4 Transferabilitas (*Transferability*) 115

Daftar Pustaka **116**

Daftar Tabel

1 Pemetaan capaian pembelajaran Fase E dan relevansinya terhadap analisis penelitian. 19
2 Pseudocode sebagai artefak representasi berpikir algoritmik dalam penelitian. 23
3 Dimensi kualitas prompting dalam interaksi manusia–AI pada pembelajaran algoritma. 25
4 Model tahapan perkembangan struktur prompt siswa dan komponen model tahapan untuk analisis longitudinal. 28
5 Indikator *Computational Thinking* yang diselaraskan dengan matriks analisis pada Bab 3. 34
6 Indikator berpikir kritis Facione dan operasionalisasinya pada data interaksi siswa–AI. 40
7 Manifestasi indikator berpikir kritis dalam interaksi siswa–AI pada pembelajaran algoritma. 42
8 Sintesis penelitian terdahulu untuk fokus pengembangan media AI dan perkembangan struktur *prompt* siswa. 44
9 Penelitian terdahulu untuk fokus integrasi indikator CT dan *critical thinking* pada tahap *prompt*. 46
10 Definisi operasional konstruk penelitian, indikator, dan sumber data analisis. 51
11 Pemetaan operasional RM1: fokus keluaran, indikator, sumber data, dan instrumen. 52
12 *Crosswalk* konsistensi skema tahap perkembangan *prompt* lintas Bab 2 dan Bab 3. 52
13 Matriks silang RM3: integrasi tahap perkembangan *prompt* dengan indikator CT, berpikir kritis, dan regulasi/agensi. 53
14 Peta desain penelitian *multi-phase qualitative-driven* berbasis ADDIE 57
15 Pemetaan eksplisit rumusan masalah terhadap data, instrumen, teknik pengumpulan, dan teknik analisis 60
16 Matriks komponen penilaian LORI yang diadaptasi dari Leacock & Nesbit (2007) 70
17 Matriks butir kuesioner SUS yang diadaptasi dari Brooke (1996) 71
18 Matriks skala Likert 1–5 dan indikator penilaian instrumen 72
19 Matriks spesifikasi *digital logging* sebagai jejak kognitif digital 74
20 Matriks logbook observasi untuk konteks interpretatif jejak digital 75
21 Definisi akronim penanda mikro (GCP, PP, ARP) pada analisis strategi *prompting* 76
22 Matriks rubrik tahap strategi *prompting* berbasis log interaksi siswa–AI . . . 77
23 *Crosswalk* operasional RM3: padanan tahap *prompt*, kode CT, kode Facione, dan kode regulasi/agensi untuk analisis Bab 3. 79
24 Matriks indikator *critical thinking* pada teks *prompt* siswa 80
25 Matriks indikator *computational thinking* (CT) yang dipisahkan dari indikator berpikir kritis 81
26 Matriks prosedur *coding* untuk menjaga konsistensi penilaian pada pembahasan analisis strategi *prompt* 82

27 Matriks panduan wawancara semiterstruktur untuk triangulasi temuan . . . 83
28 Matriks lembar analisis artefak solusi sebagai bukti pendukung temuan . . . 84
29 Matriks protokol triangulasi lintas sumber pada pembahasan triangulasi . . . 85
30 Matriks komposisi panel *expert appraisal* pada tahap penilaian ahli 86
31 Matriks keputusan revisi berdasarkan hasil penilaian ahli 88
32 Matriks operasional perekaman log longitudinal dan audit mutu pada tahap perekaman jejak kognitif digital 89
33 Matriks administrasi survei SUS dan kontrol mutu respons pada tahap survei praktikalitas 91
34 Matriks aturan skoring dan interpretasi survei SUS 92
35 Matriks desain wawancara semiterstruktur berbasis pola log pada tahap wawancara 94
36 Matriks kontrol mutu dan kredibilitas data wawancara 95
37 Matriks triangulasi integratif log, observasi, dan artefak pada tahap observasi dan artefak 97
38 Matriks rekap evaluasi komponen LORI sebagai dasar integrasi LORI–SUS . 99
39 Matriks integrasi hasil LORI–SUS untuk penetapan keputusan revisi 100
40 Matriks mekanisme keandalan pengodean pada tahap analisis induktif 102
41 Matriks keluaran kategori hasil *inductive content analysis* 103
42 Matriks pemetaan kategori *prompt* ke indikator berpikir pada analisis terarah 105
43 Rubrik interpretasi kedalaman kognitif pada analisis terarah 106
44 Matriks indikator longitudinal per sesi pada tahap pergeseran pola 110
45 Matriks aturan keputusan transisi longitudinal antarsesi 111
46 Rubrik operasional penetapan status dukungan $+1/0/-1$ pada triangulasi lintas sumber 112
47 Matriks formulasi Model Tahapan Perkembangan Struktur Prompt 113

Daftar Gambar

1 Peta literatur penelitian pada Bab 2. 6
2 Siklus *scaffolding* adaptif siswa–AI: dari diagnosis kebutuhan hingga *fading support* pada pembelajaran berbasis dialog. 12
3 Siklus AI sebagai *enabler personalized learning* dalam pembelajaran berbasis dialog. 15
4 Flowchart penanganan tantangan pembelajaran algoritma berbantuan AI pada konteks SMA. 21
5 Transformasi proses kognitif internal menjadi jejak prompt eksternal dalam interaksi siswa–AI. 26
6 Flowchart horizontal proses Computational Thinking pada penyelesaian tugas algoritmik berbantuan AI. 32
7 Siklus manifestasi *Computational Thinking* dalam pembelajaran algoritma berbasis dialog AI. 36
8 Peran berpikir kritis dalam dialog siswa–AI pada pembelajaran algoritma. . 38
9 Peta integrasi antar konstruk pada kerangka konseptual penelitian. 49
10 Diagram alur logis penelitian dari desain intervensi hingga sintesis model. . . 55
11 Alur desain penelitian berbasis ADDIE dengan titik evaluasi dan revisi . . . 58

BAB I

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah mengubah paradigma pendidikan global dari sistem pembelajaran seragam menuju pengalaman belajar yang lebih personal. Menurut Bhutoria (2022), kecerdasan artifisial (AI) kini secara masif diintegrasikan untuk menganalisis data peserta didik guna menciptakan jalur pendidikan yang sangat adaptif. Hal ini sejalan dengan pandangan Fortuna et al. (2025), yang menegaskan bahwa teknologi AI terbaru, seperti pemrosesan bahasa alami dan tutor cerdas, mampu menghadirkan ekosistem pembelajaran yang interaktif serta tanggap terhadap profil individu. Di sisi lain, transisi teknologi ini mengharuskan peserta didik untuk menguasai keterampilan pemecahan masalah tingkat tinggi agar dapat bersaing di abad ke-21. Berdasarkan konsepsi Brennan dan Resnick (2012), computational thinking atau berpikir komputasional merupakan keterampilan analitis fundamental bagi setiap orang dalam merumuskan masalah dan merancang solusi secara logis, yang penerapannya menjangkau berbagai disiplin ilmu.

Dalam konteks pendidikan lokal di Indonesia, urgensi penguasaan keterampilan pemecahan masalah dan teknologi telah termanifestasi secara eksplisit dalam kurikulum nasional, khususnya pada mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial Fase E. Sejalan dengan arah desain kurikulum informatika K–12 yang menekankan penguatan berpikir komputasional dan pemecahan masalah (Dagienė, Hromkovič, dan Lacher, 2021), fokus mata pelajaran tersebut diarahkan pada kemampuan siswa merancang solusi yang sistematis dalam menghadapi tantangan era digital. Namun, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada kendala pedagogis dan struktural yang cukup signifikan. Menurut Luckin et al. (2022), kesiapan pendidik untuk mengintegrasikan AI dan berpikir komputasional ke dalam praktik pembelajaran memerlukan penguatan kapasitas dan dukungan yang konsisten. Kesenjangan ini juga tercermin dalam berbagai laporan dan kajian literasi digital tingkat sekolah menengah, meskipun indikator yang digunakan tidak selalu spesifik mengukur daya nalar algoritmik secara langsung. Karena itu, penelitian ini memosisikan persoalan tersebut sebagai indikasi bahwa sebagian siswa masih memerlukan dukungan untuk menalar langkah algoritmik secara sistematis, sehingga dibutuhkan intervensi media pembelajaran yang lebih kontekstual dan dinamis. Implikasinya, pembelajaran algoritma di kelas memerlukan strategi yang secara sadar menumbuhkan keaktifan dan kemandirian berpikir siswa, bukan sekadar pemahaman konsep.

Berkaitan dengan kebutuhan strategi tersebut, permasalahan krusial yang muncul dalam pembelajaran algoritma saat ini adalah kecenderungan siswa untuk bersikap pasif ketika dihadapkan pada materi yang abstrak, terlebih di era di mana AI dapat memberikan jawaban instan. Berdasarkan kajian Darvishi et al. (2024), otomatisasi penuh oleh sistem AI berisiko membatasi perkembangan kemandirian belajar siswa dan memicu ketergantungan yang berpotensi menurunkan kemampuan analitis jika tidak disertai mekanisme pendorong refleksi mandiri. Kondisi tersebut diperburuk oleh fakta terkait masih rendahnya literasi AI di kalangan peserta didik. Menurut Knoth et al. (2024), literasi AI berpengaruh langsung terhadap strategi prompt yang digunakan siswa; tanpa pemahaman yang memadai, interaksi cenderung berhenti pada permintaan fungsional tingkat dasar dan belum mendorong eksplorasi kognitif yang lebih tinggi. Dengan demikian, desain interaksi AI yang menempatkan siswa sebagai pelaku refleksi aktif menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Untuk menjawab kebutuhan desain interaksi yang reflektif tersebut, pemetaan literatur menunjukkan bahwa penerapan AI dalam dunia pendidikan masih didominasi oleh studi survei, persepsi pengguna, dan pemetaan bidang (Labadze, Grigolia, dan Machaidze, 2023). Hal ini menyisakan kesenjangan penelitian yang mendasar terkait eksplorasi kualitatif dan kognitif dari interaksi aktual antara manusia dan mesin. Sebagaimana disoroti oleh Järvelä et al. (2023), penelitian yang mengkaji kolaborasi manusia dan AI dalam menavigasi proses pemikiran serta regulasi belajar masih berada pada tahap awal dan sangat membutuhkan pendekatan metodologis yang empiris. Kajian tentang prompt siswa saat ini lebih banyak berfokus pada analisis karakteristik prompt dan dampaknya terhadap kinerja model dalam potret sesaat (Sawalha et al., 2024), serta tinjauan kurikuler mengenai prompt engineering (Lee dan Palmer, 2025). Penelitian longitudinal yang menelusuri evolusi struktur prompt dari waktu ke waktu sesuai prinsip penelitian kualitatif longitudinal (Henry dan MacIntyre, 2024) masih sangat terbatas. Analisis mendalam mengenai manifestasi elemen computational thinking dan pemikiran kritis di dalam dialog naturalistik antara siswa dan agen AI masih belum banyak dieksplorasi.

Merujuk pada urgensi dan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan solusi komprehensif melalui pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis AI yang mengadopsi pendekatan pembelajaran personal (personalized learning). Alih-alih menjadi alat pemberi jawaban, sistem ini dirancang sebagai agen metakognitif Sokratik yang menstimulasi penemuan mandiri siswa melalui dialog dan tantangan berkelanjutan (Edwards et al., 2025). Kerangka pengembangan ini selaras dengan konsep yang diajukan oleh Dang et al. (2025), di mana AI difungsikan sebagai rekan kolaborasi aktif yang menyesuaikan komplek-

sitas materi berdasarkan respons interaksional pembelajar. Lebih jauh lagi, penelitian ini akan mengumpulkan data primer berupa rekam jejak teks prompt siswa secara longitudinal selama mereka berinteraksi dengan platform AI tersebut. Dengan demikian, analisis data tekstual secara mendalam diarahkan untuk memetakan tahapan perkembangan struktur prompt siswa dan mengevaluasi manifestasi computational thinking serta critical thinking di dalamnya, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis mengenai model kognitif siswa dan produk pedagogis yang teruji empiris.

Berdasarkan rangkaian argumentasi tersebut, terdapat tiga kebutuhan riset yang belum terjawab secara memadai, yaitu kebutuhan pengembangan media AI yang valid dan praktis untuk konteks pembelajaran algoritma di Fase E, kebutuhan pemetaan tahapan perkembangan struktur prompt siswa secara longitudinal, serta kebutuhan penjelasan yang lebih operasional mengenai manifestasi indikator computational thinking dan critical thinking pada setiap tahap perkembangan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menurunkan fokus kajian ke dalam tiga pertanyaan inti yang saling terhubung, sehingga rumusan masalah pada bagian berikut disusun sebagai jembatan langsung antara kesenjangan teoretis, kebutuhan praktis pembelajaran, dan arah analisis empiris penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses dan hasil pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis AI dengan pendekatan personalized learning pada pembelajaran Informatika Fase E?

2. Bagaimana tahapan perkembangan struktur prompt siswa SMA dalam interaksi dengan AI pada pembelajaran algoritma?

3. Bagaimana indikator computational thinking dan critical thinking termanifestasi dalam setiap tahapan perkembangan struktur prompt tersebut?

Secara operasional, jawaban RM1 pada penelitian ini akan dibuktikan melalui evaluasi validitas dan praktikalitas media menggunakan LORI dan SUS, sehingga orientasi pengembangan pada bab-bab berikutnya tetap konsisten antara proses perancangan dan keluaran mutu produk.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses dan hasil pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis AI dengan pendekatan personalized learning pada pembelajaran Informatika Fase E.

2. Untuk mengetahui tahapan perkembangan struktur prompt siswa SMA dalam interaksi dengan AI pada pembelajaran algoritma.

3. Untuk mengetahui indikator computational thinking dan critical thinking termanifestasi dalam setiap tahapan perkembangan struktur prompt tersebut.

1.4 Definisi Operasional

Untuk menjaga konsistensi makna antarbab dan menghindari multitafsir dalam proses analisis, istilah utama pada penelitian ini dioperasionalkan sebagai berikut.

1. **Media pembelajaran algoritma berbasis AI dengan pendekatan *personalized learning*** adalah media digital yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran algoritma melalui dialog AI Sokratik, dengan tingkat bantuan dan umpan balik yang disesuaikan terhadap kebutuhan belajar siswa pada konteks Informatika Fase E.

2. **Proses dan hasil pengembangan media** merujuk pada pelaksanaan tahapan pengembangan berbasis ADDIE (*analysis, design, development, implementation, evaluation*) serta luaran kelayakan produk yang dibuktikan melalui validitas pakar dan praktikalitas pengguna menggunakan instrumen yang ditetapkan dalam penelitian.

3. **Struktur *prompt* siswa** adalah susunan unsur pertanyaan/perintah yang ditulis siswa saat berinteraksi dengan AI, mencakup kejelasan tujuan, konteks masalah, langkah prosedural, serta unsur analitis-reflektif yang muncul pada tiap giliran dialog.

4. **Tahapan perkembangan struktur *prompt*** adalah perubahan kualitas strategi bertanya siswa secara bertahap antarsesi pembelajaran, yang dipetakan secara longitudinal dari tahap sederhana menuju tahap reflektif berdasarkan rubrik analitik penelitian.

5. **Manifestasi *computational thinking*** adalah kemunculan indikator berpikir komputasional dalam teks *prompt* dan artefak solusi siswa, meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma, evaluasi/*debugging*, dan generalisasi solusi.

6. **Manifestasi *critical thinking*** adalah kemunculan indikator berpikir kritis pada interaksi siswa–AI, yang ditandai oleh interpretasi masalah, analisis argumen, evaluasi solusi, inferensi, eksplanasi keputusan, dan regulasi diri selama proses revisi *prompt*.

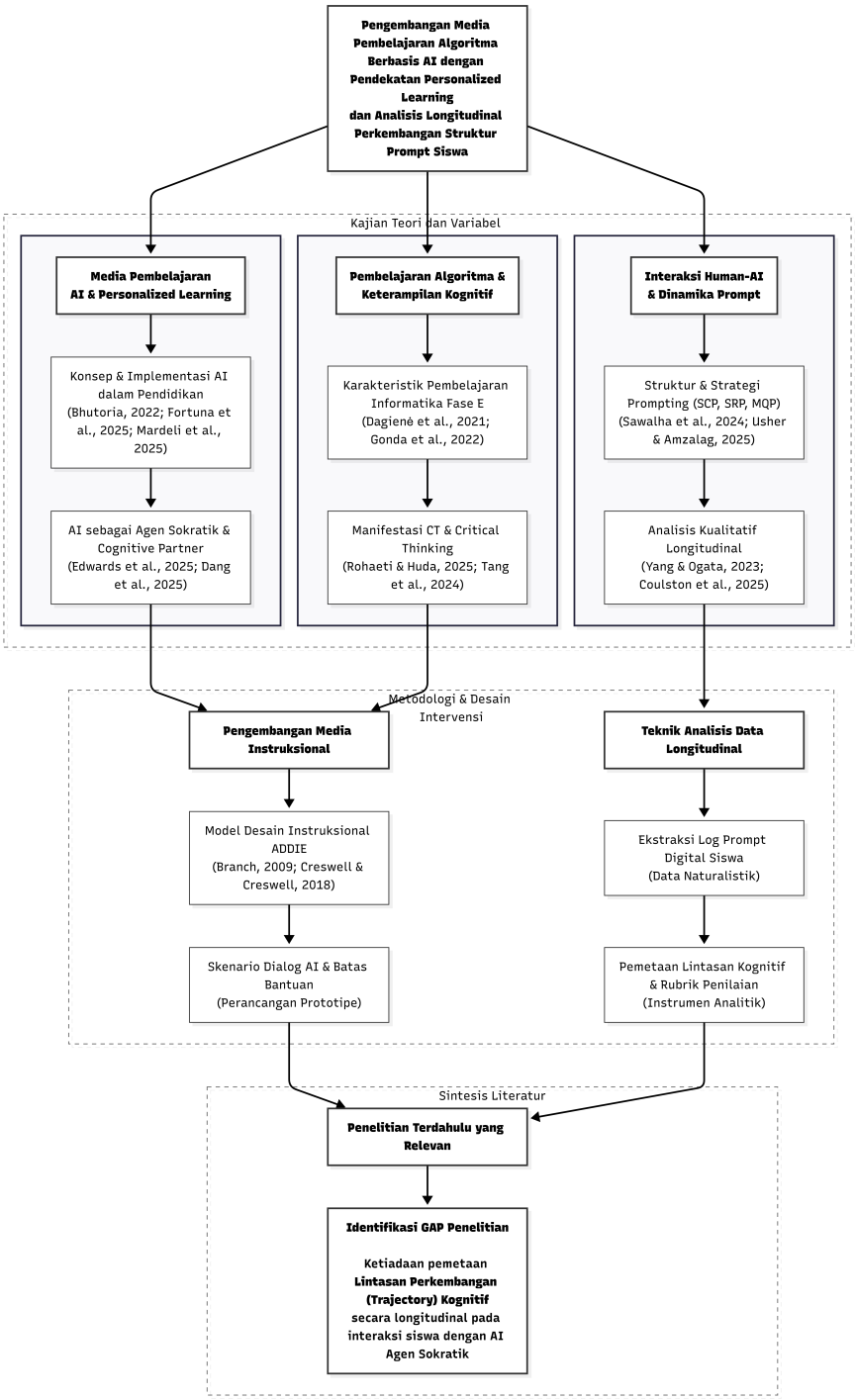
BAB II

2.1 Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

Bab ini menguraikan landasan teoritis penelitian secara sistematis, meliputi posisi AI dalam pembelajaran, pendekatan *personalized learning*, konteks pembelajaran algoritma pada Fase E, serta kerangka analisis perkembangan prompt dan indikator berpikir. Uraian disusun untuk membangun keterhubungan konseptual antara desain media pembelajaran, dinamika interaksi siswa–AI, dan analisis kualitas proses berpikir siswa.

2.2 Peta Literatur

Peta literatur pada bagian ini disusun untuk menempatkan penelitian secara jelas di antara studi-studi terdahulu pada domain AI dalam pendidikan, pembelajaran algoritma, dan analisis interaksi manusia–AI. Pada Gambar 1, arsitektur konseptual penelitian dibangun di atas tiga pilar yang saling terhubung: (1) AI dalam ekosistem pembelajaran personal, (2) pedagogi algoritma dan pengembangan keterampilan kognitif, serta (3) dinamika strategi prompting sebagai jejak proses berpikir siswa. Dengan demikian, peta ini tidak hanya berfungsi sebagai ringkasan teori, tetapi juga sebagai kompas analitis untuk memetakan hubungan antarkonstruk dan menegaskan posisi *research gap* penelitian.



Gambar 1: Peta literatur penelitian pada Bab 2.

Sintesis literatur pada tiga lajur tersebut menunjukkan celah akademik yang spesifik: mayoritas studi tentang interaksi AI di pendidikan masih bersifat *cross-sectional* dan belum memetakan lintasan perkembangan prompt siswa secara longitudinal pada konteks pembela-

jaran algoritma SMA Fase E (Yang & Ogata, 2023; Henry & MacIntyre, 2024). Dengan kata lain, literatur yang ada belum memadai untuk menjelaskan bagaimana perubahan struktur prompt terjadi dari waktu ke waktu dan bagaimana perubahan tersebut beririsan dengan indikator CT serta berpikir kritis.

Untuk memudahkan pembacaan Gambar 1, isi peta literatur diringkas sebagai berikut.

1) **Lajur AI dan *personalized learning.*** Lajur pertama menekankan bahwa AI dalam pendidikan perlu diposisikan sebagai dukungan belajar adaptif, bukan sekadar mesin penjawab instan. Literatur menunjukkan bahwa integrasi AI yang efektif berorientasi pada personalisasi bantuan, kualitas umpan balik, dan keberlanjutan dialog belajar (Bhutoria, 2022; Lin et al., 2023; Fortuna et al., 2025). Dalam kerangka ini, penelitian memosisikan AI sebagai agen metakognitif Sokratik yang mendorong elaborasi, klarifikasi, dan refleksi siswa melalui interaksi bertahap (Tang et al., 2024; Edwards, 2025).

2) **Lajur pedagogi algoritma dan keterampilan kognitif.** Lajur kedua menegaskan urgensi penguasaan algoritma dan *Computational Thinking* (CT) pada siswa SMA Fase E. Fokusnya bukan hanya ketuntasan produk jawaban, tetapi kualitas proses dekomposisi masalah, abstraksi, dan perancangan solusi logis (Dagienè et al., 2021; Gonda et al., 2022; Hu, 2023). Karena itu, literatur menekankan pentingnya *scaffolding* kognitif agar penggunaan AI tidak menggeser agensi berpikir siswa menjadi pasif (Anagnostopoulos, 2023; Bringula, 2024).

3) **Lajur prompting sebagai jejak kognitif.** Lajur ketiga menempatkan prompt sebagai *written cognitive trace* yang merekam kualitas pemahaman, kebutuhan asistensi, dan kematangan strategi bertanya siswa. Studi terdahulu mengidentifikasi pola utama seperti *single copy and paste* (SCP), *single reformulated* (SRP), dan *multiple-question prompting* (MQP), yang relevan untuk membaca dinamika kualitas interaksi siswa–AI (Sawalha et al., 2024; Lee & Palmer, 2025; Usher & Amzalag, 2025). Pada penelitian ini, label SCP diadaptasi secara kontekstual sebagai tahap *prompt* tunggal-sederhana (bukan aktivitas salin-tempel literal), sehingga tetap konsisten dengan fokus perkembangan strategi bertanya siswa SMA.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kontribusi bagian ini dipertegas melalui tiga fokus

analitis: (1) pengembangan media AI berbasis *personalized learning* yang menjaga agensi belajar siswa, (2) pemodelan tahap perkembangan struktur prompt secara longitudinal, dan (3) integrasi indikator CT dan berpikir kritis pada setiap tahap perkembangan prompt. Dengan pemetaan ini, peta literatur berfungsi sebagai penghubung konseptual antara kajian teori pada Bab 2 dan rancangan analisis pada Bab 3.

2.3 Artificial Intelligence dalam Pembelajaran

Posisi konseptual AI dalam pembelajaran pada bagian ini dijadikan landasan teoretis sebelum pembahasan implementatif. Uraian menegaskan bahwa AI dalam konteks pendidikan tidak diposisikan sebagai pengganti peran guru, melainkan sebagai dukungan kognitif-pedagogis yang dapat memperluas kualitas proses belajar siswa. Secara bertahap, pembahasan dimulai dari AI sebagai *learning support*, dilanjutkan sebagai *cognitive tool* dan *cognitive partner*, lalu diperdalam sebagai *scaffolding system* yang adaptif. Dengan susunan tersebut, bagian ini menjadi penghubung antara teori interaksi siswa–AI dan kebutuhan analisis perkembangan kualitas berpikir siswa dalam pembelajaran algoritma.

2.3.1 AI sebagai Learning Support

Labadze, Grigolia, & Machaidze (2023) menegaskan bahwa dalam konteks pendidikan, AI paling tepat diposisikan sebagai *learning support* yang memperluas akses bantuan belajar secara adaptif. Dalam posisi ini, AI tidak dipahami sebagai pengganti guru, melainkan sebagai penopang pedagogis yang menyediakan respons cepat, klarifikasi materi, dan pendampingan belajar di dalam maupun di luar jam tatap muka. Dengan demikian, fungsi utama AI pada pembahasan ini diletakkan pada dukungan proses belajar, bukan pada substitusi peran manusia dalam pengambilan keputusan pembelajaran.

Pada level mekanisme, Messer et al. (2024) menunjukkan bahwa umpan balik otomatis berkontribusi pada koreksi yang lebih cepat dan kesinambungan latihan pada lingkungan belajar daring. Mekanisme ini relevan karena siswa dapat menjalani siklus belajar berulang: mencoba menyelesaikan tugas, menerima masukan, merevisi strategi, lalu menguji kembali solusi yang diperbaiki. Dalam kerangka *learning support*, kualitas umpan balik semacam ini menjadi kunci untuk menjaga keterlibatan kognitif siswa selama proses belajar berlangsung.

Jin et al. (2023), pada kajian AI untuk *self-regulated learning*, memperlihatkan bahwa dukungan AI dapat membantu siswa menetapkan tujuan, memantau kemajuan, dan melakukan refleksi strategi belajar secara lebih sistematis. Namun, agar dukungan tersebut tetap

produktif, Park & Doo (2024) menekankan pentingnya desain pembelajaran campuran yang menjaga orkestrasi pedagogis, dan Luckin et al. (2022) memperkuat bahwa kesiapan guru menjadi faktor penentu agar AI tetap selaras dengan tujuan pembelajaran. Artinya, AI efektif sebagai pendukung ketika diarahkan oleh desain instruksional yang jelas dan pengawasan pedagogis yang konsisten.

Dalam konteks interaksi berbasis dialog, Tang et al. (2024) menunjukkan bahwa AI generatif dapat mendorong klarifikasi gagasan, elaborasi jawaban, dan pendalaman pertanyaan siswa. Oleh karena itu, pada penelitian ini AI diposisikan sebagai dukungan belajar yang adaptif, dialogis, dan berorientasi pada penguatan proses berpikir siswa. Posisi ini sekaligus menjadi jembatan konseptual menuju pembahasan pada bagian berikutnya: bagaimana prinsip dukungan tersebut dioperasionalkan lebih lanjut pada pendekatan *personalized learning*.

2.3.2 AI sebagai Cognitive Tool dan Cognitive Partner

Jin et al. (2023) menempatkan AI sebagai *cognitive tool* yang dapat membantu siswa merencanakan, memantau, dan menilai proses belajar secara lebih sistematis. Pada konteks pembelajaran algoritma, fungsi alat bantu ini tampak ketika AI digunakan untuk menstrukturkan persoalan, mengorganisasi ide, dan memecah masalah kompleks menjadi langkah kerja yang lebih terkelola. Khosravi et al. (2022) menegaskan bahwa dukungan tersebut menjadi lebih bermakna ketika sistem AI menyediakan penjelasan yang cukup jelas sehingga siswa dapat menilai alasan di balik respons yang diberikan.

Sebagai *cognitive partner*, peran AI bergerak dari sekadar penyedia informasi menjadi mitra dialog yang mendorong elaborasi ide dan refleksi. Järvelä, Nguyen, dan Hadwin (2023) menekankan bahwa kolaborasi manusia–AI yang efektif bertumpu pada *co-regulation* dan *socially shared regulation*; sejalan dengan itu, Edwards (2025) menyoroti pentingnya perancangan agen AI yang memang ditujukan untuk memfasilitasi regulasi belajar bersama. Dalam konteks interaksi belajar, kualitas kemitraan ini juga dipengaruhi dimensi kognitif dan sosioemosional, sebagaimana ditunjukkan oleh Dang et al. (2025).

Namun, kemitraan kognitif dengan AI tidak bebas risiko. Nourani et al. (2021) menunjukkan bahwa *anchoring bias* dapat memengaruhi pembentukan *mental model* dan tingkat ketergantungan pengguna terhadap AI. Pada saat yang sama, Vasconcelos et al. (2023) memperlihatkan bahwa keputusan berbantuan AI dapat terdorong oleh penerima-

an cepat terhadap jawaban awal sistem ketika mekanisme penjelasan dan verifikasi tidak ditekankan, sehingga kualitas evaluasi menurun.

Vasconcelos (2023) menunjukkan bahwa penjelasan AI yang tepat dapat menurunkan *overreliance* dan membantu pengguna mempertahankan kendali penilaian. Karena itu, pada level pedagogis, penggunaan AI perlu didesain dengan titik kontrol reflektif yang jelas: siswa diminta menguji alasan, membandingkan alternatif, dan menjustifikasi keputusan sebelum menerima keluaran AI sebagai jawaban kerja. Strategi ini menjaga agar dukungan AI memperkuat, bukan menggantikan, proses berpikir siswa.

Dalam penelitian ini, dua posisi tersebut diintegrasikan secara berurutan: AI sebagai alat bantu untuk menstrukturkan proses berpikir, lalu sebagai mitra dialog untuk memperdalam refleksi dan argumentasi. Integrasi ini penting karena kualitas prompt siswa diperlakukan sebagai jejak perkembangan strategi berpikir selama interaksi manusia–AI berlangsung.

Sebagai sintesis, AI dalam pembelajaran algoritma perlu diposisikan secara seimbang: sebagai *cognitive tool* untuk menstrukturkan proses berpikir dan sebagai *cognitive partner* untuk memperdalam dialog reflektif. Pada saat yang sama, risiko bias dan ketergantungan perlu dikendalikan melalui verifikasi alasan serta kontrol reflektif agar agensi belajar siswa tetap terjaga. Sintesis ini menjadi landasan transisi menuju pembahasan AI sebagai *scaffolding system* pada pembahasan berikutnya.

2.3.3 AI sebagai Scaffolding System

Luckin et al. (2022) menekankan bahwa *scaffolding* dalam pembelajaran berbasis AI harus dipahami sebagai dukungan pedagogis yang bersifat bertahap, terarah, dan tetap menjaga peran guru. Dalam kerangka ini, bantuan diberikan pada fase awal ketika siswa masih membangun pemahaman, lalu dikurangi secara progresif ketika kompetensi dan kemandirian berpikir mulai menguat. Dengan demikian, tujuan utamanya bukan mempercepat jawaban akhir, tetapi menumbuhkan kontrol belajar siswa dari waktu ke waktu.

Pada level operasional, dukungan AI diwujudkan melalui petunjuk bertingkat, pertanyaan penuntun, dan umpan balik formatif yang disesuaikan dengan respons aktual siswa. Messer et al. (2024) menunjukkan bahwa umpan balik otomatis dapat memperkuat siklus belajar iteratif karena siswa terdorong untuk merevisi strategi setelah menerima masukan

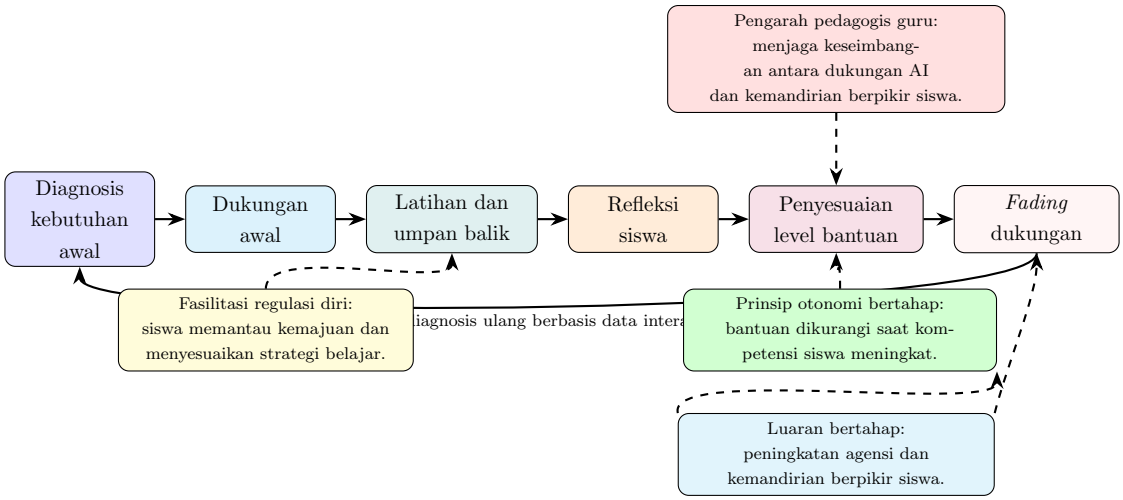
yang cepat dan spesifik. Di titik ini, AI berfungsi sebagai pendamping proses, bukan pengambil alih keputusan berpikir.

Jin et al. (2023) memperlihatkan bahwa mekanisme seperti sinyal kemajuan, pertanyaan reflektif, dan rekomendasi langkah berikutnya dapat memperkuat *self-regulated learning*. Artinya, scaffolding AI yang efektif tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga mengarahkan siswa untuk memantau kemajuan, mengevaluasi pilihan strategi, dan menjustifikasi keputusan yang diambil selama proses pemecahan masalah.

Namun, Darvishi et al. (2024) mengingatkan bahwa bantuan AI yang terlalu dominan berisiko menurunkan *student agency*. Sebaliknya, jika dukungan terlalu minim, siswa dapat kehilangan arah belajar; karena itu, keseimbangan antara dukungan dan otonomi harus dijaga secara sadar dalam desain pembelajaran (Luckin et al., 2022). Pada konteks dialogis, Tang et al. (2024) menunjukkan bahwa urutan bantuan dari arahan umum menuju tantangan reflektif lebih efektif untuk menjaga keterlibatan kognitif siswa.

Dalam penelitian ini, AI sebagai *scaffolding system* diposisikan sebagai mekanisme adaptif yang bekerja melalui diagnosis kebutuhan, dukungan bertahap, refleksi, dan pelepasan bantuan secara progresif. Posisi ini menegaskan bahwa kualitas interaksi siswa–AI dinilai dari perkembangan kemampuan berpikir mandiri, bukan sekadar ketepatan jawaban sesaat.

Untuk memperjelas operasionalisasi mekanisme tersebut, Gambar 2 disajikan sebagai representasi alur *scaffolding* adaptif dari tahap diagnosis hingga pelepasan bantuan. Visualisasi ini membantu menegaskan keterhubungan antar tahap intervensi, posisi kontrol pedagogis guru, serta arah luaran pembelajaran berupa peningkatan kemandirian berpikir siswa.



Gambar 2: Siklus *scaffolding* adaptif siswa–AI: dari diagnosis kebutuhan hingga *fading support* pada pembelajaran berbasis dialog.

Sebagai sintesis, keberadaan Gambar 2 penting karena menerjemahkan uraian konseptual menjadi alur prosedural yang dapat diimplementasikan pada desain pembelajaran berbantuan AI. Alur pada gambar dimulai dari diagnosis kebutuhan awal, dilanjutkan ke dukungan awal, latihan dan umpan balik, refleksi siswa, penyesuaian level bantuan, hingga *fading support*. Siklus ini tidak berhenti secara linear, tetapi kembali ke diagnosis ulang berbasis data interaksi sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan. Pada saat yang sama, proses didukung oleh fasilitasi regulasi diri, prinsip otonomi bertahap, dan pengarahan pedagogis guru agar bantuan AI tetap proporsional. Dengan demikian, gambar tersebut menegaskan bahwa tujuan akhir *scaffolding* bukan sekadar menghasilkan jawaban benar, melainkan membangun agensi serta kemandirian berpikir siswa secara bertahap.

2.4 Personalized Learning dalam Media Berbasis AI

Prinsip *personalized learning* pada bagian ini dioperasionalkan dalam perancangan media pembelajaran algoritma berbasis AI. Jika pada bagian sebelumnya ditekankan posisi teoretis AI dalam pembelajaran, maka bagian ini memfokuskan pembahasan pada mekanisme personalisasi yang bekerja melalui pemetaan profil belajar siswa, pemberian dukungan adaptif, dan fasilitasi refleksi berkelanjutan. Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini menjadi jembatan antara landasan konseptual AI dan kebutuhan implementasi pedagogis yang kontekstual pada pembelajaran Informatika Fase E.

2.4.1 Konsep dan Karakteristik Personalized Learning

Bhutoria (2022) menegaskan bahwa *personalized learning* menempatkan profil siswa sebagai titik awal pengambilan keputusan pedagogis. Dalam konteks ini, profil belajar mencakup kesiapan awal, kebutuhan dukungan, minat, serta preferensi belajar yang relevan dengan target kompetensi. Dengan kerangka tersebut, tujuan pembelajaran tetap mengacu pada capaian kurikulum, tetapi jalur belajar, ritme progres, dan bentuk bantuan dapat berbeda antarindividu sesuai kebutuhan nyata siswa.

Fortuna et al. (2025) menunjukkan bahwa personalisasi berbasis AI tidak cukup dimaknai sebagai variasi materi, melainkan sebagai ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap data perkembangan siswa. Sejalan dengan itu, Khor & K (2024) menekankan kontribusi *learning analytics* dalam membaca pola kemajuan dan kesulitan belajar secara berkelanjutan. Pada level implementasi, Pesovski et al. (2024) dan du Plooy et al. (2024) memperlihatkan bahwa AI dapat memperkuat personalisasi ketika dukungan diberikan secara bertingkat, kontekstual, dan responsif terhadap performa aktual siswa.

Secara konseptual, diferensiasi, individualisasi, dan personalisasi perlu dibedakan agar implementasi tidak rancu. Diferensiasi merujuk pada penyesuaian strategi untuk kelompok kebutuhan tertentu, sedangkan individualisasi menekankan penyesuaian ritme atau target pada level individu. Personalisasi mengintegrasikan keduanya dengan menambahkan agensi siswa dalam menentukan cara belajar yang paling bermakna; karena itu, siswa diposisikan bukan sekadar penerima intervensi, tetapi sebagai subjek aktif yang ikut mengarahkan proses belajarnya.

Rincon-Flores et al. (2024) menekankan bahwa personalisasi yang efektif harus menggabungkan adaptasi jalur belajar dengan dukungan reflektif agar siswa dapat memperbaiki strategi secara mandiri. Berdasarkan sintesis tersebut, pada penelitian ini *personalized learning* dioperasionalkan melalui tiga karakteristik utama: (1) keputusan pembelajaran berbasis profil siswa, (2) dukungan adaptif yang berubah mengikuti performa aktual, dan (3) ruang refleksi untuk mendorong evaluasi serta revisi strategi belajar.

2.4.2 AI sebagai Enabler Personalized Learning

Dalam kerangka *personalized learning*, AI dipahami sebagai *enabler* karena memperluas kapasitas sistem pembelajaran untuk menyesuaikan dukungan secara cepat, konsisten, dan berbasis data interaksi siswa (Lin et al., 2023). Berbeda dengan pendekatan konvensio-

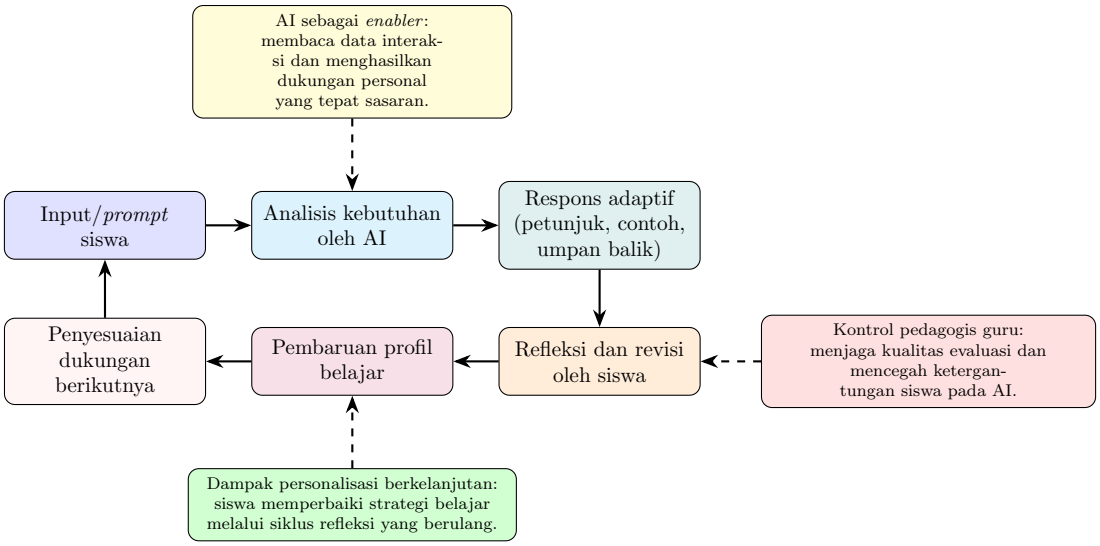
nal yang sangat bergantung pada observasi manual guru, AI dapat membaca jejak respons siswa secara berkelanjutan untuk mengenali pola kesulitan, tingkat penguasaan, dan kecenderungan strategi belajar, sebagaimana ditunjukkan pada konteks pembelajaran adaptif modern (Pesovski et al., 2024; Park & Doo, 2024).

Peran enabler ini bekerja melalui tiga mekanisme utama. Pertama, AI melakukan deteksi kebutuhan belajar dari input siswa, misalnya kualitas prompt, jenis kesalahan, dan tingkat spesifikasi pertanyaan. Kedua, AI menghasilkan bantuan adaptif berupa penjelasan bertingkat, contoh kontekstual, atau pertanyaan penuntun sesuai kebutuhan aktual siswa (du Plooy et al., 2024). Ketiga, AI mendukung siklus refleksi melalui umpan balik formatif yang mendorong siswa merevisi strategi secara iteratif, sehingga personalisasi tidak berhenti pada penyesuaian materi tetapi juga mencakup penyesuaian proses berpikir (Rincon-Flores et al., 2024).

Literatur juga menunjukkan bahwa efektivitas AI sebagai enabler sangat dipengaruhi oleh kualitas desain pedagogis. Sistem yang hanya berfokus pada kecepatan jawaban cenderung meningkatkan ketergantungan, sedangkan sistem yang memasukkan elemen regulasi diri dan evaluasi kritis lebih mampu memperkuat agensi belajar siswa (Jin et al., 2023; Darvishi et al., 2024). Dengan demikian, AI perlu didesain sebagai mitra dialogis yang menuntun proses berpikir, bukan sekadar mesin pemberi solusi akhir, agar dampaknya konsisten pada kualitas belajar jangka panjang (Tang et al., 2024).

Dalam penelitian ini, AI sebagai enabler diposisikan sebagai penghubung antara data interaksi siswa dan keputusan dukungan pembelajaran. Posisi ini penting karena penelitian tidak hanya menilai hasil akhir jawaban, tetapi juga menelaah perkembangan kualitas prompt sebagai representasi evolusi strategi berpikir siswa sepanjang proses belajar, termasuk indikasi peningkatan kemandirian dan akurasi self-monitoring (Mardeli et al., 2025).

Untuk memperjelas mekanisme tersebut pada level operasional, Gambar 3 disajikan sebagai representasi visual alur personalisasi berbasis AI dalam pembelajaran algoritma. Visualisasi ini membantu menunjukkan bahwa personalisasi tidak terjadi melalui satu intervensi tunggal, melainkan melalui rangkaian proses yang saling terhubung antara input siswa, analisis AI, pemberian respons adaptif, dan refleksi berulang yang membentuk pembaruan dukungan belajar.



Gambar 3: Siklus AI sebagai *enabler personalized learning* dalam pembelajaran berbasis dialog.

Sebagai sintesis, keberadaan Gambar 3 diperlukan untuk menegaskan bahwa fungsi AI dalam *personalized learning* bersifat sistemik, bukan sekadar penyedia jawaban instan. Alur pada gambar bergerak dari input/prompt siswa menuju analisis kebutuhan oleh AI, dilanjutkan dengan respons adaptif, kemudian masuk ke tahap refleksi dan revisi siswa. Hasil refleksi tersebut memperbarui profil belajar, yang selanjutnya menjadi dasar penyesuaian dukungan berikutnya sebelum siswa kembali memasuki siklus interaksi baru. Struktur alur ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas belajar muncul dari proses iteratif yang memadukan data interaksi, regulasi diri siswa, dan kontrol pedagogis guru; karena itu, gambar ini penting sebagai kerangka konseptual sekaligus operasional untuk menjelaskan bagaimana personalisasi dijalankan secara berkelanjutan.

2.4.3 Implementasi Personalized Learning dalam Pembelajaran Informatika

Lin et al. (2023) menegaskan bahwa implementasi *personalized learning* berbasis AI akan efektif ketika dukungan dibangun dari data performa siswa yang terus diperbarui. Pada pembelajaran Informatika, prinsip ini perlu disejajarkan dengan karakter materi yang prosedural, bertahap, dan menuntut ketelitian logika. Karena itu, pada topik algoritma personalisasi tidak cukup berfokus pada ketepatan jawaban akhir, tetapi juga harus menargetkan kualitas proses berpikir yang dilalui siswa.

Pada level praktik, du Plooy et al. (2024) dan Pesovski et al. (2024) menunjukkan bahwa personalisasi yang bermakna muncul ketika sistem memberi tingkat tantangan

bertahap, bantuan kontekstual, dan umpan balik formatif yang responsif terhadap kesalahan aktual siswa. Dalam konteks pemrograman, temuan Anagnostopoulos (2023), Bringula (2024), Jing et al. (2024), serta Messer et al. (2024) memperkuat bahwa dukungan AI paling berdampak saat diarahkan untuk memperbaiki proses penyelesaian masalah, bukan sekadar menghasilkan keluaran final.

Dagienė, Hromkovič, dan Lacher (2021) menempatkan pembelajaran algoritma sebagai proses transisi dari persoalan kontekstual menuju representasi formal. Sejalan dengan itu, Gonda et al. (2022) menekankan pentingnya penguatan berpikir algoritmik melalui latihan yang iteratif dan terstruktur. Implikasinya pada Fase E, AI perlu diposisikan sebagai pendamping yang membantu siswa memecah masalah, memeriksa konsistensi langkah, serta merevisi pseudocode secara bertahap.

Namun, implementasi personalisasi berbasis AI tetap menuntut orkestrasi guru yang kuat. Tang et al. (2024) menyoroti nilai interaksi dialogis untuk mendorong klarifikasi dan elaborasi gagasan; pada saat yang sama, guru perlu menetapkan batas dukungan, mengarahkan refleksi, dan memvalidasi argumentasi siswa agar agensi belajar tetap terjaga. Dengan demikian, konfigurasi implementasi pada pembahasan ini diposisikan sebagai kolaborasi guru–siswa–AI yang menyeimbangkan adaptivitas bantuan dan kemandirian berpikir.

Untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke praktik kelas, implementasi *personalized learning* dalam penelitian ini diarahkan pada empat prinsip operasional berikut:

a. personalisasi tingkat tantangan tugas berdasarkan profil awal dan progres siswa,

b. umpan balik yang berfokus pada kualitas proses algoritmik, bukan hanya hasil akhir,

c. prompting reflektif untuk mendorong justifikasi, evaluasi, dan revisi solusi, serta

d. orkestrasi guru dalam menetapkan tujuan, batas dukungan AI, dan validasi pembelajaran.

Keempat prinsip ini menjadi penghubung langsung antara landasan teoretis tentang peran AI dalam pembelajaran dan desain aktivitas pembelajaran yang dijelaskan pada bab

metode.

Sebagai penutup pembahasan ini, implementasi *personalized learning* pada pembelajaran Informatika dapat disintesiskan sebagai orkestrasi adaptif yang bertumpu pada keterpaduan diagnostik awal, diferensiasi tingkat tantangan, umpan balik proses, prompting reflektif, dan kontrol pedagogis guru. Kelima komponen tersebut bekerja sebagai satu siklus yang saling memperkuat: data interaksi siswa digunakan untuk menyesuaikan dukungan, sementara refleksi dan validasi guru memastikan bahwa bantuan AI tetap mendorong kemandirian berpikir, bukan ketergantungan. Dengan demikian, kerangka implementasi ini menegaskan bahwa personalisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan ketepatan hasil belajar algoritmik, tetapi juga memperdalam kualitas penalaran prosedural dan agensi belajar siswa secara berkelanjutan.

2.5 Pembelajaran Algoritma di SMA Fase E

Konteks pedagogis pembelajaran algoritma pada SMA Fase E pada bagian ini menjadi landasan operasional penelitian, terutama terkait kompetensi yang ditargetkan, karakteristik proses belajar, dan implikasinya terhadap desain interaksi siswa–AI. Setelah pada bagian sebelumnya dibahas AI dan *personalized learning* sebagai kerangka dukungan adaptif, fokus dipersempit pada bagaimana tuntutan kurikulum Informatika Fase E menempatkan algoritma sebagai wahana penguatan *Computational Thinking* dan berpikir kritis. Dengan demikian, pembahasan ini berfungsi menjembatani landasan teoretis dengan kebutuhan implementasi di kelas, sehingga indikator yang dianalisis pada penelitian ini memiliki pijakan kurikuler dan pedagogis yang jelas.

2.5.1 Capaian Pembelajaran Fase E

Pada Fase E, capaian pembelajaran Informatika menempatkan berpikir komputasional dan perancangan solusi algoritmik sebagai kompetensi inti yang perlu dikembangkan secara bertahap dalam konteks masalah nyata. Posisi ini selaras dengan desain kurikulum Informatika K–12 yang menekankan kesinambungan konsep, praktik representasi, serta kematangan penalaran prosedural siswa (Dagienė, Hromkovič, & Lacher, 2021). Dalam penelitian ini, arah capaian tersebut menjadi pijakan untuk membaca kualitas proses belajar saat siswa berinteraksi dengan media AI berbasis *personalized learning*.

Secara konseptual, kompetensi algoritmik pada level SMA tidak cukup dipahami sebagai ketepatan jawaban akhir, tetapi sebagai lintasan kemampuan yang mencakup formulasi

masalah, penyusunan langkah solusi, pengujian, revisi, dan justifikasi strategi. Gonda et al. (2022) menegaskan pentingnya latihan algoritmik yang prosesual dan iteratif; pada saat yang sama, Guggemos (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan *Computational Thinking* (CT) pada siswa sekolah menengah berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi pengalaman belajar. Pada konteks asesmen, Hu dan Wu (2023) memperkuat bahwa indikator CT pada siswa SMA dapat dioperasionalkan ke dalam komponen yang terukur sehingga relevan untuk analisis perkembangan proses berpikir.

Sejalan dengan itu, Bounou et al. (2023) menunjukkan bahwa kapasitas CT berkorelasi dengan performa akademik lintas domain, sedangkan Ocampo et al. (2024) menyoroti pentingnya operasionalisasi CT melalui indikator dan instrumen yang konkret pada konteks sekolah. Implikasinya, pada konteks Fase E, analisis pembelajaran algoritma perlu memadukan aspek performa produk dan kualitas proses kognitif yang mendasarinya.

Berdasarkan arah tersebut, fokus capaian yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

a. memahami permasalahan komputasional dalam konteks nyata,

b. menyusun solusi algoritmik melalui representasi langkah yang logis,

c. menuliskan solusi dalam bentuk pseudocode atau representasi sejenis,

d. melakukan pengujian dan perbaikan solusi secara iteratif, serta

e. mengomunikasikan argumentasi atas strategi penyelesaian masalah.

Dalam kerangka penelitian ini, setiap dimensi capaian di atas diposisikan sebagai acuan untuk merancang konteks tugas, menyusun pola dialog siswa–AI, dan menetapkan indikator perkembangan kualitas prompt. Dengan demikian, perubahan struktur prompt tidak dibaca sebagai fenomena teknis semata, melainkan sebagai jejak perkembangan kompetensi algoritmik siswa pada Fase E.

Dimensi capaian Fase E	**Deskripsi kompetensi algoritmik**	**Relevansi terhadap fokus penelitian**
Formulasi masalah komputasional	Siswa mengidentifikasi informasi penting, batasan, dan tujuan penyelesaian masalah.	Menjadi dasar analisis kejelasan tujuan pada struktur prompt awal siswa.
Perancangan prosedur solusi	Siswa menyusun urutan langkah logis sebelum implementasi teknis.	Mendukung analisis kemampuan siswa membangun prompt yang terarah dan terstruktur.
Representasi pseudocode	Siswa menuliskan solusi dalam format prosedural yang dapat diuji.	Menjadi konteks utama untuk menilai ketepatan bantuan AI dan respons revisi siswa.
Evaluasi dan perbaikan iteratif	Siswa menguji solusi, menemukan kesalahan, lalu memperbaiki langkah secara berulang.	Selaras dengan analisis perubahan kualitas prompt antar sesi interaksi.
Komunikasi argumentasi solusi	Siswa menjelaskan alasan pemilihan strategi dan menilai alternatif penyelesaian.	Menguatkan pembacaan indikator berpikir kritis dan refleksi dalam dialog siswa–AI.

Tabel 1: Pemetaan capaian pembelajaran Fase E dan relevansinya terhadap analisis penelitian.

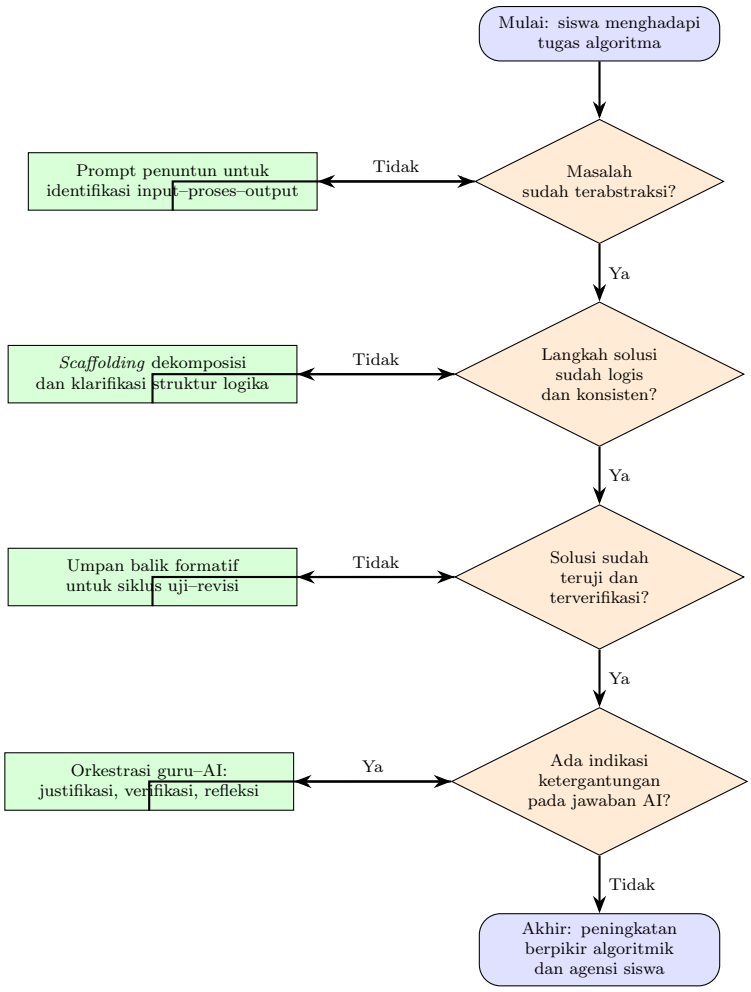
2.5.2 Tantangan Pembelajaran Struktur Data dan Algoritma

Dalam konteks SMA, pembelajaran struktur data dan algoritma sering menuntut lompatan kognitif dari pemahaman masalah kontekstual menuju representasi formal yang ketat. Dagienė, Hromkovič, dan Lacher (2021) menempatkan tantangan ini sebagai bagian dari proses pembentukan literasi informatika yang tidak berhenti pada penggunaan perangkat, tetapi pada kemampuan menyusun prosedur komputasional secara bermakna. Karena itu, siswa perlu bergerak dari "memahami cerita masalah" ke "merancang langkah penyelesaian" yang konsisten secara logis.

Secara lebih spesifik, tantangan belajar umumnya muncul pada empat titik: abstraksi masalah, dekomposisi langkah, konsistensi struktur logika, serta evaluasi–debugging iteratif. Gonda et al. (2022) menegaskan bahwa penguatan berpikir algoritmik menuntut latihan yang berulang dan terstruktur, bukan sekadar penyelesaian tugas sekali jadi. Sejalan dengan itu, Andrzejewska dan Stolińska (2022) menunjukkan bahwa bentuk representasi langkah berpengaruh pada kualitas pemahaman prosedural siswa; temuan ini mengindikasikan bahwa kesulitan siswa sering berakar pada cara mereka memodelkan proses, bukan hanya pada ketidaktahuan sintaks.

Pada saat AI mulai digunakan dalam pembelajaran pemrograman, tantangan tersebut dapat berkurang jika AI berfungsi sebagai penuntun proses berpikir. Namun, Anagnostopoulos (2023) mengingatkan bahwa penggunaan AI yang berorientasi jawaban instan berisiko menggeser agensi belajar siswa. Bringula (2024) juga menunjukkan bahwa manfaat ChatGPT dalam kursus pemrograman berjalan berdampingan dengan keterbatasan pada kedalaman pemahaman bila interaksi tidak diarahkan. Pada level implementasi, Jing et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas bantuan AI dipengaruhi cara penggunaan, sedangkan Messer et al. (2024) memperlihatkan bahwa umpan balik otomatis paling bermakna ketika mendorong refleksi langkah, bukan sekadar koreksi hasil akhir.

Implikasinya bagi penelitian ini, pemetaan tantangan belajar perlu diterjemahkan menjadi desain dukungan adaptif yang eksplisit: jenis prompt penuntun, bentuk umpan balik proses, dan skema verifikasi solusi oleh siswa. Dalam kerangka dialogis, Tang et al. (2024) menguatkan pentingnya pertanyaan klarifikasi untuk menjaga elaborasi penalaran, sementara Sawalha et al. (2024) memperlihatkan bahwa kualitas prompt siswa memengaruhi mutu respons AI. Dengan demikian, tantangan pembelajaran pada pembahasan ini menjadi dasar langsung untuk merancang indikator analisis perkembangan kualitas prompt siswa.



Gambar 4: Flowchart penanganan tantangan pembelajaran algoritma berbantuan AI pada konteks SMA.

Flowchart pada Gambar 4 menunjukkan bahwa tantangan pembelajaran algoritma tidak diperlakukan sebagai hambatan tunggal, melainkan sebagai rangkaian titik keputusan yang perlu ditangani secara bertahap. Setiap simpul keputusan memeriksa kualitas proses berpikir siswa, sedangkan setiap simpul aksi merepresentasikan bentuk dukungan adaptif AI dan orkestrasi guru yang sesuai dengan jenis kesulitan yang muncul. Dengan alur ini, intervensi pembelajaran bergerak dari bantuan konseptual awal menuju verifikasi solusi dan penguatan agensi belajar, sehingga hasil akhir yang ditargetkan bukan hanya ketepatan jawaban, tetapi peningkatan kemampuan berpikir algoritmik yang reflektif dan berkelanjutan.

2.5.3 Penulisan Pseudocode sebagai Representasi Berpikir Algoritmik

Pada pembelajaran algoritma di SMA, pseudocode berfungsi sebagai representasi eksternal dari proses berpikir sebelum siswa memasuki kompleksitas sintaks bahasa pemrograman. Dagienė, Hromkovič, dan Lacher (2021) menempatkan representasi prosedural semacam ini sebagai jembatan penting dari pemahaman masalah kontekstual menuju formulasi solusi komputasional yang sistematis. Dengan demikian, fokus belajar tidak langsung terserap pada aspek teknis penulisan kode, tetapi diarahkan terlebih dahulu pada kualitas logika langkah penyelesaian.

Gonda et al. (2022) menegaskan bahwa penguatan berpikir algoritmik memerlukan latihan yang iteratif dan terstruktur; dalam konteks ini, pseudocode memberi ruang bagi siswa untuk menguji urutan langkah, struktur keputusan, dan konsistensi alur solusi secara lebih eksplisit. Sejalan dengan itu, Andrzejewska dan Stolińska (2022) menunjukkan bahwa bentuk representasi prosedural memengaruhi kualitas pemahaman siswa terhadap proses pemecahan masalah. Artinya, cara siswa menulis pseudocode bukan sekadar produk tugas, melainkan cerminan bagaimana strategi berpikir dibangun dan direvisi.

Dalam interaksi berbantuan AI, fungsi pseudocode semakin penting sebagai artefak reflektif. Anagnostopoulos (2023) dan Bringula (2024) menunjukkan bahwa AI dapat membantu proses pembelajaran pemrograman ketika diarahkan untuk memperjelas langkah dan alasan logis, bukan hanya memberi jawaban akhir. Pada level implementasi, Jing et al. (2024) memperlihatkan bahwa efektivitas bantuan AI bergantung pada cara pemanfaatannya oleh siswa, sedangkan Messer et al. (2024) menegaskan nilai umpan balik otomatis yang mendorong siklus revisi. Namun, seperti diingatkan Skulmowski (2024), dukungan AI tetap perlu dikawal agar tidak berubah menjadi ketergantungan kognitif yang melemahkan evaluasi mandiri.

Dari perspektif representasi berpikir, Leighton (2024) menekankan pentingnya jejak eksternal untuk membaca proses penalaran, sementara Gerlich (2025) memperlihatkan bahwa prompting yang lebih terstruktur dapat menggeser pola interaksi dari *offloading* menuju *critical engagement*. Dalam penelitian ini, perubahan kualitas pseudocode dibaca secara integratif dengan perubahan kualitas prompt sehingga perkembangan strategi berpikir siswa dapat dipetakan secara lebih utuh dari waktu ke waktu.

Dimensi analisis pseudocode	**Manifestasi pada produk/proses siswa**	**Relevansi terhadap fokus penelitian**
Kejelasan alur langkah	Langkah solusi tersusun berurutan dari input, proses, hingga output.	Menjadi indikator awal keterarahan prompt dan pemahaman masalah siswa.
Konsistensi logika keputusan	Struktur percabangan dan pengulangan digunakan sesuai tujuan penyelesaian.	Mendukung analisis kualitas penalaran algoritmik pada interaksi siswa–AI.
Kemampuan revisi iteratif	Siswa memperbaiki pseudocode berdasarkan hasil uji, umpan balik, dan refleksi.	Selaras dengan pemetaan perkembangan prompt antarsesi pembelajaran.
Justifikasi strategi solusi	Siswa mampu menjelaskan alasan pemilihan langkah atau alternatif algoritma.	Menguatkan pembacaan indikator berpikir kritis dalam dialog pembelajaran.
Integrasi umpan balik AI	Revisi menunjukkan pemanfaatan bantuan AI secara selektif dan terarah.	Menjadi bukti agensi siswa dalam memanfaatkan AI sebagai dukungan berpikir.

Tabel 2: Pseudocode sebagai artefak representasi berpikir algoritmik dalam penelitian.

2.6 Prompt sebagai Representasi Proses Berpikir

Prompt pada bagian ini diposisikan sebagai jejak kognitif yang merepresentasikan cara siswa memahami masalah, merumuskan kebutuhan bantuan, dan mengevaluasi solusi selama berinteraksi dengan AI. Jika pada uraian sebelumnya pseudocode diposisikan sebagai representasi langkah algoritmik, maka fokus pembahasan diperluas pada bahasa pertanyaan siswa sebagai indikator kualitas regulasi berpikir. Dengan perspektif ini, prompt tidak

dipahami sekadar instruksi teknis kepada sistem, melainkan artefak proses belajar yang dapat dianalisis untuk menilai perkembangan *computational thinking* dan berpikir kritis secara longitudinal. Oleh karena itu, uraian pada bagian ini menekankan dimensi kualitas prompting, dinamika perubahan strategi bertanya, serta implikasinya terhadap agensi belajar siswa dalam ekosistem pembelajaran berbantuan AI.

2.6.1 Prompting dalam Interaksi Manusia–AI

Lee & Palmer (2025) memandang prompting sebagai kompetensi akademik baru yang tidak berhenti pada teknik memberi instruksi, tetapi mencakup kemampuan merumuskan tujuan belajar, mengelola konteks, dan mengarahkan kualitas respons AI. Sejalan dengan itu, Sawalha et al. (2024) menunjukkan bahwa variasi struktur prompt berpengaruh langsung terhadap ketepatan dan kegunaan keluaran sistem. Dalam konteks pembelajaran algoritma, posisi ini menegaskan bahwa prompting bersifat kognitif-pedagogis: cara siswa menulis prompt mencerminkan cara ia memahami masalah, menentukan kebutuhan bantuan, dan menata langkah penyelesaian.

Knoth et al. (2024) menekankan bahwa literasi AI menentukan kualitas keputusan saat siswa menyusun prompt. Karena itu, kualitas prompt pada pembahasan ini dibaca melalui elemen yang operasional: kejelasan tujuan, ketepatan konteks masalah, spesifikasi batasan tugas, dan permintaan penjelasan logis. Saat elemen-elemen tersebut hadir, respons AI cenderung lebih terarah dan dapat dipakai untuk memperbaiki penalaran; sebaliknya, prompt yang terlalu umum sering menghasilkan jawaban generik dan kurang mendukung pembelajaran mendalam (Diyab et al., 2025; Sawalha et al., 2024).

Dalam perspektif interaksi manusia–AI, Tang et al. (2024) menegaskan pentingnya dialog berulang agar siswa bergerak dari pertanyaan awal yang sederhana menuju pertanyaan yang lebih strategis. Proses reformulasi, klarifikasi, dan evaluasi respons AI pada tiap putaran dialog juga berkaitan dengan penguatan regulasi diri belajar, sebagaimana dibahas Jin et al. (2023). Dengan demikian, prompting dapat dipahami sebagai keterampilan yang berkembang secara bertahap dan dapat diamati melalui jejak interaksi siswa selama pembelajaran.

Namun, efektivitas prompting tetap bergantung pada orkestrasi pedagogis. Park & Doo (2024) menekankan peran desain pembelajaran campuran yang menjaga kualitas interaksi, sementara Luckin et al. (2022) menyoroti pentingnya kesiapan guru untuk mengarahk-

an penggunaan AI secara bertanggung jawab. Pada saat yang sama, Usher & Amzalag (2025) dan Gerlich (2025) mengingatkan bahwa siswa perlu didorong agar menggunakan prompt untuk membangun penalaran, bukan sekadar mempercepat perolehan jawaban. Oleh karena itu, pada penelitian ini guru diposisikan sebagai pengarah kualitas pertanyaan, validator argumentasi, dan penjaga agensi belajar siswa.

Dimensi kualitas prompt	**Indikator dalam interaksi siswa–AI**	**Kontribusi terhadap proses berpikir**
Kejelasan tujuan	Prompt menyebutkan masalah dan luaran yang diinginkan secara eksplisit.	Membantu AI memberi respons yang fokus pada kebutuhan belajar siswa.
Kontekstualisasi masalah	Prompt menyertakan data, asumsi, atau batasan tugas yang relevan.	Mendorong penalaran berbasis situasi masalah, bukan jawaban umum.
Permintaan penjelasan logis	Prompt meminta alasan langkah, bukan hanya hasil akhir.	Menguatkan pemahaman konsep dan justifikasi strategi penyelesaian.
Reformulasi dan klarifikasi	Siswa memperbaiki prompt setelah mengevaluasi respons AI sebelumnya.	Menunjukkan proses refleksi dan regulasi diri secara iteratif.
Evaluasi respons AI	Siswa memverifikasi, membandingkan, dan menilai kelayakan jawaban AI.	Mendukung pengembangan berpikir kritis dan agensi belajar.

Tabel 3: Dimensi kualitas prompting dalam interaksi manusia–AI pada pembelajaran algoritma.

2.6.2 Representasi Eksternal dan Jejak Kognitif

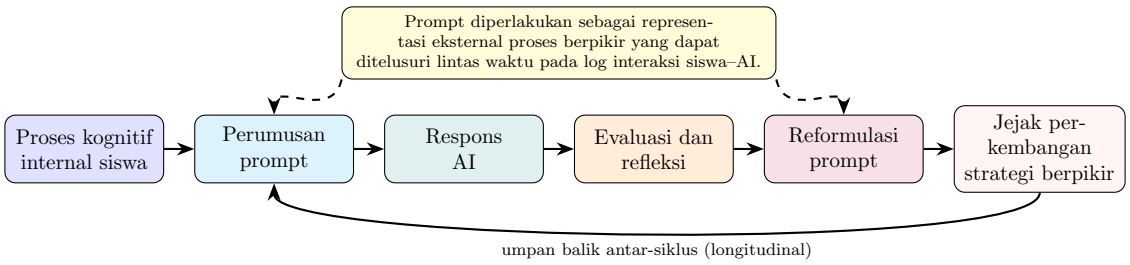
Leighton (2024) menegaskan bahwa representasi eksternal melalui bahasa tulis membantu menampakkan proses kognitif yang semula tidak langsung terlihat. Dalam konteks interaksi siswa–AI, prompt dapat diposisikan sebagai bentuk eksternalisasi penalaran: siswa menuliskan apa yang dipahami, bagian yang masih ambigu, strategi yang sedang dicoba, dan jenis bantuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, prompt tidak hanya berfungsi sebagai perintah teknis kepada sistem, tetapi juga sebagai jejak proses berpikir yang dapat dianalisis.

Skulmowski (2024) menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat bergerak di antara dua

kutub, yakni sekadar eksternalisasi cepat atau dukungan reflektif yang memperkaya penalaran. Pada saat yang sama, Gerlich (2025) memperlihatkan bahwa struktur prompting yang lebih terarah cenderung mendorong pergeseran dari *offloading* menuju *critical engagement*. Karena itu, perubahan dari prompt umum ke prompt yang lebih spesifik, beralasan, dan evaluatif dapat dibaca sebagai indikator perkembangan regulasi diri dan kualitas berpikir siswa selama proses belajar.

Sebagai data penelitian, jejak prompt bersifat prosesual dan perlu dibaca secara berurutan antarputaran dialog, bukan sebagai potongan teks yang berdiri sendiri. Sawalha et al. (2024) menekankan bahwa variasi kualitas prompt berhubungan dengan kualitas keluaran AI, sedangkan Knoth et al. (2024) mengaitkan kualitas tersebut dengan tingkat literasi AI pengguna. Sejalan dengan itu, Lee & Palmer (2025) memposisikan prompting sebagai kompetensi yang berkembang melalui latihan, dan Usher & Amzalag (2025) memperlihatkan pentingnya melihat dinamika interaksi, bukan hanya produk akhir jawaban.

Dalam kerangka penelitian ini, prompt diperlakukan sebagai *written cognitive trace* yang menjembatani analisis kualitas interaksi dengan analisis indikator CT dan berpikir kritis. Namun, agar interpretasi tetap valid, pembacaan jejak prompt perlu ditriangulasikan dengan konteks tugas algoritma dan artefak pseudocode siswa. Dengan pendekatan tersebut, analisis tidak berhenti pada bentuk bahasa, melainkan menangkap perkembangan strategi berpikir siswa secara longitudinal.



Gambar 5: Transformasi proses kognitif internal menjadi jejak prompt eksternal dalam interaksi siswa–AI.

2.6.3 Perkembangan Struktur Prompt

Sawalha et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas respons AI berkaitan erat dengan kualitas prompt yang diajukan siswa. Dari perspektif perkembangan, Lee & Palmer (2025) menempatkan prompting sebagai kompetensi yang dapat dilatih secara bertahap, bukan keterampilan instan yang selesai dalam satu sesi. Karena itu, pada penelitian ini struktur

prompt dipahami sebagai lintasan belajar yang bergerak dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih strategis dan reflektif.

Pada tahap awal, prompt umumnya singkat, berorientasi hasil, dan minim konteks. Seiring interaksi berulang, siswa mulai melakukan reformulasi, menambahkan batasan masalah, dan meminta penjelasan yang lebih beralasan. Knoth et al. (2024) menegaskan bahwa peningkatan literasi AI berkontribusi pada kualitas pengambilan keputusan saat menyusun prompt, sedangkan Diyab et al. (2025) memperlihatkan bahwa prompt yang direkayasa lebih baik cenderung menghasilkan keluaran yang lebih relevan untuk tujuan belajar.

Perkembangan tersebut tidak selalu linear. Tang et al. (2024) menekankan bahwa kualitas dialog belajar dipengaruhi desain interaksi dan dukungan pedagogis, sehingga siswa dapat maju, bertahan, atau sesekali mundur antartahap bergantung kompleksitas tugas dan kualitas umpan balik. Temuan Usher & Amzalag (2025) juga menguatkan bahwa dinamika antarputaran interaksi lebih informatif daripada sekadar melihat produk jawaban akhir. Oleh karena itu, model tahap pada pembahasan ini diposisikan sebagai spektrum perkembangan yang adaptif, bukan kategori kaku.

Dalam kerangka analisis longitudinal, Henry & MacIntyre (2024) menekankan pentingnya membaca perubahan proses lintas waktu, sementara Yang & Ogata (2023) menunjukkan nilai analisis berurutan untuk menangkap pola transisi perilaku belajar. Dengan landasan tersebut, tahap SCP (dioperasionalkan sebagai *prompt* tunggal-sederhana), SRP, MQP, dan reflektif digunakan untuk menautkan perubahan struktur prompt dengan indikator CT dan berpikir kritis. Gerlich (2025) menambahkan bahwa pergeseran dari *offloading* menuju *critical engagement* menjadi penanda penting meningkatnya agensi belajar siswa.

Panel A. Tahapan perkembangan struktur prompt			
Tahap	**Karakteristik struktur prompt**	**Indikasi proses berpikir**	**Arah perkembangan**
SCP (prompt tunggal-sederhana)	Prompt singkat, umum, dan berfokus pada jawaban akhir.	Pemahaman masalah masih dasar; kebutuhan bantuan bersifat langsung.	Inisiasi
SRP (reformulasi)	Prompt mulai diperbaiki setelah respons awal AI; konteks bertambah.	Muncul evaluasi awal dan penyesuaian strategi bertanya.	Adaptasi
MQP (pertanyaan berlapis)	Prompt memuat pertanyaan lanjutan, batasan, dan permintaan penjelasan bertingkat.	Penalaran lebih terstruktur; siswa mulai mengelola dialog secara strategis.	Ekspansi
Tahap reflektif	Prompt menuntut justifikasi, perbandingan alternatif, dan evaluasi kelemahan solusi.	Dominan evaluasi kritis, metakognisi, dan agensi belajar yang lebih kuat.	Kematangan
Panel B. Komponen model tahapan untuk analisis longitudinal			
Komponen model tahap	**Fungsi dalam analisis pendidikan**	**Implementasi pada penelitian ini**	**Luaran analitis**
Karakteristik tahap	Menetapkan ciri dominan perilaku belajar pada tiap fase perkembangan.	Menentukan ciri struktur prompt pada SCP, SRP, MQP, dan tahap reflektif.	Profil tahap siswa
Transisi antartahap	Menjelaskan perubahan dari satu fase ke fase berikutnya secara berbasis bukti.	Mengidentifikasi pergeseran pola prompt antarsesi interaksi siswa–AI.	Pola perkembangan
Konteks pemicu perubahan	Menilai faktor yang mempercepat, menahan, atau memundurkan perkembangan.	Membaca pengaruh kompleksitas tugas, dukungan AI, dan orkestrasi guru.	Penjelasan dinamika
Validasi interpretasi	Menjaga keandalan pemaknaan data proses melalui triangulasi sumber bukti.	Menghubungkan log prompt dengan artefak pseudocode dan konteks pembelajaran.	Kredibilitas model
Pemanfaatan pedagogis	Menerjemahkan hasil analisis tahap menjadi keputusan pembelajaran lanjut.	Menyusun rekomendasi intervensi adaptif berbasis posisi tahap siswa.	Implikasi desain

Tabel 4: Model tahapan perkembangan struktur prompt siswa dan komponen model tahapan untuk analisis longitudinal.

2.7 Model Proses dan Analisis Longitudinal dalam Pembelajaran

Landasan metodologis pada bagian ini menjelaskan cara membaca perkembangan kualitas prompt siswa sebagai proses yang berlangsung dari waktu ke waktu, bukan sebagai gejala sesaat pada satu interaksi. Setelah dibahas struktur dan jejak kognitif prompt, fokus pembahasan diarahkan pada cara menganalisis perubahan tersebut secara sistematis melalui kombinasi model tahapan, analisis urutan interaksi, dan perspektif longitudinal. Dengan kerangka ini, penelitian dapat menafsirkan pergeseran strategi bertanya siswa secara lebih kredibel serta menautkannya dengan indikator CT dan berpikir kritis dalam lintasan pembelajaran yang berkelanjutan.

2.7.1 Model Tahapan dalam Penelitian Pendidikan

Creswell & Poth (2018) menempatkan analisis proses sebagai bagian penting dalam penelitian kualitatif ketika peneliti ingin memahami perubahan, bukan sekadar memotret kondisi. Dalam kerangka yang sejalan, Creswell & Creswell (2018) menekankan bahwa model konseptual dibutuhkan agar data perubahan dapat ditafsirkan secara sistematis. Karena itu, pada penelitian ini model tahapan digunakan untuk membaca perkembangan struktur prompt siswa sebagai lintasan proses belajar yang bertingkat.

Henry & MacIntyre (2024) menegaskan bahwa desain longitudinal membantu peneliti menangkap dinamika perubahan antarsesi secara lebih valid. Pada level analitik mikro, Yang & Ogata (2023) menunjukkan nilai analisis berurutan untuk menelusuri transisi perilaku belajar dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Dengan memadukan dua perspektif tersebut, model tahapan pada penelitian ini tidak hanya mengelompokkan tipe prompt, tetapi juga menafsirkan arah perubahan strategi bertanya siswa dari waktu ke waktu.

Secara operasional, komponen model tahapan pada pembahasan ini diringkas pada Panel B Tabel 4: karakteristik tahap, bukti transisi, konteks pemicu perubahan, validasi interpretasi, dan pemanfaatan pedagogis. Villamin et al. (2024) menekankan pentingnya transparansi langkah analisis agar desain kualitatif deskriptif tetap kuat, sedangkan Morgan (2024) menggarisbawahi triangulasi untuk menjaga kredibilitas interpretasi. Oleh sebab itu, pemetaan tahap pada penelitian ini selalu dihubungkan dengan bukti lintas sumber, termasuk log prompt, artefak pseudocode, dan konteks aktivitas belajar.

Pada akhirnya, model tahapan tidak diposisikan sebagai klasifikasi statis, tetapi sebagai alat pengambilan keputusan pedagogis berbasis data proses. Brennan & Resnick (2012)

menunjukkan bahwa indikator perkembangan berpikir komputasional perlu dibaca sebagai lintasan praktik, bukan skor tunggal. Dengan logika yang sama, hasil pemetaan tahap prompt digunakan untuk membantu guru menentukan bentuk intervensi yang lebih adaptif sesuai posisi perkembangan siswa.

Dengan integrasi ini, pembacaan tahap perkembangan dan fungsi analitiknya berada pada satu kerangka konseptual yang sama sehingga alur argumentasi antar subbab menjadi lebih konsisten.

2.7.2 Sequential Analysis dan Longitudinal Qualitative Analysis

Yang & Ogata (2023) menunjukkan bahwa *sequential analysis* membantu membaca pola urutan tindakan belajar secara rinci dari satu giliran interaksi ke giliran berikutnya. Dalam konteks dialog siswa–AI, pendekatan ini relevan untuk menelusuri bagaimana satu bentuk prompt memicu reformulasi, klarifikasi, atau evaluasi pada giliran selanjutnya. Dengan demikian, fokus analisis tidak berhenti pada isi prompt tunggal, tetapi pada relasi antarprompt sebagai rangkaian proses berpikir.

Pada dimensi waktu yang lebih panjang, Henry & MacIntyre (2024) menegaskan bahwa *longitudinal qualitative analysis* diperlukan untuk membedakan perubahan sesaat dari kecenderungan perkembangan yang lebih stabil. Creswell & Poth (2018) serta Creswell & Creswell (2018) menekankan bahwa pembacaan lintas waktu memberi dasar konseptual yang lebih kuat dalam menafsirkan dinamika belajar. Karena itu, penelitian ini memanfaatkan analisis longitudinal untuk memetakan lintasan perubahan kualitas prompt antarsesi, bukan hanya antargiliran dialog.

Integrasi kedua pendekatan tersebut menjadi kunci metodologis: sequential analysis memberi ketajaman pada level mikro, sedangkan analisis longitudinal memberi gambaran makro perkembangan siswa. Morgan (2024) menyoroti pentingnya triangulasi agar interpretasi proses tetap kredibel; sejalan dengan itu, Lyhne, Thisted, & Bjerrum (2025) menggarisbawahi perlunya kejelasan alur analisis pada studi kualitatif. Oleh sebab itu, pada penelitian ini temuan urutan prompt selalu dibaca bersama konteks tugas dan artefak pseudocode untuk memperkuat validitas inferensi.

Dengan kerangka tersebut, hasil gabungan sequential dan longitudinal analysis digunakan untuk: mengidentifikasi transisi prompt antargiliran, memetakan kecenderungan

perkembangan antarsesi, dan menafsirkan keterkaitannya dengan indikator CT serta berpikir kritis. Pendekatan ini membuat perubahan strategi prompt dapat dijelaskan sebagai fenomena proses yang runtut, bukan sekadar variasi bentuk pertanyaan pada satu waktu.

2.8 Computational Thinking

Computational Thinking (CT) pada bagian ini ditempatkan sebagai landasan kognitif utama untuk menafsirkan kualitas proses berpikir siswa dalam pembelajaran algoritma berbantuan AI. Setelah dipaparkan kerangka analisis proses dan longitudinal, pembahasan ini memfokuskan perhatian pada konstruk CT, indikator operasionalnya, serta relevansinya terhadap perubahan kualitas prompt dan pseudocode siswa antarsesi. Dengan demikian, CT pada penelitian ini tidak dipahami sebagai capaian teknis semata, melainkan sebagai lensa analitis untuk membaca bagaimana siswa mendekomposisi masalah, menyusun strategi solusi, dan merevisi penalaran secara bertahap dalam interaksi belajar.

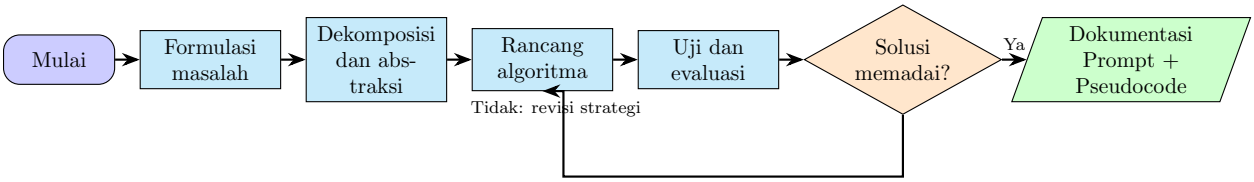
2.8.1 Konsep Computational Thinking

Brennan & Resnick (2012) memosisikan *Computational Thinking* (CT) sebagai cara berpikir untuk merumuskan masalah, menyusun langkah solusi, serta merevisi strategi secara sistematis. Dalam konteks pendidikan Informatika, CT tidak berhenti pada kemampuan menulis kode, tetapi mencakup kemampuan dekomposisi, abstraksi, perancangan prosedur, dan evaluasi solusi. Kerangka ini penting karena menempatkan kualitas proses berpikir sebagai fokus utama, bukan hanya ketepatan produk akhir.

Pada level sekolah menengah, Guggemos (2021) menunjukkan bahwa perkembangan CT dipengaruhi pengalaman belajar dan faktor kognitif siswa, sedangkan Hu (2023) menegaskan perlunya instrumen yang sensitif terhadap kualitas penalaran komputasional siswa SMA. Sejalan dengan itu, Bounou et al. (2023) memperlihatkan keterkaitan CT dengan performa akademik lintas mata pelajaran, sehingga CT relevan dipahami sebagai kompetensi lintas-konteks yang mendukung pemecahan masalah secara lebih luas.

Dalam pembelajaran algoritma Fase E, CT menjadi fondasi karena siswa perlu mengubah persoalan kontekstual menjadi langkah solusi yang logis sebelum masuk ke implementasi teknis. Markandan, Osman, & Halim (2022) menekankan hubungan CT dengan metakognisi dalam proses STEM, sementara Ocampo et al. (2024) serta Rohaeti & Huda (2025) menggarisbawahi pentingnya operasionalisasi indikator agar kemampuan CT dapat dibaca secara terukur pada aktivitas belajar nyata.

Pada penelitian ini, CT diposisikan sebagai lensa analitis untuk menafsirkan perubahan kualitas prompt dan pseudocode siswa sepanjang interaksi berbantuan AI. Dengan posisi tersebut, perubahan cara siswa memformulasikan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan memperbaiki pseudocode dibaca sebagai jejak perkembangan berpikir komputasional dari waktu ke waktu, bukan sekadar variasi gaya bahasa.



Gambar 6: Flowchart horizontal proses Computational Thinking pada penyelesaian tugas algoritmik berbantuan AI.

2.8.2 Indikator Computational Thinking

Pada pembahasan ini, indikator *computational thinking* (CT) diposisikan sebagai unit analisis untuk membaca kualitas proses berpikir siswa pada data *prompt* dan artefak *pseudocode*. Wing (2006) menegaskan CT sebagai pendekatan pemecahan masalah komputasional, sedangkan Brennan & Resnick (2012) menekankan bahwa CT perlu dibaca melalui praktik berpikir yang tampak selama proses, bukan hanya dari jawaban akhir.

Pada konteks sekolah menengah, Guggemos (2021) menunjukkan bahwa perkembangan CT berjalan bertahap dan dipengaruhi faktor belajar; Markandan, Osman, & Halim (2022) menambahkan bahwa penguatan metakognisi memperjelas kualitas strategi komputasional siswa. Selaras dengan itu, Bounou et al. (2023) memperlihatkan bahwa kualitas CT berasosiasi dengan performa akademik lintas mata pelajaran.

Dari sisi asesmen, Hu (2023) menunjukkan kebutuhan indikator CT yang operasional untuk siswa SMA, sementara Ocampo et al. (2024) dan Rohaeti & Huda (2025) menekankan bahwa indikator yang baik harus terukur pada evidensi belajar nyata. Karena itu, indikator pada penelitian ini diselaraskan langsung dengan matriks CT pada Bab 3 agar konsisten antara fondasi teoretis (Bab 2) dan prosedur analisis (Bab 3).

Dalam penelitian ini, indikator CT yang digunakan meliputi:

a. dekomposisi: kemampuan memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih terkelola,

b. pengenalan pola: kemampuan mengidentifikasi kemiripan struktur kasus untuk mempercepat pemecahan,

c. abstraksi: kemampuan menyaring detail non-esensial dan menonjolkan prinsip inti solusi,

d. perancangan algoritma: kemampuan menyusun urutan langkah solusi yang logis dan dapat dijalankan,

e. evaluasi dan *debugging*: kemampuan menguji, menemukan kesalahan, dan memperbaiki prosedur, serta

f. generalisasi solusi: kemampuan menerapkan strategi yang telah berhasil pada konteks masalah serupa.

Secara analitik, enam indikator ini digunakan untuk membaca kedalaman perubahan kualitas *prompt* antarsesi dan keterkaitannya dengan revisi *pseudocode*. Dengan demikian, peningkatan kualitas interaksi siswa–AI ditafsirkan sebagai perkembangan kompetensi CT yang prosesual, terukur, dan konsisten dengan kerangka coding penelitian.

Indikator CT	**Definisi operasional pada penelitian**	**Manifestasi pada data prompt/pseudocode**
Dekomposisi	Memecah masalah menjadi submasalah atau tahapan kerja yang lebih kecil.	Prompt memuat pemecahan langkah; pseudocode menunjukkan pembagian prosedur.
Pengenalan pola	Mengidentifikasi kemiripan struktur antarsoal atau antarlangkah solusi.	Prompt membandingkan kasus; siswa menanyakan pola berulang/aturan umum.
Abstraksi	Menyederhanakan detail dan menonjolkan prinsip inti penyelesaian.	Prompt meminta versi ringkas/general; pseudocode menampilkan inti logika.
Perancangan algoritma	Menyusun urutan prosedur secara logis, konsisten, dan dapat dieksekusi.	Prompt meminta urutan langkah/pseudocode; artefak menunjukkan alur terstruktur.
Evaluasi dan *debugging*	Menguji solusi, melacak kesalahan, lalu memperbaiki bagian yang bermasalah.	Prompt berisi uji kasus dan revisi; pseudocode mengalami perbaikan logika.
Generalisasi solusi	Menerapkan strategi yang sudah tervalidasi ke variasi konteks lain.	Prompt meminta adaptasi solusi pada parameter/kondisi baru yang sejenis.

Tabel 5: Indikator *Computational Thinking* yang diselaraskan dengan matriks analisis pada Bab 3.

2.8.3 CT dalam Pembelajaran Algoritma

Wing (2006) menempatkan *computational thinking* (CT) sebagai cara berpikir untuk merumuskan masalah dan menyusun solusi secara sistematis; dalam pembelajaran algoritma, posisi ini menegaskan bahwa CT perlu dibaca sebagai proses, bukan sekadar hasil akhir. Sejalan dengan itu, Brennan & Resnick (2012) menekankan bahwa kualitas CT tampak pada praktik siswa ketika memecah persoalan, membangun strategi, menguji solusi, dan merevisi langkah.

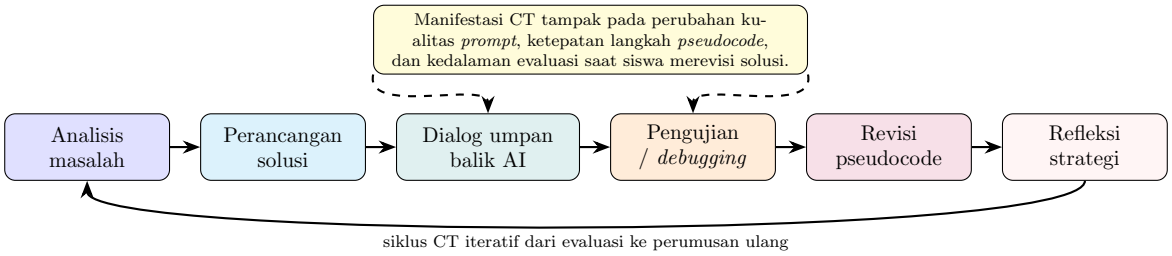
Pada konteks pendidikan menengah, Guggemos (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan CT berlangsung bertahap dan dipengaruhi pengalaman belajar, sementara Hu (2023) menekankan pentingnya indikator operasional yang sensitif terhadap performa siswa SMA. Temuan Rohaeti & Huda (2025) serta tinjauan Ocampo et al. (2024) memperkuat bahwa asesmen CT perlu ditautkan pada evidensi aktivitas nyata agar perkembangan kompetensi dapat ditafsirkan lebih akurat.

Dalam konteks pembelajaran algoritma, Dagienė, Hromkovič, & Lacher (2021) dan Gonda et al. (2022) menunjukkan bahwa kemampuan algoritmik berkembang ketika siswa dilatih menstrukturkan masalah dan mengonstruksi urutan langkah yang logis. Pada ranah representasi solusi, Andrzejewska & Stolińska (2022) menegaskan bahwa bentuk representasi prosedural berpengaruh terhadap ketepatan penalaran siswa saat menyusun langkah pemecahan.

Pada penelitian ini, manifestasi CT dibaca melalui enam indikator yang telah diselaraskan dengan Bab 3, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma, evaluasi-*debugging*, dan generalisasi solusi. Keenam indikator tersebut ditelusuri pada jejak *prompt* dan revisi *pseudocode* antarsesi, sehingga perubahan kualitas interaksi siswa–AI dapat ditafsirkan sebagai perkembangan kapasitas berpikir komputasional yang prosesual.

Peran AI pada pembahasan ini diposisikan sebagai penguat proses berpikir, bukan pemberi jawaban final. Tang et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dapat mendorong elaborasi dan klarifikasi strategi siswa, sedangkan Jing et al. (2024) memperlihatkan bahwa efektivitas bantuan AI pada tugas pemrograman dipengaruhi cara siswa memformulasikan permintaan bantuan. Dalam spektrum yang lebih luas, Anagnostopoulos (2023) dan Bringula (2024) menekankan perlunya pengelolaan pedagogis agar AI tetap memperkuat agensi belajar, bukan menumbuhkan ketergantungan.

Karena itu, analisis pada penelitian ini menghubungkan perubahan struktur *prompt* dengan perubahan kualitas langkah algoritmik siswa: dari pemecahan masalah awal, perancangan solusi, pengujian, hingga transfer strategi ke kasus baru. Pola tersebut konsisten dengan temuan studi *prompting* yang menunjukkan bahwa kualitas pertanyaan siswa berkorelasi dengan kualitas keluaran dan proses revisi solusi (Sawalha et al., 2024). Dengan kerangka ini, CT digunakan sebagai lensa utama untuk membaca bagaimana siswa membangun, mengevaluasi, dan memperbaiki strategi algoritmik secara berulang dalam interaksi berbantuan AI.



Gambar 7: Siklus manifestasi *Computational Thinking* dalam pembelajaran algoritma berbasis dialog AI.

2.9 Critical Thinking

Landasan konseptual *critical thinking* pada bagian ini diposisikan sebagai komponen penting dalam pembelajaran algoritma berbasis interaksi siswa–AI. Pembahasan disusun untuk menegaskan bahwa kualitas belajar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun langkah solusi, tetapi juga oleh kemampuan menilai ketepatan alasan, menguji asumsi, membandingkan alternatif, dan merevisi keputusan secara reflektif. Dalam konteks penelitian ini, *critical thinking* diposisikan sebagai penyeimbang penggunaan AI agar siswa tetap memiliki kendali penalaran dan tidak terjebak pada penerimaan jawaban secara instan.

Secara bertahap, pembahasan ini menyoroti tiga hal pokok: konsep dasar *critical thinking*, indikator operasional berdasarkan kerangka Facione, serta manifestasinya dalam dinamika dialog dengan AI. Dengan alur tersebut, bagian ini menjadi penghubung antara analisis perkembangan struktur *prompt* dan penafsiran kualitas proses berpikir siswa pada bab-bab selanjutnya.

2.9.1 Konsep Critical Thinking

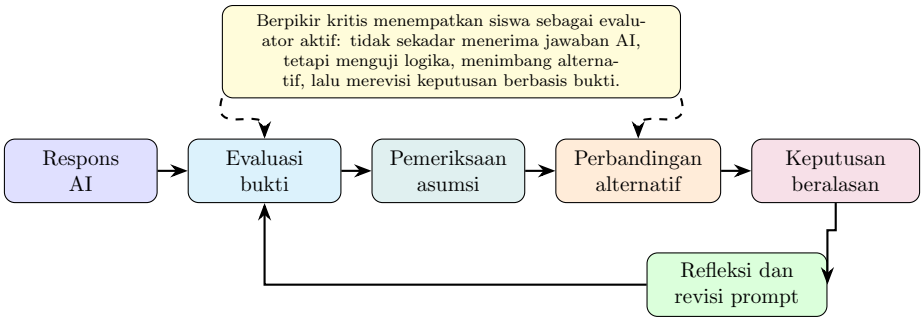
Facione (2015) menempatkan berpikir kritis sebagai proses penalaran reflektif yang mencakup penafsiran informasi, evaluasi argumen, serta pengambilan keputusan yang dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pendidikan, Abrami et al. (2015) menunjukkan bahwa strategi pembelajaran yang eksplisit dapat memperkuat kualitas pertanyaan dan pertimbangan siswa, sehingga berpikir kritis tidak berhenti pada hasil akhir, melainkan tampak pada proses mempertanyakan, menguji, dan merevisi pemahaman.

Pada pembelajaran algoritma, berpikir kritis perlu dibaca berdampingan dengan *computational thinking* (CT). Jika CT menekankan konstruksi solusi yang logis dan terstruktur, maka berpikir kritis menekankan validasi alasan, pemeriksaan asumsi, serta penilaian alternatif sebelum keputusan diambil (Abrami et al., 2015). Keduanya saling melengkapi: CT membantu membangun langkah solusi, sedangkan berpikir kritis memastikan langkah tersebut layak, relevan, dan memiliki dasar argumentatif.

Dalam interaksi siswa–AI, relevansi berpikir kritis menjadi semakin kuat. Tang et al. (2024) menekankan nilai pedagogis dialog AI yang mendorong klarifikasi dan elaborasi, sementara Usher & Amzalag (2025) memperlihatkan bahwa kualitas hasil sangat dipengaruhi cara siswa memformulasikan prompt evaluatif. Pada saat yang sama, Gerlich (2025) menunjukkan pergeseran positif dari *offloading* menuju *critical engagement*, tetapi Skulmowski (2024) mengingatkan bahwa tanpa evaluasi aktif siswa dapat terjebak pada ilusi pemahaman dan ketergantungan kognitif.

Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini memosisikan berpikir kritis sebagai lensa analitik untuk membaca mutu pertimbangan siswa pada setiap perkembangan struktur prompt. Sejalan dengan Abrami et al. (2015), kemampuan berpikir kritis dipahami sebagai kompetensi yang dapat dibina melalui desain pembelajaran yang eksplisit dan konsisten. Karena itu, perubahan prompt dari bentuk sederhana menuju bentuk reflektif ditafsirkan sebagai indikator peningkatan kualitas evaluasi, argumentasi, dan pengambilan keputusan siswa dalam pembelajaran algoritma berbantuan AI.



Gambar 8: Peran berpikir kritis dalam dialog siswa–AI pada pembelajaran algoritma.

2.9.2 Indikator Critical Thinking (Facione)

Menurut Facione (2015), berpikir kritis dapat dioperasionalisasikan ke dalam dimensi yang dapat diamati pada jejak bahasa dan proses pengambilan keputusan. Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan kerangka Facione sebagai landasan analitik utama karena paling sesuai untuk membaca kualitas penalaran siswa pada interaksi dialogis berbasis *prompt*.

Pada konteks interaksi siswa–AI, indikator tersebut tidak dibaca sebagai daftar konseptual semata, tetapi sebagai bukti proses berpikir yang muncul pada teks *prompt*, respons tindak lanjut, dan revisi *pseudocode*. Leighton (2024) menekankan pentingnya jejak verbal untuk menilai penalaran, sementara Gerlich (2025) menunjukkan bahwa struktur *prompt* yang lebih terarah cenderung mendorong keterlibatan kritis dibanding penerimaan pasif keluaran AI.

Dalam penelitian ini, indikator berpikir kritis diselaraskan dengan matriks instrumen pada Bab 3, yaitu:

a. *interpretation* (interpretasi masalah): kemampuan memaknai persoalan, tujuan, dan batasan tugas,

b. *analysis* (analisis argumen): kemampuan mengurai alasan dan relasi logis antarunsur masalah,

c. *evaluation* (evaluasi bukti/solusi): kemampuan menilai ketepatan, kekuatan, dan kelemahan respons AI,

d. *inference* (inferensi): kemampuan menarik simpulan atau alternatif solusi berbasis bukti,

e. *explanation* (eksplanasi keputusan): kemampuan memberi justifikasi atas strategi yang dipilih, serta

f. *self-regulation* (regulasi diri): kemampuan merevisi pertanyaan dan keputusan setelah refleksi.

Sawalha et al. (2024) memperlihatkan bahwa kualitas struktur *prompt* memengaruhi kualitas keluaran AI; karena itu, analisis pada penelitian ini menelusuri apakah siswa berhenti pada permintaan jawaban atau bergerak ke pertanyaan evaluatif dan justifikatif. Dalam konteks dialog pendidikan menengah, Tang et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pola tanya–klarifikasi–revisi dapat memperkuat kedalaman penalaran.

Secara pedagogis, Abrami et al. (2015) menegaskan bahwa penguatan berpikir kritis lebih efektif ketika keterampilannya dilatihkan secara eksplisit dan indikator penilaiannya dirumuskan dengan jelas. Pada saat yang sama, Skulmowski (2024) mengingatkan bahwa penggunaan AI tanpa evaluasi aktif berisiko menimbulkan ilusi pemahaman. Karena itu, integrasi indikator CT dan indikator berpikir kritis pada penelitian ini diarahkan untuk membaca dua sisi sekaligus: ketepatan konstruksi solusi dan kualitas pertimbangan yang mendasarinya.

Indikator Facione	**Manifestasi pada interaksi siswa–AI**	**Fokus analisis dalam penelitian**
Interpretation (interpretasi)	Siswa memaknai ulang persoalan, tujuan, dan batasan tugas algoritma sebelum meminta bantuan AI.	Kejelasan perumusan masalah pada *prompt* awal.
Analysis (analisis)	Siswa mengurai alasan/struktur penjelasan AI dan memeriksa hubungan sebab-akibat antar langkah.	Ketajaman analisis argumen dalam dialog.
Evaluation (evaluasi)	Siswa menilai ketepatan solusi AI, menguji kelemahan, dan memverifikasi kelayakan jawaban.	Kualitas evaluasi bukti sebelum keputusan digunakan.
Inference (inferensi)	Siswa menarik simpulan, memprediksi konsekuensi langkah, atau menawarkan alternatif prosedur.	Kekuatan inferensi pada pengambilan keputusan solusi.
Explanation (eksplanasi)	Siswa memberi justifikasi atas strategi yang dipilih atau alasan revisi langkah.	Kedalaman eksplanasi keputusan pada *prompt* dan *pseudocode*.
Self-regulation (regulasi diri)	Siswa merefleksi kesalahan, merevisi asumsi, lalu memperbaiki pertanyaan secara iteratif.	Konsistensi regulasi diri antargiliran dan antarsesi.

Tabel 6: Indikator berpikir kritis Facione dan operasionalisasinya pada data interaksi siswa–AI.

2.9.3 Critical Thinking dalam Interaksi AI

Facione (2015) menempatkan berpikir kritis sebagai proses penalaran reflektif yang menuntut siswa menafsirkan masalah, menganalisis alasan, mengevaluasi bukti, menarik inferensi, menjelaskan keputusan, dan meregulasi proses berpikirnya. Dalam konteks pembelajaran algoritma berbantuan AI, Tang et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas interaksi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi oleh kualitas dialog evaluatif yang dibangun siswa saat merespons keluaran AI.

Pada level praktik, Sawalha et al. (2024) memperlihatkan bahwa struktur *prompt* berpengaruh langsung terhadap mutu respons AI. Sejalan dengan itu, Usher & Amzalag (2025) menunjukkan bahwa ketika siswa bergerak dari *prompt* permintaan jawaban menuju *prompt* klarifikasi, komparasi, dan justifikasi, kualitas penalaran cenderung meningkat. Leighton (2024) menegaskan bahwa jejak verbal semacam ini penting sebagai bukti proses berpikir, sedangkan Gerlich (2025) menunjukkan bahwa *structured prompting* dapat menggeser pola interaksi dari *offloading* menuju *critical engagement*.

Meski demikian, literatur juga menegaskan adanya risiko. Skulmowski (2024) mengingatkan bahwa penggunaan AI tanpa evaluasi aktif dapat menimbulkan ilusi pemahaman, dan Darvishi et al. (2024) memperlihatkan bahwa dukungan AI yang terlalu dominan dapat melemahkan agensi belajar. Dari perspektif keputusan berbantuan AI, Nourani et al. (2021) menegaskan kerentanan terhadap bias penerimaan jawaban awal. Karena itu, Vasconcelos et al. (2023) menekankan pentingnya penjelasan sistem dan verifikasi reflektif agar siswa tetap memegang kendali atas keputusan yang diambil.

Dalam konteks penelitian ini, bagian ini diposisikan sebagai jembatan dari konsep indikator ke konteks interaksi nyata siswa–AI. Artinya, analisis tidak berhenti pada apa yang ditanyakan siswa, tetapi juga bagaimana siswa menafsirkan persoalan, menguji kualitas jawaban AI, menimbang alternatif, lalu merevisi keputusan secara argumentatif pada *prompt* dan *pseudocode*.

Manifestasi berpikir kritis (Facione)	**Perilaku siswa dalam interaksi AI**	**Bukti analitis pada data penelitian**
Interpretasi masalah	Siswa memaknai ulang tujuan, batasan, dan tuntutan tugas algoritma sebelum menerima jawaban AI.	Muncul pada *prompt* perumusan masalah dan klarifikasi konteks soal.
Analisis argumen	Siswa mengurai struktur alasan AI dan memeriksa hubungan logis antarlangkah solusi.	Muncul pada pertanyaan sebab-akibat, pemeriksaan asumsi, dan uji koherensi langkah.
Evaluasi bukti/solusi	Siswa menilai ketepatan, kelemahan, dan kelayakan jawaban AI terhadap kebutuhan tugas.	Muncul pada *prompt* evaluatif, verifikasi, serta kritik terhadap respons AI.
Inferensi	Siswa menarik simpulan, memprediksi dampak prosedur, atau mengusulkan alternatif solusi.	Muncul pada *prompt* prediktif dan komparatif antarstrategi penyelesaian.
Eksplanasi keputusan	Siswa memberi justifikasi mengapa strategi tertentu dipilih atau direvisi.	Muncul pada argumentasi keputusan di *prompt* lanjutan dan revisi *pseudocode*.
Regulasi diri	Siswa meninjau ulang keputusan, mengenali kesalahan, lalu memperbaiki *prompt*/solusi secara iteratif.	Muncul pada reformulasi *prompt* antargiliran dan antar-sesi pembelajaran.

Tabel 7: Manifestasi indikator berpikir kritis dalam interaksi siswa–AI pada pembelajaran algoritma.

2.10 Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian terdahulu pada bagian ini disusun berdasarkan tiga fokus kajian utama pada Bab 1. Pendekatan ini digunakan agar setiap peta literatur langsung terhubung dengan kebutuhan analisis penelitian, mulai dari pengembangan media, perkembangan struktur prompt, hingga manifestasi indikator berpikir.

2.10.1 Penelitian Terdahulu untuk Fokus Pengembangan Media AI

Fokus kajian pertama dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana proses dan hasil pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis AI dengan pendekatan personalized learning pada pembelajaran Informatika Fase E?*

Studi terdahulu yang relevan dengan fokus kajian pengembangan media dipetakan untuk menilai empat aspek secara bersamaan: (1) landasan personalisasi berbasis AI, (2) implikasi desain pedagogis pada implementasi kelas, (3) evidensi validitas produk (kelayakan isi, pedagogi, dan desain interaksi), serta (4) evidensi praktikalitas penggunaan pada konteks kelas nyata. Bhutoria (2022), Lin et al. (2023), dan Fortuna et al. (2025) memberi fondasi kuat pada aspek personalisasi; Khor & K (2024) serta Mardeli et al. (2025) memperkaya dimensi data dan konteks implementasi; sedangkan Messer et al. (2024) dan Park & Doo (2024) menegaskan pentingnya kualitas umpan balik serta orkestrasi pedagogis.

Sintesis pada Panel A Tabel 8 menunjukkan bahwa literatur sudah kuat pada tingkat konsep, tetapi masih menyisakan tiga celah utama. Pertama, celah konteks: sebagian besar studi membahas pendidikan tinggi atau konteks lintas jenjang, sehingga spesifikasi kebutuhan pembelajaran algoritma pada Informatika Fase E belum terurai secara memadai (Lin et al., 2023; Park & Doo, 2024). Kedua, celah desain implementasi: bukti tentang bagaimana personalisasi diterjemahkan menjadi rancangan media yang operasional, bertahap, dan terintegrasi dengan peran guru di kelas SMA masih terbatas (Bhutoria, 2022; Mardeli et al., 2025). Ketiga, celah bukti proses: banyak studi menekankan efektivitas umum atau performa keluaran, tetapi belum cukup menampilkan data proses interaksi siswa yang dapat ditelusuri untuk analisis perkembangan berpikir (Messer et al., 2024; Fortuna et al., 2025).

Atas dasar tiga celah tersebut, penelitian ini menempatkan fokus kajian pengembangan media pada perancangan dan evaluasi media pembelajaran algoritma berbasis AI yang tidak hanya kontekstual untuk SMA, tetapi juga menghasilkan dua keluaran mutu yang terukur, yaitu validitas dan praktikalitas. Dengan demikian, hasil pengembangan ti-

Panel A. Fokus pengembangan media AI berbasis *personalized learning*			
Studi	**Fokus penelitian**	**Temuan relevan terhadap fokus pengembangan media**	**Celah ke penelitian ini**
Lin et al. (2023)	Peran AI pada *intelligent tutoring systems*.	ITS efektif untuk adaptasi jalur belajar berbasis profil siswa dan umpan balik bertahap.	Belum spesifik pada pembelajaran algoritma SMA Fase E.
Bhutoria (2022)	Tinjauan sistematis personalisasi pendidikan berbasis AI lintas negara.	Personalisasi berbasis AI menjanjikan, namun sangat dipengaruhi konteks kebijakan dan implementasi lokal.	Belum memberikan model operasional konteks sekolah menengah Indonesia.
Fortuna et al. (2025)	*Global systematic review* AI untuk *personalized learning*.	Tren bergeser ke AI dinamis; manfaat tinggi tetapi tantangan etika dan kesiapan implementasi tetap kuat.	Minim kajian pengembangan media berbasis data proses interaksi nyata siswa.
Khor & K (2024)	*Learning analytics* untuk mendukung personalisasi.	LA membantu pemetaan kebutuhan individual dan keputusan intervensi.	Integrasi LA dengan desain dialog AI untuk algoritma belum mendalam.
Mardeli et al. (2025)	Implementasi GenAI untuk personalisasi di Indonesia.	Potensi tinggi, namun kesiapan guru, infrastruktur, dan model implementasi masih beragam.	Butuh bukti desain media yang kontekstual di level SMA.
Messer et al. (2024)	*Systematic review automated grading/feedback* di pendidikan pemrograman.	Umpan balik otomatis mempercepat siklus latihan dan revisi kode.	Fokus dominan pada performa, belum pada kualitas proses berpikir siswa.
Park & Doo (2024)	Tinjauan sistematis peran AI dalam *blended learning*.	AI efektif saat diintegrasikan dengan desain pedagogis, bukan berdiri sendiri.	Belum spesifik menautkan personalisasi AI dengan materi algoritma fase SMA.
Panel B. Fokus perkembangan struktur *prompt* siswa			
Studi	**Fokus penelitian**	**Temuan relevan terhadap fokus perkembangan struktur *prompt***	**Celah ke penelitian ini**
Sawalha et al. (2024)	Analisis prompt siswa dan pengaruhnya pada kualitas keluaran ChatGPT.	Struktur prompt berkaitan langsung dengan kualitas respons AI.	Belum memetakan perkembangan prompt lintas sesi.
Usher & Amzalag (2025)	Interaksi mahasiswa dengan chatbot dalam pendampingan menulis.	Prompt berkembang melalui revisi bertahap dari umum ke lebih spesifik.	Fokus konteks menulis akademik, bukan algoritma SMA.
Lee & Palmer (2025)	Tinjauan sistematis *prompt engineering* di pendidikan tinggi.	Kompetensi prompt mencakup tujuan, konteks, batasan, dan evaluasi hasil.	Belum menghasilkan model tahap perkembangan prompt siswa sekolah menengah.
Knoth et al. (2024)	Literasi AI dan strategi *prompt engineering*.	Literasi AI memengaruhi kedalaman strategi prompt pengguna.	Belum mengamati evolusi prompt secara longitudinal di kelas.
Diyab et al. (2025)	*Engineered prompts* untuk asesmen software engineering/CS.	Prompt terstruktur meningkatkan konsistensi keluaran AI.	Orientasi masih pada performa asesmen, bukan jejak perkembangan kognitif siswa.
Tang et al. (2024)	Pendekatan dialogik GenAI pada pendidikan menengah.	Siklus tanya–klarifikasi–revisi mendorong elaborasi dan refleksi siswa.	Belum memformalkan tahapan struktur prompt sebagai model longitudinal.
Borchers et al. (2024)	*Dialog acts* dan laju belajar pada *AI-supported peer tutoring*.	Jenis interaksi tertentu terkait peningkatan laju belajar.	Belum menghubungkan kategori interaksi dengan tahap perkembangan prompt.
Henry & MacIntyre (2024)	Prinsip desain penelitian kualitatif longitudinal.	Perubahan proses belajar perlu dilacak antarsesi, bukan potret sesaat.	Belum diterapkan khusus pada prompt siswa di pembelajaran algoritma.

Tabel 8: Sintesis penelitian terdahulu untuk fokus pengembangan media AI dan perkembangan struktur *prompt* siswa.

dak berhenti pada kelayakan teknis, melainkan ditopang bukti kualitas desain pembelajaran serta keterpakaian media pada implementasi kelas, dan siap dihubungkan dengan analisis perkembangan *prompt* pada fokus kajian berikutnya.

2.10.2 Penelitian Terdahulu untuk Fokus Perkembangan Struktur Prompt

Fokus kajian kedua dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana tahapan perkembangan struktur prompt siswa SMA dalam interaksi dengan AI pada pembelajaran algoritma?*

Penelitian terdahulu yang menyoroti perkembangan struktur *prompt* dipetakan pada Panel B Tabel 8 untuk memperjelas landasan konseptual, karakter bukti empiris, dan ruang kosong penelitian pada konteks pembelajaran algoritma di SMA.

Sintesis pada Panel B Tabel 8 menunjukkan bahwa literatur sudah kuat dalam menegaskan pentingnya *prompt* bagi kualitas interaksi AI, namun masih menyisakan tiga celah utama. Pertama, celah konteks: banyak studi berada pada pendidikan tinggi atau domain non-algoritmik, sehingga kebutuhan pembelajaran algoritma pada siswa SMA belum terpetakan secara spesifik (Usher & Amzalag, 2025; Lee & Palmer, 2025). Kedua, celah temporal: sebagian besar temuan masih berbasis potret sesaat dan belum melacak perubahan strategi *prompt* antarsesi secara konsisten (Sawalha et al., 2024; Tang et al., 2024). Ketiga, celah model operasional: belum tersedia model tahap perkembangan struktur *prompt* yang tervalidasi pada konteks kelas algoritma SMA (Knoth et al., 2024; Henry & MacIntyre, 2024). Karena itu, fokus kajian ini diarahkan pada analisis longitudinal log *prompt* untuk membangun model tahap perkembangan yang empiris.

2.10.3 Penelitian Terdahulu untuk Fokus Integrasi CT dan Berpikir Kritis

Fokus kajian ketiga dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana indikator computational thinking dan critical thinking termanifestasi dalam setiap tahapan perkembangan struktur prompt tersebut?*

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan integrasi indikator CT, *critical thinking*, serta dimensi regulasi/agensi dalam interaksi siswa–AI dipetakan agar posisi teoretis penelitian lebih terarah.

Sintesis pada tabel menunjukkan bahwa landasan indikator CT dan *critical thinking* sudah tersedia, dan kajian interaksi manusia–AI juga telah menegaskan pentingnya regulasi

Studi	**Fokus penelitian**	**Temuan relevan terhadap fokus integrasi CT dan *critical thinking***	**Celah ke penelitian ini**
Hu (2023)	Pengembangan instrumen CT untuk siswa SMA.	Indikator CT dapat dioperasionalkan secara terukur pada konteks sekolah menengah.	Belum dihubungkan dengan data prompt dialogis siswa–AI.
Guggemos (2021)	Prediktor dan pertumbuhan CT pada siswa SMA (longitudinal).	CT berkembang bertahap dan dipengaruhi faktor instruksional serta pengalaman belajar.	Tidak menganalisis manifestasi CT dalam interaksi prompt dengan AI.
Gerlich (2025)	*Structured prompting* dan penalaran kritis dengan GenAI.	Prompt terstruktur dapat mendorong pergeseran dari *offloading* ke *critical engagement*.	Belum memetakan indikator kritis pada setiap tahap perkembangan prompt.
Skulmowski (2024)	Risiko ketergantungan kognitif pada GenAI.	Bantuan AI dapat menimbulkan ilusi pemahaman bila tanpa evaluasi kritis.	Belum memberi kerangka operasional integrasi CT dan berpikir kritis.
Darvishi et al. (2024)	Dampak bantuan AI terhadap *student agency*.	AI dapat membantu performa sekaligus berisiko menurunkan regulasi diri.	Belum menautkan perubahan agency dengan pola tahap prompt siswa.
Jin et al. (2023)	AI untuk mendukung *self-regulated learning*.	AI efektif saat mendukung perencanaan, monitoring, dan refleksi.	Belum dianalisis bersama indikator CT dan berpikir kritis dalam satu kerangka.
Järvelä, Nguyen, & Hadwin (2023)	Kolaborasi manusia–AI untuk regulasi belajar bersama.	Interaksi manusia–AI perlu dibaca sebagai proses regulasi bersama.	Implementasi operasional pada pembelajaran algoritma SMA masih terbatas.

Tabel 9: Penelitian terdahulu untuk fokus integrasi indikator CT dan *critical thinking* pada tahap *prompt*.

serta agensi belajar. Namun, masih terdapat tiga celah utama. Pertama, celah integrasi konstruk: banyak studi menganalisis CT, berpikir kritis, dan regulasi secara terpisah sehingga hubungan antardimensi belum terbaca secara utuh (Hu, 2023; Gerlich, 2025; Jin et al., 2023). Kedua, celah temporal: manifestasi indikator belum dipetakan secara konsisten pada setiap tahap perkembangan *prompt* antarsesi (Guggemos, 2021; Skulmowski, 2024). Ketiga, celah konteks: implementasi operasional pada pembelajaran algoritma SMA masih terbatas sehingga transfer temuan ke konteks fase E belum kuat (Darvishi et al., 2024; Järvelä et al., 2023). Karena itu, fokus kajian ini diarahkan pada pembacaan simultan indikator CT, *critical thinking*, dan regulasi belajar pada tiap tahap perkembangan *prompt*.

2.10.4 Posisi Penelitian Berdasarkan Tiga Fokus Kajian

Posisi penelitian disintesiskan dari tiga fokus kajian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya agar kontribusi penelitian terbaca sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Kontribusi pertama berfokus pada pengembangan media AI berbasis *personalized learning* yang kontekstual untuk Informatika Fase E, dengan menekankan keseimbangan antara adaptivitas dukungan dan orkestrasi pedagogis di kelas (Bhutoria, 2022; Lin et al., 2023; Park & Doo, 2024).

Kontribusi kedua menempatkan perkembangan struktur *prompt* sebagai jejak proses belajar yang perlu dibaca secara longitudinal, bukan sekadar potret kualitas keluaran sesaat. Dalam kerangka ini, penelitian mengarahkan analisis pada pemodelan tahap perkembangan *prompt* siswa antarsesi agar dinamika strategi bertanya dapat ditafsirkan secara empiris (Sawalha et al., 2024; Tang et al., 2024; Henry & MacIntyre, 2024).

Kontribusi ketiga menegaskan pembacaan simultan antara indikator CT, *critical thinking*, dan regulasi belajar pada setiap tahap perkembangan *prompt*. Integrasi ini menutup celah studi terdahulu yang cenderung memisahkan ketiga dimensi tersebut, sekaligus memperkuat kebaruan penelitian pada level konseptual dan analitis (Hu, 2023; Gerlich, 2025; Jin et al., 2023; Järvelä et al., 2023). Dengan demikian, kebaruan penelitian tidak hanya terletak pada satu komponen, tetapi pada keterhubungan desain media, evolusi interaksi, dan manifestasi indikator berpikir dalam satu alur analisis yang utuh.

2.11 Sintesis Teori dan Kerangka Konseptual Penelitian

Seluruh landasan teori dan temuan sintesis penelitian terdahulu pada bagian-bagian sebelumnya diintegrasikan menjadi kerangka konseptual yang utuh. Integrasi ini dilakukan

untuk menegaskan hubungan kausal-pedagogis antara desain media AI berbasis *personalized learning*, perkembangan struktur *prompt* siswa, serta manifestasi indikator *computational thinking*, *critical thinking*, dan regulasi/agensi belajar dalam proses pembelajaran algoritma. Dengan demikian, bagian sintesis ini tidak hanya merangkum konsep, tetapi juga merumuskan logika analitis yang menjadi dasar perancangan instrumen, strategi analisis data, dan penafsiran temuan pada bab berikutnya.

2.11.1 Integrasi antar konstruk

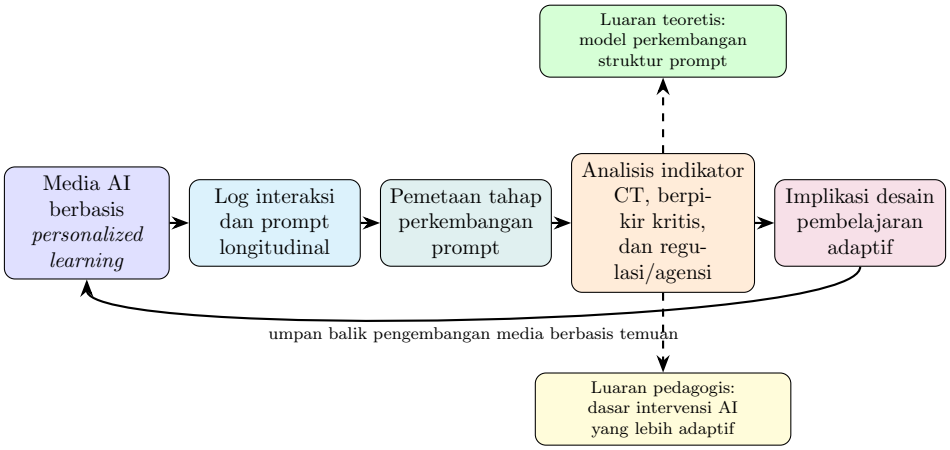
Menurut Bhutoria (2022), personalisasi berbasis AI perlu diposisikan sebagai strategi pedagogis yang menjaga agensi siswa, bukan sekadar otomasi jawaban. Sejalan dengan itu, Lin et al. (2023) dan Fortuna et al. (2025) menegaskan bahwa nilai tambah AI dalam pembelajaran muncul ketika dukungan adaptif diikat oleh desain pembelajaran yang jelas. Berdasarkan pijakan tersebut, sintesis teori pada penelitian ini mengintegrasikan lima konstruk utama: (1) desain media AI berbasis *personalized learning*, (2) perkembangan struktur *prompt* siswa, (3) indikator *computational thinking* (CT), (4) indikator berpikir kritis berbasis Facione (2015), dan (5) regulasi belajar serta agensi siswa dalam interaksi manusia–AI.

Pada level mekanisme, desain media AI adaptif diperlakukan sebagai konteks intervensi yang menghasilkan data proses belajar. Jin et al. (2023) menunjukkan bahwa dukungan AI relevan saat memperkuat perencanaan, monitoring, dan refleksi belajar; sementara Järvelä et al. (2023) serta Edwards et al. (2025) menekankan bahwa kualitas interaksi manusia–AI perlu dibaca sebagai proses regulasi bersama. Karena itu, log interaksi dan log *prompt* dianalisis secara longitudinal untuk memetakan perubahan strategi bertanya siswa antarsesi, dari pola sederhana menuju pola yang lebih elaboratif (Sawalha et al., 2024; Tang et al., 2024).

Orientasi proses menjadi kunci integrasi antarkonstruk pada pembahasan ini. Perkembangan *prompt* tidak dibaca sebagai gejala teknis semata, melainkan sebagai jejak perubahan kualitas berpikir siswa yang terkait dengan kemampuan dekomposisi, abstraksi, dan perancangan solusi (Hu, 2023; Guggemos, 2021), sekaligus terkait dengan kualitas evaluasi, inferensi, penjelasan, regulasi diri, dan pengambilan keputusan otonom dalam interaksi dengan AI (Facione, 2015; Gerlich, 2025; Darvishi et al., 2024). Dengan demikian, alur kausal-pedagogis yang dibangun adalah: desain media memengaruhi kualitas interaksi, kualitas interaksi memengaruhi perkembangan *prompt*, dan perkembangan *prompt* menjadi

dasar interpretasi CT, berpikir kritis, serta regulasi/agensi belajar.

Secara analitis, integrasi ini diarahkan untuk menghasilkan dua luaran yang saling melengkapi. Luaran pertama adalah kontribusi teoretis berupa model tahap perkembangan *prompt* yang dapat menjelaskan transisi kualitas interaksi siswa–AI secara temporal (Henry & MacIntyre, 2024; Skulmowski, 2024). Luaran kedua adalah kontribusi pedagogis berupa dasar perancangan intervensi AI yang lebih adaptif, terarah, dan tidak mendorong ketergantungan berlebih pada AI (Darvishi et al., 2024; Vasconcelos et al., 2023).



Gambar 9: Peta integrasi antar konstruk pada kerangka konseptual penelitian.

2.11.2 Definisi operasional konstruk

Menurut Creswell & Poth (2018), definisi operasional pada penelitian kualitatif perlu diturunkan secara eksplisit dari kerangka konseptual agar proses analisis dapat ditelusuri. Sejalan dengan itu, Creswell & Creswell (2018) menekankan bahwa setiap konstruk harus memiliki batas makna yang jelas, indikator yang terukur, dan keterkaitan langsung dengan bukti data. Oleh karena itu, pada penelitian ini operasionalisasi disusun dengan prinsip keterlacakan: indikator hanya dinyatakan valid jika dapat diidentifikasi pada log interaksi siswa–AI, artefak pseudocode, dan konteks aktivitas pembelajaran.

Pada level isi konstruk, pemetaan indikator dibangun secara integratif. Jin et al. (2023) serta Järvelä et al. (2023) menegaskan bahwa dukungan AI perlu dibaca melalui kualitas regulasi belajar dan interaksi kolaboratif; sementara Edwards et al. (2025) memperkuat pentingnya desain agen AI yang memfasilitasi regulasi bersama. Pada saat yang sama, perkembangan struktur *prompt* diposisikan sebagai jejak proses berpikir antarsesi sebagaimana ditekankan oleh Sawalha et al. (2024), Tang et al. (2024), dan Gerlich (2025).

Untuk konstruk CT, indikator diturunkan dari dimensi pemecahan masalah komputasional yang terukur pada konteks SMA (Hu, 2023; Guggemos, 2021; Rohaeti & Huda, 2025), sedangkan konstruk berpikir kritis merujuk pada kerangka Facione (2015).

Secara prosedural, operasionalisasi pada pembahasan ini tidak berhenti pada daftar indikator, tetapi juga menetapkan aturan pembacaan bukti antarsumber data dan antarwaktu. Henry & MacIntyre (2024) menekankan pentingnya perspektif longitudinal untuk menangkap perubahan proses belajar, dan Yan (2023) menunjukkan bahwa pelacakan proses memperkuat inferensi kualitatif terhadap dinamika berpikir. Dengan landasan tersebut, tabel operasionalisasi berfungsi sebagai penghubung langsung antara kerangka teori pada Bab 2 dan langkah analisis pada Bab 3, sekaligus menjaga ketelitian interpretasi melalui prinsip kredibilitas dan triangulasi (Morgan, 2024).

Untuk menjaga ketegasan batas konstruk, *self-regulation* pada kerangka Facione diposisikan sebagai kualitas penalaran kritis pada level kognitif-argumentatif, sedangkan konstruk regulasi/agensi diposisikan sebagai kendali proses belajar dan keputusan penggunaan bantuan AI pada level perilaku belajar antarsesi.

Secara khusus untuk menjawab fokus kajian pertama (RM1), proses dan hasil pengembangan pada penelitian ini dimaknai sebagai capaian validitas dan praktikalitas media. Validitas menegaskan bahwa media layak secara isi, pedagogi, dan desain interaksi untuk pembelajaran algoritma Fase E, sedangkan praktikalitas menegaskan bahwa media dapat digunakan secara konsisten dan efektif pada situasi kelas nyata. Penegasan ini menjaga konsistensi antara kebutuhan riset pada Bab 1 dan operasionalisasi konstruk pada Bab 2, sekaligus menjadi landasan langsung bagi prosedur evaluasi di Bab 3.

Untuk menjaga konsistensi lintas bagian, penelitian ini menetapkan satu skema konseptual utama perkembangan struktur *prompt*, yaitu SCP $\rightarrow$ SRP $\rightarrow$ MQP $\rightarrow$ reflektif, sejalan dengan pemetaan perkembangan strategi *prompting* dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih elaboratif (Sawalha et al., 2024; Lee & Palmer, 2025). Skema ini menjadi rujukan tunggal pada perumusan teori, penyusunan instrumen, analisis kategori, dan formulasi model akhir, serta tetap mengikuti prinsip pelacakan perubahan proses secara longitudinal dan berurutan (Henry & MacIntyre, 2024; Yang & Ogata, 2023). Istilah operasional seperti GCP, PP, dan ARP diposisikan sebagai penanda mikro pada proses *coding*, bukan sebagai tahap model yang berdiri sendiri; ekspansi istilah, definisi operasional, indika-

Konstruk	**Definisi operasional**	**Indikator utama**	**Sumber data**
Media AI berbasis *personalized learning*	Media dialog berbasis AI yang memberi dukungan adaptif sesuai respons siswa pada tugas algoritma, dengan mutu pengembangan ditinjau dari validitas dan praktikalitas.	Validitas: kesesuaian isi dan tujuan pembelajaran, kualitas pedagogis umpan balik, kejelasan desain interaksi. Praktikalitas: kemudahan penggunaan, konsistensi antarmuka, keterpakaian pada konteks kelas Fase E.	Penilaian ahli, respons pengguna (guru/siswa), log dialog, dan rancangan aktivitas.
Perkembangan struktur prompt	Perubahan bentuk, fungsi, dan kualitas prompt siswa antarsesi pembelajaran.	Tahap SCP, SRP, MQP, dan reflektif.	Log prompt longitudinal.
Computational thinking	Kemampuan menyusun solusi komputasional secara sistematis pada tugas algoritma.	Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma, evaluasi dan *debugging*, serta generalisasi solusi.	Prompt, pseudocode, dan hasil revisi.
Berpikir kritis (Facione)	Kemampuan menilai informasi dan menyusun penalaran reflektif dalam dialog dengan AI.	Interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan regulasi diri (*self-regulation*).	Prompt evaluatif, argumentasi, dan refleksi siswa.
Regulasi belajar dan agensi siswa	Kemampuan merencanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan keputusan belajar secara mandiri saat berinteraksi dengan AI.	Perencanaan tujuan belajar, monitoring kualitas respons AI, revisi strategi mandiri, justifikasi keputusan, dan kontrol ketergantungan terhadap AI.	Log prompt longitudinal, wawancara reflektif, dan logbook observasi.

Tabel 10: Definisi operasional konstruk penelitian, indikator, dan sumber data analisis.

RM	Fokus keluaran	Indikator operasional utama	Sumber data	Instrumen utama
RM1	Proses dan hasil pengembangan media AI berbasis *personalized learning*.	Validitas (kesesuaian isi dan tujuan pembelajaran, kualitas pedagogis umpan balik, kejelasan desain interaksi) dan praktikalitas (kemudahan penggunaan, konsistensi antarmuka, keterpakaian pada konteks kelas Fase E).	Penilaian ahli, respons pengguna, log dialog, dan dokumen rancangan aktivitas.	LORI, SUS, lembar observasi, dan catatan revisi.

Tabel 11: Pemetaan operasional RM1: fokus keluaran, indikator, sumber data, dan instrumen.

tor teks, contoh kutipan, dan aturan pemetaan antar-koder ditetapkan eksplisit pada bagian rinci instrumen di Bab 3 agar pembacaan kualitas nalar tetap terhubung dengan dimensi *critical engagement* siswa (Gerlich, 2025).

No.	Tahap Konseptual Utama	Fokus Perkembangan Prompt	Penanda Operasional pada Instrumen Bab 3
1	SCP	Prompt tunggal, umum, dan minim konteks.	Permintaan jawaban langsung atau klarifikasi dasar tanpa elaborasi.
2	SRP	Prompt mulai direformulasi untuk memperjelas strategi.	Klarifikasi terarah (GCP) dan permintaan langkah prosedural (PP) saat siswa memperbaiki prompt awal.
3	MQP	Prompt berlapis dan iteratif untuk memperdalam solusi.	Pertanyaan lanjutan, batasan masalah, serta verifikasi bertahap antargiliran.
4	Reflektif	Prompt menilai, membandingkan, dan mengevaluasi alasan solusi.	Penanda analitis-reflektif (ARP), justifikasi keputusan, dan kontrol metakognitif.

Tabel 12: *Crosswalk* konsistensi skema tahap perkembangan *prompt* lintas Bab 2 dan Bab 3.

Matriks silang pada Tabel 13 digunakan sebagai penghubung operasional untuk menjawab RM3, yaitu membaca manifestasi indikator CT, berpikir kritis, dan regulasi/agensi pada setiap tahap perkembangan *prompt*. Dengan struktur ini, tahap perkembangan *prompt* berfungsi sebagai sumbu temporal analisis, sedangkan indikator CT, Facione, dan regulasi/agensi berfungsi sebagai sumbu kualitas berpikir dan kendali belajar yang ditelusuri secara konsisten pada data *prompt*, dialog, artefak *pseudocode*, serta data reflektif pendukung.

No.	Tahap prompt	Indikator CT dominan	Indikator berpikir kritis dominan (Facione)	Indikator regulasi/agensi dominan	Bukti analitis pada data
1	SCP	Dekomposisi awal, perancangan algoritma dasar.	*Interpretation*.	Dependensi pada arahan eksternal; tujuan belajar belum stabil.	Prompt umum/permintaan langsung; perumusan masalah minimal; pseudocode sederhana; keputusan sangat bergantung pada jawaban awal AI.
2	SRP	Dekomposisi terarah, perancangan algoritma awal, evaluasi-*debugging* awal.	*Analysis*, *explanation* awal.	Monitoring awal respons AI; revisi strategi masih terbimbing.	Prompt direformulasi untuk klarifikasi langkah; muncul permintaan alasan dasar; revisi awal pseudocode; mulai ada kontrol terhadap kualitas jawaban AI.
3	MQP	Pengenalan pola, abstraksi, evaluasi-*debugging* bertahap.	*Evaluation*, *inference*.	Monitoring mandiri, evaluasi alternatif, keputusan bertahap.	Prompt berlapis untuk verifikasi/uji kasus; siswa membandingkan alternatif; revisi solusi sistematis antargiliran; indikator kontrol proses belajar makin konsisten.
4	Reflektif	Generalisasi solusi, evaluasi-*debugging* lanjut, perancangan strategi adaptif.	*Evaluation*, *explanation*, *self-regulation*.	Regulasi diri kuat; keputusan otonom berbasis bukti; kontrol ketergantungan AI.	Prompt komparatif-justifikatif; siswa menilai kelemahan solusi, merevisi asumsi, dan menetapkan keputusan akhir secara argumentatif.

Tabel 13: Matriks silang RM3: integrasi tahap perkembangan *prompt* dengan indikator CT, berpikir kritis, dan regulasi/agensi.

Pada batas operasional RM3, indikator utama yang disimpulkan tetap CT dan berpikir kritis; regulasi/agensi dipakai sebagai dimensi pendukung interpretasi untuk menjelaskan kualitas kendali belajar siswa antarsesi.

2.11.3 Alur logis penelitian

Menurut Creswell & Poth (2018), alur logis penelitian diperlukan agar hubungan antara desain, pengumpulan data, dan interpretasi temuan dapat ditelusuri secara konsisten. Sejalan dengan itu, Creswell & Creswell (2018) menekankan pentingnya model konseptual yang menjembatani keputusan metodologis dengan simpulan teoretis. Dalam konteks penelitian ini, alur logis dirumuskan untuk memastikan bahwa setiap simpulan ditopang oleh bukti proses dari interaksi nyata siswa dengan media AI, bukan hanya oleh keluaran akhir tugas.

Secara operasional, alur penelitian dibangun melalui tahapan berikut. Pada tahap desain, intervensi AI diposisikan sebagai dukungan adaptif yang menjaga agensi belajar (Bhutoria, 2022; Lin et al., 2023; Darvishi et al., 2024). Pada tahap implementasi dan pengumpulan data, interaksi manusia–AI dibaca sebagai proses regulasi belajar bersama (Jin et al., 2023; Järvelä et al., 2023). Tahap analisis kemudian menautkan perkembangan struktur *prompt* dengan indikator CT, berpikir kritis, dan regulasi/agensi secara longitudinal (Sawalha et al., 2024; Tang et al., 2024; Hu, 2023; Gerlich, 2025).

1. pengembangan media AI berbasis *personalized learning* pada pembelajaran algoritma,

2. implementasi pembelajaran dan pengumpulan log interaksi siswa–AI secara berulang,

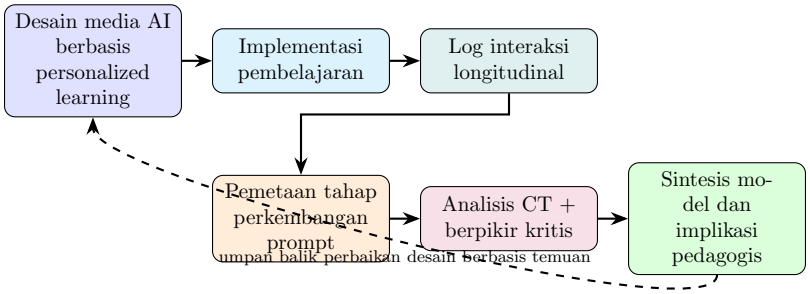
3. pemetaan tahapan perkembangan struktur prompt pada data longitudinal,

4. analisis indikator CT, indikator berpikir kritis (Facione), serta regulasi/agensi pada setiap tahap prompt, serta

5. sintesis temuan untuk merumuskan model konseptual dan implikasi pedagogis.

Rangkaian tersebut menegaskan bahwa output penelitian bukan hanya deskripsi penggunaan AI, melainkan model perkembangan proses berpikir siswa berbasis data interaksi

lintas waktu. Henry & MacIntyre (2024) menekankan bahwa perspektif longitudinal diperlukan untuk menangkap perubahan proses belajar secara kredibel, sedangkan Yang & Ogata (2023) menunjukkan bahwa analisis urutan membantu membaca transisi perilaku belajar secara lebih presisi. Untuk menjaga kualitas interpretasi, integrasi antartahap pada alur ini juga ditopang prinsip kredibilitas dan triangulasi (Morgan, 2024).



Gambar 10: Diagram alur logis penelitian dari desain intervensi hingga sintesis model.

Dengan alur tersebut, Bab 2 berfungsi sebagai fondasi teoritis yang menghubungkan desain intervensi, dinamika proses belajar, dan analisis kualitas berpikir siswa dalam satu kerangka penelitian yang utuh.

BAB III

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Bagian ini memaparkan jenis dan desain penelitian sebagai fondasi metodologis pelaksanaan studi. Pembahasan mencakup penetapan kerangka *Educational Design Research* (EDR), penerapan desain *multi-phase qualitative-driven*, serta integrasi model ADDIE dengan analisis longitudinal untuk memastikan keterkaitan yang sistematis antara luaran praktis pengembangan media dan kontribusi teoretis penelitian.

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Educational Design Research* (EDR). Menurut Van den Akker, Gravemeijer, dan McKenney (2006) serta McKenney dan Reeves (2018), pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan solusi pembelajaran yang dapat diterapkan sekaligus membangun kontribusi teoretis dari proses implementasi di lapangan. Dengan orientasi tersebut, penelitian tidak berhenti pada pengembangan produk media, tetapi juga menelaah proses belajar yang muncul selama intervensi berlangsung.

Dalam konteks penelitian ini, karakter EDR tampak pada tiga aspek utama yang saling terhubung. Pertama, penelitian bersifat *interventionist* karena merancang intervensi nyata berupa media AI Sokratik untuk merespons pasivitas siswa pada pembelajaran algoritma. Kedua, penelitian bersifat *iterative* karena pengembangan media dilakukan melalui siklus desain, implementasi, evaluasi, dan revisi secara berulang. Ketiga, penelitian bersifat *process-oriented* karena analisis difokuskan pada dinamika interaksi siswa–AI, bukan hanya pada hasil akhir pembelajaran, sebagaimana ditekankan oleh McKenney dan Reeves (2018).

Sejalan dengan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua tujuan yang saling melengkapi, yaitu tujuan praktis untuk mengembangkan media pembelajaran algoritma berbasis AI yang valid dan praktis, serta tujuan teoretis untuk menyusun model konseptual perkembangan struktur *prompt* siswa. Van den Akker et al. (2006) menunjukkan bahwa artefak desain digunakan untuk memunculkan data proses belajar, kemudian data tersebut dianalisis untuk membangun pemahaman teoretis yang lebih luas (McKenney & Reeves, 2018).

Pemilihan EDR juga relevan untuk konteks interaksi manusia–AI pada pembelajaran algoritma karena, menurut Henry dan MacIntyre (2024), penelitian menuntut pembacaan perkembangan siswa secara lintas sesi. Dalam konteks ini, Järvelä, Nguyen, dan Hadwin (2023) menegaskan bahwa perubahan kualitas *prompt* tidak cukup dijelaskan dari jawaban akhir, melainkan perlu dipahami sebagai proses bertahap yang terbentuk melalui dialog, umpan balik, dan refleksi. Atas dasar itu, penelitian ini diposisikan sebagai penelitian EDR yang berupaya menghasilkan solusi desain pembelajaran inovatif sekaligus memperkaya pemahaman teoretis mengenai perkembangan strategi bertanya siswa SMA dalam lingkungan belajar berbasis AI.

3.1.2 Desain Penelitian: *Multi-Phase Qualitative-Driven Design*

Desain penelitian ini disusun dalam pola *multi-phase qualitative-driven* dalam kerangka *Educational Design Research* (EDR). Pilihan ini diambil karena penelitian tidak hanya berorientasi pada pengembangan media AI Sokratik, tetapi juga pada pembacaan proses perkembangan strategi bertanya siswa secara berkelanjutan. Dengan demikian, jalur rekayasa pembelajaran dan jalur analisis fenomena kognitif dijalankan secara terpadu sejak tahap perencanaan hingga sintesis temuan, sejalan dengan kerangka Van den Akker, Gravemeijer, dan McKenney (2006) serta penajaman implementatif dari McKenney dan Reeves (2018).

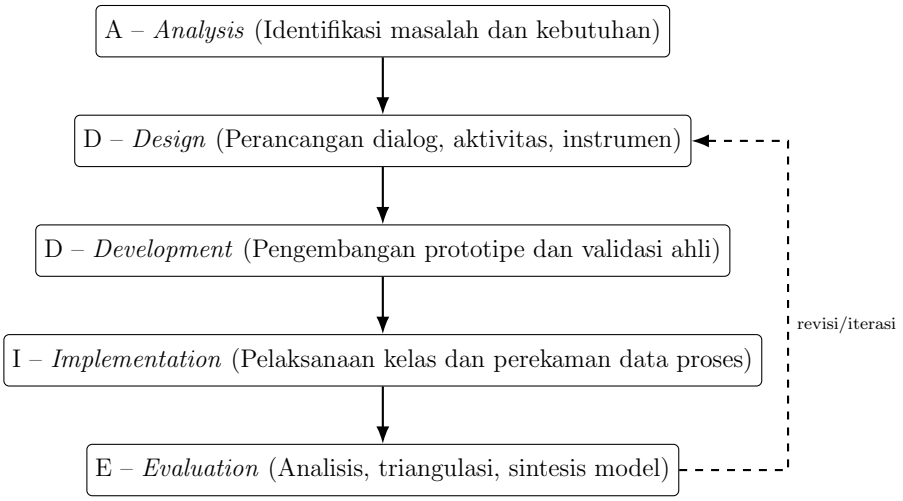
Secara operasional, Branch (2009) menempatkan model ADDIE sebagai kerangka pengembangan produk, sedangkan Creswell dan Poth (2018) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif-longitudinal digunakan untuk menafsirkan perubahan kualitas *prompt* siswa antarsesi secara kontekstual dan mendalam (Henry & MacIntyre, 2024). Struktur desainnya dibangun melalui tiga jalur yang saling terhubung, yaitu alur pengembangan berbasis ADDIE, alur analisis kualitatif terhadap data proses, dan integrasi keduanya untuk menghasilkan model konseptual yang berakar pada data lapangan.

Fase	**Tujuan**	**Aktivitas Utama**	**Data Dikumpulkan**	**Output**	**Keterkaitan Tujuan Penelitian**
A (*Analysis*)	Memetakan masalah belajar, kebutuhan siswa, dan konteks kurikulum.	Analisis kebutuhan, studi konteks kelas, telaah kurikulum, eksplorasi teori.	Catatan kebutuhan, dokumen kurikulum, observasi awal, catatan literatur.	Spesifikasi kebutuhan dan prinsip desain awal.	Landasan pengembangan media dan dasar parameter analisis proses.
D (*Design*)	Merancang arsitektur media AI Sokratik dan skenario interaksi belajar.	Perancangan alur dialog, aktivitas belajar, dan instrumen validasi-analisis.	Dokumen desain, skenario dialog, draf instrumen.	Blueprint media dan rencana implementasi.	Perumusan strategi intervensi dan rencana perekaman data proses.
D (*Development*)	Mewujudkan rancangan menjadi prototipe yang siap diuji.	Pengembangan prototipe, uji fungsional, validasi ahli, revisi mikro.	Skor validasi ahli, catatan revisi, umpan balik teknis-pedagogis.	Prototipe tervalidasi dan instrumen final.	Bukti kelayakan media dan kesiapan pengambilan data perkembangan *prompt*.
I (*Implementation*)	Menjalankan media pada kelas nyata untuk memunculkan interaksi autentik.	Pelaksanaan pembelajaran berbantuan AI, perekaman log, observasi, wawancara.	Log *prompt* antarsesi, observasi, transkrip wawancara, data praktikalitas.	Dataset longitudinal interaksi siswa–AI.	Sumber utama analisis tahapan perkembangan *prompt* dan kualitas berpikir.
E (*Evaluation*)	Menilai mutu media dan menyintesis temuan lintas fase.	Analisis validitas-praktikalitas, analisis isi kualitatif, triangulasi, refleksi desain.	Hasil analisis deskriptif, kategori tematik, matriks triangulasi.	Rekomendasi revisi dan model konseptual final.	Penegasan mutu media dan sintesis model perkembangan *prompt*.

Tabel 14: Peta desain penelitian *multi-phase qualitative-driven* berbasis ADDIE

Uraian operasional ADDIE dijalankan secara konsisten dari fase *Analysis* hingga *Evaluation*. Fase *Analysis* mengidentifikasi kesenjangan praktik, kebutuhan siswa, dan prinsip

desain awal. Fase *Design* merancang alur interaksi AI Sokratik, aktivitas belajar, serta instrumen evaluasi. Fase *Development* menerjemahkan rancangan ke prototipe operasional melalui validasi ahli dan revisi mikro. Fase *Implementation* menjalankan media pada pembelajaran nyata untuk menghasilkan data autentik lintas sesi. Fase *Evaluation* menilai mutu media dan mengintegrasikan temuan lintas sumber data melalui analisis deskriptif, analisis kualitatif, dan triangulasi.



Gambar 11: Alur desain penelitian berbasis ADDIE dengan titik evaluasi dan revisi

Struktur *multi-phase qualitative-driven* berbasis ADDIE ini dinilai tepat karena menjaga keteraturan proses pengembangan media sekaligus memberi ruang analisis mendalam terhadap perubahan strategi bertanya siswa. Dengan struktur tersebut, luaran praktis berupa media pembelajaran dan luaran teoretis berupa model konseptual perkembangan *prompt* dibangun dari proses yang sistematis, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

3.1.3 Arsitektur Temporal: Pendekatan Longitudinal

Arsitektur temporal dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan longitudinal untuk menangkap perubahan strategi bertanya siswa dari waktu ke waktu, bukan sekadar memotret kondisi pada satu pertemuan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada proses perkembangan; Henry dan MacIntyre (2024) menegaskan bahwa bukti empiris harus berasal dari urutan interaksi yang terdokumentasi lintas sesi secara konsisten. Dengan kerangka tersebut, analisis tidak berhenti pada keluaran jawaban akhir, tetapi menelusuri bagaimana kualitas *prompt* bertumbuh melalui pengalaman belajar yang berulang.

Secara operasional, data dikumpulkan melalui perekaman log *prompt* digital secara naturalistik selama beberapa sesi pembelajaran reguler. Setiap *prompt* diperlakukan sebagai jejak kognitif tertulis yang merepresentasikan proses berpikir siswa ketika merumuskan pertanyaan, merespons umpan balik AI, dan memperbaiki strategi dialognya. Leighton (2024) dan Skulmowski (2024) menegaskan bahwa ekspresi verbal-tertulis relevan digunakan untuk menelusuri dinamika penalaran dan regulasi belajar peserta didik.

Analisis longitudinal kemudian diarahkan pada pembacaan transisi antarpola strategi bertanya, termasuk pergeseran dari pola yang lebih sederhana menuju pola yang lebih kompleks dan reflektif. Dalam konteks interaksi manusia–AI, perubahan tersebut dipahami sebagai hasil dari proses dialogis yang berlangsung bertahap, sehingga peneliti perlu membedakan fluktuasi sesaat dari kecenderungan perkembangan yang stabil. Järvelä, Nguyen, dan Hadwin (2023) serta Yang dan Ogata (2023) menekankan pentingnya dimensi waktu dalam membaca dinamika kolaborasi belajar manusia–AI.

Pada tahap akhir, akumulasi temuan lintas sesi disintesis menjadi model tahapan perkembangan struktur *prompt* siswa yang bersifat konseptual sekaligus empiris. Sintesis ini berfungsi untuk menjembatani data lapangan dengan formulasi pengetahuan teoretis mengenai lintasan perkembangan kognitif siswa SMA dalam lingkungan pembelajaran berbasis AI. Dengan demikian, arsitektur temporal longitudinal pada pembahasan ini tidak hanya menguatkan validitas inferensi perkembangan, tetapi juga mempertegas kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori pembelajaran dialogis manusia–AI, sebagaimana didiskusikan oleh Gerlich (2025) dan Henry serta MacIntyre (2024).

3.1.4 Pemetaan Rumusan Masalah, Data, Instrumen, dan Teknik Analisis

Agar keterkaitan antara fokus penelitian dan prosedur metodologis tetap eksplisit sejak awal bab, bagian ini memetakan setiap rumusan masalah ke sumber data, instrumen, teknik pengumpulan, dan teknik analisis yang digunakan. Pemetaan ini berfungsi sebagai peta navigasi metodologis sebelum uraian rinci pada bagian prosedur penelitian, instrumen, pengumpulan data, dan analisis data.

RM	Fokus Jawaban	Data Utama	Instrumen	Teknik Pengumpulan	Teknik Analisis	Luaran yang Dihasilkan
RM1	Proses dan hasil pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis AI dengan pendekatan *personalized learning*.	Skor validitas pakar, skor praktikalitas pengguna, catatan revisi ahli, dan komentar pengguna.	LORI, SUS, lembar *expert appraisal*, dan rekap keputusan revisi.	Penilaian ahli dan survei praktikalitas setelah implementasi terbatas.	Analisis deskriptif LORI dan SUS, lalu integrasi hasil untuk keputusan revisi produk.	Status kelayakan media (valid-praktis) dan rekomendasi revisi minor/mayor sebelum penggunaan lanjut.
RM2	Tahapan perkembangan struktur *prompt* siswa secara longitudinal.	Log interaksi siswa–AI antarsesi, logbook observasi konteks kelas, dan data pendalaman wawancara.	Sistem *digital logging*, logbook observasi, dan rubrik strategi *prompting* (SCP–SRP–MQP–reflektif).	Perekaman log multi-sesi, observasi naturalistik, dan wawancara semiterstruktur berbasis pola kasus.	*Inductive content analysis* untuk pembentukan kategori, dilanjutkan analisis longitudinal per sesi dan per partisipan.	Peta lintasan perkembangan struktur *prompt* siswa serta identifikasi pola naik, stagnan, fluktuatif, atau anomali.
RM3	Manifestasi indikator *computational thinking* dan *critical thinking* pada tiap tahap perkembangan *prompt*.	Unit *prompt* terkode, artefak solusi, dan narasi klarifikasi dari wawancara.	*Crosswalk* operasional RM3, matriks indikator CT, matriks indikator *critical thinking*, dan lembar analisis artefak.	Pengodean unit log, dokumentasi artefak belajar, dan wawancara triangulasi untuk kasus kunci.	*Directed content analysis* berbasis kerangka CT dan Facione, diikuti triangulasi lintas sumber.	Profil manifestasi CT dan *critical thinking* pada setiap tahap *prompt* sebagai dasar sintesis model konseptual akhir.

Tabel 15: Pemetaan eksplisit rumusan masalah terhadap data, instrumen, teknik pengumpulan, dan teknik analisis

3.2 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini mengikuti siklus inti dalam *Educational Design Research* (EDR) yang terdiri dari tiga fase utama: (1) Analisis dan Eksplorasi, (2) Desain dan Konstruksi, serta (3) Evaluasi dan Refleksi. Di dalam fase-fase tersebut, langkah-langkah operasional pengembangan media dipandu oleh model ADDIE. Sebagai peta keterkaitan antarkomponen metode, ringkasan hubungan antara rumusan masalah, data, instrumen, teknik pengumpulan, dan teknik analisis telah dirangkum pada Tabel 15.

3.2.1 Fase I: Analisis dan Eksplorasi (*Analysis and Exploration*)

Fase ini diarahkan untuk memotret masalah empiris di lapangan, memetakan kebutuhan instruksional, serta menetapkan landasan konseptual dan analitik sebelum proses desain media dimulai.

3.2.1.1 Identifikasi Masalah dan Kesenjangan Praktik

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara praktik penggunaan AI yang berorientasi pada jawaban instan dan praktik pembelajaran yang mendorong penalaran reflektif siswa. Darvishi et al. (2024) serta Gerlich (2025) menyoroti penurunan agensi belajar akibat bantuan AI yang tidak terdesain secara pedagogis dan kecenderungan *offloading* kognitif. Luaran tahap ini adalah fokus kajian empiris dan pernyataan kesenjangan praktik bahwa interaksi siswa–AI perlu direkayasa ulang dari pola pemberian jawaban menuju dialog penuntun yang lebih reflektif (Labadze, Grigolia, & Machaidze, 2023).

3.2.1.2 Analisis Kebutuhan Pembelajaran

Tahap ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan pembelajaran secara sistematis sebagai dasar pengambilan keputusan desain pada fase berikutnya. Dalam kerangka ADDIE, Branch (2009) menempatkan tahap ini sebagai fungsi *analysis*. Aktivitas meliputi analisis karakteristik peserta didik, analisis kurikulum pada elemen Algoritma dan Pemrograman, serta analisis konteks implementasi kelas yang relevan dengan rekomendasi Dagienė, Hromkovič, dan Lacher (2021). Luaran tahap ini adalah spesifikasi kebutuhan instruksional yang mencakup profil belajar siswa Fase E, batasan materi intervensi, dan kebutuhan dukungan regulasi belajar dalam interaksi berbantuan AI (Jin et al., 2023).

3.2.1.3 Kajian Teoretis dan Penentuan Pendekatan

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan pendekatan pedagogis yang paling relevan dalam merespons masalah pasifnya strategi bertanya siswa. Park dan Doo (2024) serta Mardeli et al. (2025) menekankan pentingnya *personalized learning* dan kualitas interaksi-umpan balik, yang dipertegas oleh Tang et al. (2024) melalui pendekatan dialogis dalam penggunaan AI pada pembelajaran. Luaran tahap ini adalah penetapan pendekatan *personalized dialogic-Socratic* sebagai landasan konseptual intervensi, dengan posisi AI sebagai fasilitator pertanyaan penuntun alih-alih pemberi solusi akhir.

3.2.1.4 Penetapan Kerangka/Parameter Analitik

Tahap ini bertujuan untuk menetapkan kerangka analitik awal yang memungkinkan pembacaan proses perkembangan siswa secara longitudinal, khususnya perkembangan struk-

tur *prompt* dan keterkaitannya dengan kemampuan berpikir. Sawalha et al. (2024) dan Knoth et al. (2024) menjadi rujukan dalam perumusan domain analisis struktur *prompt* (misalnya SCP, SRP, dan MQP), sedangkan domain indikator kemampuan berpikir dirumuskan dengan merujuk pada studi *computational thinking* dan berpikir kritis (Bounou et al., 2023; Ocampo et al., 2024; Facione, 2015). Luaran tahap ini adalah matriks parameter analitik awal yang menjadi acuan operasional pengembangan instrumen pada Fase II.

3.2.1.5 Perumusan Prinsip Desain Awal (*Output* Fase)

Tahap ini bertujuan untuk mensintesis seluruh hasil analisis menjadi prinsip desain yang siap ditransformasikan ke spesifikasi fitur media pada Fase II. Aktivitas meliputi integrasi hasil identifikasi masalah, kebutuhan instruksional, landasan teoretis, dan parameter analitik ke dalam seperangkat prinsip desain yang koheren. Luaran tahap ini adalah *initial design principles* yang menegaskan AI sebagai fasilitator dialog Sokratik, mekanisme bantuan bertahap untuk menjaga agensi belajar, personalisasi respons sesuai kebutuhan siswa, serta desain interaksi yang menghasilkan jejak data longitudinal; hasil ini selaras dengan logika *Educational Design Research* yang dijelaskan Van den Akker, Gravemeijer, dan McKenney (2006), serta dielaborasi dalam kerangka implementatif McKenney dan Reeves (2018).

Dengan demikian, Fase I dinyatakan selesai ketika masalah empiris, kebutuhan pembelajaran, pendekatan teoretis, parameter analitik awal, dan prinsip desain awal telah terdefinisi secara konsisten sebagai dasar rekayasa pada Fase II.

3.2.2 Fase II: Desain dan Konstruksi (*Design and Construction*)

Fase ini memfokuskan proses rekayasa pedagogis dan teknis untuk mengoperasionalkan luaran Fase I menjadi prototipe media yang valid secara teoretis, layak digunakan, dan siap diimplementasikan pada Fase III.

3.2.2.1 Transformasi Prinsip Desain ke Spesifikasi Fitur

Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan *initial design principles* dari Fase I ke dalam spesifikasi fitur media yang operasional. Dalam kerangka ADDIE, Branch (2009) menempatkan tahap ini pada fungsi *design*. Aktivitas meliputi pemetaan prinsip dialog Sokratik, personalisasi dukungan belajar, dan batasan pemberian bantuan AI ke dalam alur fitur, skenario interaksi, serta struktur konten algoritma untuk siswa SMA Fase E, sejalan

dengan logika desain EDR (Van den Akker, Gravemeijer, & McKenney, 2006). Luaran tahap ini adalah dokumen spesifikasi desain yang menjelaskan keterkaitan antara kebutuhan instruksional, fitur media, dan target capaian pembelajaran.

3.2.2.2 Perancangan Arsitektur Pedagogis dan Dialogis

Tahap ini bertujuan untuk membangun arsitektur interaksi pembelajaran yang menjaga peran AI sebagai fasilitator penalaran, bukan pemberi jawaban akhir. Tang et al. (2024) menekankan perancangan pola dialog penuntun, sedangkan Jin et al. (2023) menyoroti pentingnya dukungan *self-regulated learning* agar interaksi siswa–AI tetap berorientasi pada elaborasi konsep dan agensi belajar (Park & Doo, 2024). Luaran tahap ini adalah rancangan alur dialog pedagogis dan aturan respons yang menjadi acuan implementasi teknis pada pengembangan prototipe.

3.2.2.3 Pengembangan Prototipe Digital

Tahap ini bertujuan untuk mewujudkan rancangan konseptual menjadi prototipe media digital yang dapat diuji. Dalam kerangka ADDIE, tahap ini memuat fungsi *development*. Khosravi et al. (2022) dan Luckin et al. (2022) menekankan pentingnya konstruksi antarmuka, integrasi model bahasa besar, serta perancangan *system prompt* agar AI konsisten menjalankan fungsi Sokratik, adaptif terhadap profil siswa, dan transparan secara pedagogis (McKenney & Reeves, 2018). Luaran tahap ini adalah prototipe fungsional yang merepresentasikan desain pedagogis dan siap menjalani validasi ahli.

3.2.2.4 Validasi Teoretis dan Usabilitas oleh Ahli (*Expert Appraisal*)

Tahap ini bertujuan untuk menilai kelayakan teoretis dan ketergunaan prototipe sebelum implementasi lapangan. Leacock & Nesbit (2007) menekankan evaluasi sumber belajar dari sisi kualitas isi, tujuan pembelajaran, umpan balik, dan kegunaan; prinsip ini digunakan untuk menilai akurasi, keluasan, dan kedalaman konten algoritma, serta kejelasan alur interaksi dan konsistensi pedagogi AI (McKenney & Reeves, 2018). Luaran tahap ini adalah evidensi kelayakan awal beserta daftar masukan perbaikan yang terdokumentasi untuk siklus revisi.

3.2.2.5 Iterasi Mikro dan Finalisasi Instrumen Analisis

Tahap ini bertujuan untuk menyempurnakan prototipe dan menutup celah operasional sebelum Fase III. Sawalha et al. (2024) dan Knoth et al. (2024) menjadi rujukan untuk pelaksanaan *micro-cycles* revisi berbasis masukan ahli, sementara operasionalisasi parameter analitik ke rubrik final, pedoman pengodean, dan aturan konsistensi analisis data diperkaya oleh rekomendasi terbaru (Diyab et al., 2025; Morgan, 2024). Luaran tahap ini adalah prototipe revisi final dan paket instrumen analisis kualitatif yang siap digunakan pada implementasi longitudinal.

Dengan demikian, Fase II dinyatakan selesai ketika spesifikasi desain telah terimplementasi dalam prototipe, validasi ahli menunjukkan kelayakan awal, dan instrumen analisis telah difinalisasi untuk mendukung pengumpulan serta pembacaan data pada Fase III.

3.2.3 Fase III: Evaluasi dan Refleksi (*Evaluation and Reflection*)

Fase ini menempatkan implementasi intervensi, evaluasi penggunaan media, analisis longitudinal proses berpikir siswa, serta refleksi desain sebagai puncak validasi praktis dan kontribusi teoretis penelitian.

3.2.3.1 Implementasi Intervensi di Lingkungan Riil

Tahap ini bertujuan untuk menguji keterlaksanaan media AI Sokratik dalam konteks pembelajaran algoritma yang autentik. Branch (2009) menekankan pentingnya pelaksanaan intervensi pada kelas reguler, sedangkan skema multi-sesi digunakan agar dinamika interaksi siswa–AI dapat diamati lintas waktu sambil menjaga posisi peneliti sebagai pengamat naturalistik selama proses berlangsung (Henry & MacIntyre, 2024). Luaran tahap ini adalah pelaksanaan intervensi yang terdokumentasi secara sistematis sebagai basis data empiris untuk analisis lanjutan.

3.2.3.2 Pengumpulan Jejak Kognitif dan Data Pendukung

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh data proses yang merepresentasikan perkembangan strategi bertanya siswa secara komprehensif. Leighton (2024) dan Skulmowski (2024) menegaskan pentingnya perekaman log percakapan siswa–AI sebagai jejak kognitif tertulis yang diorganisasikan secara kronologis per individu, kemudian diperkaya data pendukung melalui angket persepsi dan wawancara reflektif untuk memperdalam konteks interpretasi (Henry & MacIntyre, 2024). Luaran tahap ini adalah himpunan dataset longitudinal dan da-

ta triangulatif yang siap dianalisis pada evaluasi kelayakan dan praktikalitas media, analisis perkembangan struktur *prompt*, serta analisis keterkaitannya dengan kemampuan berpikir.

3.2.3.3 Evaluasi Praktikalitas dan Efektivitas Media

Tahap ini bertujuan untuk menilai mutu penggunaan media dari sisi kepraktisan, keterterimaan, dan kesesuaian implementasi terhadap desain pedagogis yang telah dirumuskan. Park dan Doo (2024) menegaskan pentingnya analisis data angket dan observasi untuk memeriksa apakah mekanisme personalisasi serta bantuan dialogis-Sokratik berjalan konsisten pada konteks kelas nyata (Khosravi et al., 2022). Luaran tahap ini adalah temuan evaluatif tingkat praktikalitas media beserta area penyempurnaan implementasi.

3.2.3.4 Analisis Longitudinal Struktur *Prompt* dan Kemampuan Berpikir

Tahap ini bertujuan untuk menjelaskan lintasan perkembangan kualitas interaksi siswa–AI serta keterkaitannya dengan kemampuan berpikir siswa. Sawalha et al. (2024) dan Knoth et al. (2024) menjadi rujukan analisis isi kualitatif induktif terhadap struktur *prompt* antarsesi (misalnya transisi SCP–SRP–MQP), kemudian hasilnya ditriangulasi dengan indikator *computational thinking* dan berpikir kritis menggunakan kerangka analitik yang telah difinalisasi pada fase sebelumnya (Bounou et al., 2023; Ocampo et al., 2024; Facione, 2015; Yang & Ogata, 2023). Luaran tahap ini adalah peta lintasan perkembangan *prompt* dan interpretasi empiris hubungan antara evolusi interaksi dengan manifestasi kemampuan berpikir siswa.

3.2.3.5 Refleksi Desain dan Sintesis Model Konseptual Akhir

Tahap ini bertujuan untuk mensintesis seluruh temuan implementasi dan analisis menjadi kontribusi konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. McKenney dan Reeves (2018) menempatkan refleksi lintas-fase dalam kerangka *Educational Design Research* sebagai fondasi sintesis, yang kemudian dilengkapi pengintegrasian temuan evaluasi kelayakan dan praktikalitas media, analisis perkembangan struktur *prompt*, serta analisis keterkaitannya dengan kemampuan berpikir melalui prinsip *trustworthiness* dan triangulasi (Morgan, 2024; Dahal, 2023; Villamin et al., 2024). Luaran tahap ini adalah model tahapan perkembangan struktur *prompt* siswa SMA, rekomendasi pedagogis, dan *refined design principles* untuk pengembangan pembelajaran manusia–AI pada konteks serupa.

Dengan demikian, Fase III dinyatakan selesai ketika implementasi telah menghasilkan data longitudinal yang memadai, evaluasi penggunaan media dan analisis proses berpikir telah tersintesis secara konsisten, serta model konseptual akhir telah dirumuskan sebagai luaran teoretis penelitian.

3.3 Subjek dan Konteks Penelitian

Bagian ini memaparkan karakteristik partisipan dan konteks implementasi penelitian sebagai dasar interpretasi temuan. Uraian mencakup profil subjek siswa, konteks kurikulum algoritma, peran validator ahli, serta aspek etika dan kerahasiaan data. Dalam kerangka *Educational Design Research*, pemetaan subjek dan konteks ini penting untuk menegaskan keterlaksanaan intervensi, batas generalisasi temuan, dan keterlacakan hubungan antara desain pembelajaran, proses interaksi siswa–AI, serta luaran analisis longitudinal.

3.3.1 Konteks Penelitian: SMAN 12 Bandung

SMAN 12 Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kebijakan pembelajaran yang mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk pada mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial. Pada Fase E (kelas X), orientasi kurikulum sekolah selaras dengan tujuan intervensi, yaitu penguatan penalaran komputasional melalui pembelajaran algoritma berbantuan AI. Dalam kerangka *Educational Design Research*, Van den Akker, Gravemeijer, dan McKenney (2006) menempatkan konteks institusi bukan sekadar latar administratif, melainkan komponen desain yang memengaruhi keterlaksanaan intervensi. Posisi ini juga menegaskan bahwa kualitas data proses sangat dipengaruhi kesesuaian konteks implementasi (McKenney & Reeves, 2018).

Kesiapan konteks didukung oleh ketersediaan laboratorium komputer, akses internet yang memadai, serta mekanisme penggunaan perangkat yang dapat mengombinasikan fasilitas sekolah dan perangkat pribadi siswa secara terkontrol. Dari sisi budaya belajar, siswa telah akrab dengan teknologi digital, tetapi pemanfaatan AI masih cenderung berorientasi pada jawaban cepat. Branch (2009) menekankan bahwa desain pembelajaran perlu memanfaatkan kondisi awal peserta didik sebagai titik pijak intervensi. Dalam konteks ini, pendekatan Sokratik menyediakan ruang pedagogis untuk menggeser pola interaksi menuju pertanyaan yang lebih reflektif, terarah, dan berbasis penalaran (Park & Doo, 2024).

3.3.2 Subjek Penelitian: Siswa Kelas X (Fase E)

Subjek penelitian adalah siswa kelas X (Fase E) SMAN 12 Bandung dengan rentang usia sekitar 15–16 tahun. Fase ini dipilih karena siswa mulai berhadapan dengan materi algoritma secara sistematis sehingga kebutuhan terhadap dukungan klarifikasi konsep, pengujian alasan, dan strategi bertanya menjadi lebih nyata. Karakteristik tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang membaca perkembangan interaksi siswa–AI sebagai proses bertahap, bukan sekadar hasil akhir, sebagaimana ditegaskan oleh Henry dan MacIntyre (2024).

Pemilihan subjek dilakukan melalui *purposive criterion-based sampling* dengan mempertimbangkan kesesuaian konteks kelas terhadap kebutuhan analisis, terutama akses perangkat, dinamika pembelajaran yang aktif, dan keterlaksanaan materi algoritma pada waktu intervensi. Kriteria inklusi siswa meliputi: (1) terdaftar sebagai siswa kelas X (Fase E) pada kelas implementasi, (2) memiliki akses laptop yang fungsional saat pembelajaran (milik pribadi atau pinjam pakai sekolah), (3) dapat mengakses platform AI selama intervensi, dan (4) mengikuti prosedur penelitian serta persetujuan partisipasi. Pendekatan ini sejalan dengan penggunaan *purposive sampling* pada riset kualitatif agar data yang dihimpun relevan terhadap tujuan penelitian dan tetap kontekstual pada lingkungan sekolah menengah (Creswell dan Poth, 2018; Creswell dan Creswell, 2018). Dalam siklus EDR, McKenney dan Reeves (2018) memosisikan siswa sebagai pengguna media sekaligus sumber data proses belajar; karena itu, subjek penelitian tidak dimaksudkan merepresentasikan satu kelas utuh, melainkan siswa yang memenuhi kriteria teknis-pedagogis implementasi media. Jumlah partisipan awal, jumlah yang memenuhi analisis longitudinal, serta attrition partisipan dilaporkan pada bab hasil setelah pengumpulan data selesai; sedangkan data sesi *missing/low-information* diperlakukan sebagai *NA* pada level sesi dan tidak otomatis diklasifikasikan sebagai *dropout* partisipan (Henry & MacIntyre, 2024).

3.3.3 Konteks Kurikulum: Capaian Pembelajaran Algoritma

Materi algoritma ditempatkan sebagai bagian inti mata pelajaran Informatika/Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Fase E. Dagienė, Hromkovič, dan Lacher (2021) menegaskan bahwa capaian pembelajaran algoritma perlu diarahkan pada kemampuan merancang solusi melalui representasi terstruktur, seperti *pseudocode* atau *flowchart*, sehingga pembelajaran berfokus pada logika prosedural, dekomposisi masalah, dan evaluasi solusi, bukan pada hafalan sintaks semata.

Karakter materi yang logis-prosedural menjadikannya tepat sebagai stimulus dialog

dengan AI Sokratik, terutama saat siswa menghadapi hambatan penalaran. Dalam konteks ini, praktik *prompting* diposisikan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan bertahap, menguji alasan, dan memperdalam strategi pemecahan masalah. Bounou et al. (2023) dan Ocampo et al. (2024) menunjukkan bahwa indikator berpikir komputasional dan kualitas berpikir kritis dapat dibaca melalui performa pemecahan masalah berbasis tugas terstruktur; tafsir kedalaman berpikir kritisnya merujuk pada kerangka Facione (2015). Selain itu, Rohaeti dan Huda (2025) menunjukkan bahwa urutan materi dari konsep sederhana menuju kompleks mendukung pembacaan longitudinal terhadap perubahan kualitas pertanyaan siswa (Henry & MacIntyre, 2024).

3.3.4 Subjek Ahli (Validator)

Validator berasal dari dua kelompok yang dipilih secara *purposive*, yaitu akademisi bidang Pendidikan Ilmu Komputer dan praktisi guru Informatika SMA Fase E. Komposisi validator mencakup ahli materi untuk menilai ketepatan konten algoritma serta ahli media/pedagogi untuk menilai kualitas interaksi AI, penerapan pendekatan Sokratik, dan personalisasi dukungan belajar. McKenney dan Reeves (2018) menekankan bahwa kesesuaian kompetensi validator diperlukan agar validasi tepat sasaran terhadap kebutuhan desain, sedangkan Creswell dan Poth (2018) mendukung penggunaan pemilihan bertujuan untuk menjaga relevansi konteks data.

Validasi dilakukan menggunakan lembar penilaian ahli yang mencakup kelayakan isi, kualitas instruksional, kejelasan alur interaksi, dan efektivitas bantuan AI. Villamin et al. (2024) serta Morgan (2024) menunjukkan bahwa prosedur ini berfungsi sebagai mekanisme penguatan kredibilitas sebelum implementasi kelas. Melalui langkah tersebut, status kelayakan awal media dan catatan revisi terarah dapat disusun untuk penyempurnaan prototipe (Van den Akker, Gravemeijer, & McKenney, 2006).

3.3.5 Etika Penelitian dan Kerahasiaan Data

Penelitian dilaksanakan melalui perizinan institusional sekolah dan prosedur *informed consent* kepada orang tua/wali serta siswa. Partisipasi bersifat sukarela, tanpa konsekuensi akademik, dan partisipan memiliki hak untuk menolak atau mengundurkan diri kapan pun selama pengambilan data. Dahal (2023) menekankan bahwa penegasan hak partisipan merupakan prasyarat dasar kualitas penelitian kualitatif yang bertanggung jawab, sejalan dengan panduan etika penelitian terapan yang dibahas oleh Villamin et al. (2024).

Identitas siswa pada log interaksi diganti dengan kode unik melalui proses *de-identification*, sedangkan informasi personal yang muncul pada teks disensor sebelum analisis. Morgan (2024) menekankan bahwa data perlu disimpan pada media terlindungi dengan akses terbatas untuk menjaga kerahasiaan dan integritas penelitian. Pada saat yang sama, desain interaksi AI dijaga agar aman secara pedagogis, tidak menghasilkan konten merugikan, dan tetap proporsional dengan karakteristik kognitif siswa Fase E, sesuai prinsip kehati-hatian pada lingkungan belajar digital (Megheirkouni & Moir, 2023). Data digunakan terbatas untuk kepentingan akademik dan dikelola melalui pengarsipan terbatas atau pemusnahan terencana setelah tahapan akademik selesai (Villamin et al., 2024).

3.4 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dikembangkan untuk menghimpun data secara komprehensif, baik terkait kualitas produk media AI maupun kedalaman proses kognitif siswa selama pembelajaran. Seluruh instrumen melalui proses validasi ahli sebelum digunakan pada implementasi lapangan.

3.4.1 Instrumen Validitas dan Praktikalitas Media

Bagian ini menjelaskan instrumen yang digunakan untuk menilai kelayakan media AI Sokratik dari dua dimensi utama, yaitu validitas dan praktikalitas. Dimensi validitas pada penelitian ini mencakup kesesuaian isi dan tujuan pembelajaran, kualitas pedagogis umpan balik, serta kejelasan desain interaksi; sedangkan dimensi praktikalitas mencakup kemudahan penggunaan, konsistensi antarmuka, dan keterpakaian pada konteks kelas nyata Fase E. Dalam kerangka *Educational Design Research*, evaluasi instrumen pada tahap ini berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan revisi desain sebelum penyusunan sintesis temuan akhir (McKenney & Reeves, 2018). Oleh karena itu, pemilihan instrumen diarahkan pada perangkat yang memiliki landasan teoretis kuat, relevan dengan konteks pembelajaran berbantuan AI, dan mampu menghasilkan data kuantitatif-deskriptif yang dapat ditindaklanjuti pada fase evaluasi.

3.4.1.1 LORI (*Learning Object Review Instrument*)

Instrumen validitas menggunakan kerangka *Learning Object Review Instrument* (LORI) yang dikembangkan oleh Leacock dan Nesbit (2007) untuk mengevaluasi mutu *learning object* secara sistematis. Pada penelitian ini, penggunaan LORI dirancang sebagai berikut:

Secara operasional, LORI digunakan dengan tujuan menilai dimensi validitas media AI Sokratik sebelum implementasi luas. Penilaian dilakukan oleh dosen ahli dan guru Informatika dengan fokus pada kesesuaian isi dan tujuan pembelajaran, kualitas pedagogis umpan balik AI, serta kejelasan desain interaksi. Setiap komponen dinilai menggunakan skala respons 1–5, dan luaran datanya berupa skor validitas per komponen beserta catatan rekomendasi revisi desain.

No.	**Komponen LORI**	**Deskripsi Operasional pada Penelitian**	**Luaran Penilaian**
1	*Content Quality*	Ketepatan konsep algoritma, kedalaman materi, dan ketepatan contoh sesuai capaian pembelajaran fase E.	Skor kualitas isi dan catatan revisi materi.
2	*Learning Goal Alignment*	Kesesuaian tujuan pembelajaran, aktivitas dialog AI, dan hasil belajar yang ditargetkan.	Skor keterpautan tujuan-instruksi.
3	*Feedback and Adaptation*	Kejelasan, ketepatan, dan sifat membimbing dari umpan balik agen Sokratik terhadap respons siswa.	Skor kualitas umpan balik AI dan rekomendasi perbaikan adaptasi.
4	*Motivation*	Kemampuan desain interaksi memunculkan keterlibatan, rasa ingin tahu, dan ketekunan belajar siswa.	Skor daya tarik pedagogis.
5	*Presentation Design*	Keterbacaan tampilan, konsistensi penyajian informasi, dan kejelasan struktur interaksi pada antarmuka media.	Skor kualitas penyajian.
6	*Interaction Usability*	Kemudahan siswa menavigasi alur penggunaan media saat mengakses bantuan AI Sokratik.	Skor kemudahan interaksi.
7	*Accessibility*	Keterjangkauan penggunaan media pada kondisi perangkat dan karakteristik pengguna yang beragam di kelas.	Skor aksesibilitas dan catatan hambatan.
8	*Reusability*	Potensi media digunakan kembali untuk topik algoritma lain dengan penyesuaian minimal.	Skor keberulangan pakai.
9	*Standards Compliance*	Kesesuaian desain media dengan kaidah pedagogis, etika penggunaan AI, dan standar teknis pembelajaran digital.	Skor kepatuhan standar.

Tabel 16: Matriks komponen penilaian LORI yang diadaptasi dari Leacock & Nesbit (2007)

3.4.1.2 SUS (*System Usability Scale*)

Instrumen praktikalitas menggunakan *System Usability Scale* (SUS) yang diperkenalkan Brooke (1996) sebagai ukuran ringkas ketergunaan sistem dari perspektif pengguna akhir. Dalam penelitian ini, penggunaan SUS dijalankan dengan rancangan berikut:

Pada penelitian ini, SUS ditujukan untuk menilai dimensi praktikalitas media berdasarkan pengalaman pengguna langsung, yaitu siswa kelas X (fase E) setelah menggunakan media pada pembelajaran algoritma. Fokus penilaiannya mencakup kemudahan penggunaan, konsistensi antarmuka, dan keterpakaian media pada konteks kelas nyata, yang dibaca melalui kejelasan interaksi serta kenyamanan pemakaian. Kesepuluh butir SUS dinilai menggunakan skala respons 1–5, kemudian diolah menjadi skor praktikalitas agregat (0–100) dan diperkaya dengan umpan balik pengguna untuk perbaikan implementasi.

No.	**Butir Pernyataan SUS**	**Komponen Usability Dominan**
1	Saya berpikir akan menggunakan media ini secara rutin.	Kebergunaan umum
2	Saya merasa media ini terlalu rumit untuk digunakan.	Kompleksitas sistem
3	Saya merasa media ini mudah digunakan.	Kemudahan penggunaan
4	Saya membutuhkan bantuan orang lain/teknisi untuk menggunakan media ini.	Kemandirian penggunaan
5	Saya menilai fitur-fitur pada media ini terintegrasi dengan baik.	Integrasi fungsi
6	Saya menilai banyak inkonsistensi pada media ini.	Konsistensi antarmuka
7	Saya membayangkan kebanyakan siswa dapat mempelajari media ini dengan cepat.	Kemudahan belajar *(learnability)*
8	Saya merasa media ini membingungkan ketika digunakan.	Kejelasan interaksi
9	Saya merasa percaya diri saat menggunakan media ini.	Kepercayaan diri pengguna
10	Saya perlu belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum menggunakan media ini.	Beban belajar awal

Tabel 17: Matriks butir kuesioner SUS yang diadaptasi dari Brooke (1996)

Skor	Kategori	Indikator Umum Penilaian
1	Sangat tidak sesuai / sangat tidak setuju	Komponen dinilai sangat lemah, tidak memenuhi kebutuhan pembelajaran, dan memerlukan perbaikan menyeluruh.
2	Tidak sesuai / tidak setuju	Komponen masih kurang memadai, hanya memenuhi sebagian kecil kebutuhan, dan membutuhkan perbaikan mayor.
3	Cukup sesuai / netral	Komponen dinilai cukup, memenuhi kebutuhan dasar, tetapi masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek penting.
4	Sesuai / setuju	Komponen dinilai baik, telah memenuhi sebagian besar kebutuhan pembelajaran, dengan perbaikan minor bila diperlukan.
5	Sangat sesuai / sangat setuju	Komponen dinilai sangat baik, konsisten memenuhi kebutuhan pembelajaran, dan layak digunakan tanpa revisi substantif.

Tabel 18: Matriks skala Likert 1–5 dan indikator penilaian instrumen

Skala respons LORI dan SUS menggunakan rentang 1–5. Untuk mencegah inferensi *post-hoc*, aturan interpretasi ditetapkan sejak awal analisis. Pada LORI, skor komponen dikonversi menjadi persentase kelayakan dan dibaca dengan interval lima kategori setara (0–20; 21–40; 41–60; 61–80; 81–100). Pada SUS, skor tiap butir diolah menjadi indeks 0–100 sesuai prosedur Brooke (1996) dan diinterpretasikan dengan ambang *acceptability* SUS < 50 (*not acceptable*), $50 \leq$ SUS < 70 (*marginal*), dan SUS ≥ 70 (*acceptable*) sebagaimana direkomendasikan Bangor, Kortum, dan Miller (2008).

Dengan kerangka tersebut, angka tidak diperlakukan sebagai keputusan tunggal. Keputusan revisi tetap ditetapkan melalui konvergensi skor kuantitatif dan catatan terbuka agar kesimpulan evaluasi selaras dengan konteks pedagogis implementasi.

Dengan demikian, LORI dan SUS diposisikan sebagai pasangan instrumen yang saling melengkapi dalam pembahasan validitas dan praktikalitas media. LORI memberikan evidensi validitas (kesesuaian isi dan tujuan pembelajaran, kualitas pedagogis umpan balik, serta kejelasan desain interaksi) berdasarkan penilaian pakar, sedangkan SUS menyediak-

an evidensi praktikalitas (kemudahan penggunaan, konsistensi antarmuka, dan keterpakaian konteks kelas) berdasarkan pengalaman pengguna langsung. Kombinasi keduanya dipilih agar keputusan kelayakan media pada tahap evaluasi didasarkan pada dua sudut pandang yang seimbang, yaitu mutu pedagogis dan pengalaman penggunaan.

3.4.2 Instrumen Perekaman Jejak Kognitif Digital

Perekaman jejak kognitif digital dirancang melalui dua instrumen yang saling melengkapi, yaitu sistem *digital logging* dan logbook observasi peneliti. Menurut Henry & MacIntyre (2024), data longitudinal bernilai tinggi ketika proses perubahan dapat ditelusuri antarsesi secara konsisten; karena itu, penelitian ini tidak hanya mengandalkan keluaran akhir belajar, tetapi juga merekam proses interaksi selama pembelajaran berlangsung. Sejalan dengan penguatan metode *process tracing* oleh Yan (2023), kombinasi dua instrumen ini dipilih agar data yang diperoleh bukan sekadar jejak teks, melainkan jejak proses berpikir yang memiliki konteks dan urutan waktu yang jelas (Yang & Ogata, 2023).

3.4.2.1 Sistem *Digital Logging* (*Written Cognitive Traces*)

Sistem *digital logging* pada platform PrincipleLearn V3 merekam otomatis seluruh interaksi teks siswa–AI, termasuk urutan *prompt*, respons AI, waktu interaksi, dan metadata sesi. Leighton (2024) menekankan bahwa jejak verbal/tertulis dapat memantulkan proses penalaran yang sedang berlangsung; dalam konteks ini, *prompt* siswa diperlakukan sebagai representasi eksternalisasi nalar saat mereka merumuskan pertanyaan, merevisi strategi, dan menguji ide. Temuan terkait kualitas *prompt* siswa juga menunjukkan bahwa pola pertanyaan yang terdokumentasi dapat dibaca sebagai indikator perkembangan strategi belajar (Sawalha et al., 2024; Usher & Amzalag, 2025), termasuk ketika interaksi dialogik berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil belajar (Borchers et al., 2024).

No.	Variabel Log	Definisi Operasional	Format Data	Frekuensi Rekam	Tujuan Analitik
1	ID partisipan dan sesi	Kode anonim siswa, kode kelas, dan nomor sesi pembelajaran.	Teks terstruktur	Per sesi	Mengelompokkan lintasan data per individu dan pertemuan.
2	*Prompt* siswa	Seluruh teks pertanyaan/perintah yang diketik siswa kepada AI.	Teks bebas	Setiap interaksi	Mengidentifikasi struktur *prompting* dan indikasi strategi berpikir.
3	Respons AI	Jawaban AI yang diterima siswa pada setiap giliran interaksi.	Teks bebas	Setiap interaksi	Membaca pola timbal balik dialogik siswa–AI.
4	*Timestamp*	Penanda waktu saat *prompt* dikirim dan respons diterima.	Tanggal-jam	Setiap interaksi	Menganalisis urutan, jeda, dan dinamika proses antargiliran.
5	Revisi *prompt*	Perubahan redaksi *prompt* dalam satu episode penyelesaian masalah.	Teks berurutan	Saat terjadi revisi	Menelusuri pergeseran kualitas pertanyaan secara mikro.
6	Artefak keluaran	Pseudocode/solusi akhir yang diunggah atau disalin siswa dari sesi.	Dokumen teks	Akhir sesi	Mengaitkan proses dialog dengan kualitas produk belajar.

Tabel 19: Matriks spesifikasi *digital logging* sebagai jejak kognitif digital

3.4.2.2 Logbook Observasi Peneliti

Jika *digital logging* berfungsi merekam jejak teks, maka logbook observasi berfungsi menangkap konteks peristiwa pembelajaran yang tidak selalu tercatat di sistem. Jin et al. (2023) menunjukkan bahwa regulasi belajar dalam lingkungan AI dipengaruhi kondisi situasional dan dukungan sosial, sedangkan Järvelä et al. (2023) menegaskan pentingnya membaca dinamika kolaboratif manusia–AI secara kontekstual. Atas dasar itu, logbook digunakan untuk mencatat dinamika kelas, intervensi guru, hambatan teknis, serta respons perilaku siswa agar interpretasi data log tidak terlepas dari situasi belajar riil (Morgan, 2024).

No.	Aspek Konteks	Indikator Observasi	Format Catatan	Keterkaitan dengan Log Digital
1	Kondisi awal sesi	Kesiapan perangkat, koneksi, dan kesiapan siswa sebelum interaksi AI.	Naratif singkat + waktu	Menjelaskan variasi intensitas interaksi awal.
2	Dinamika perilaku belajar	Fokus/perhatian, kebingungan, diskusi teman sebaya, strategi mencoba ulang.	Catatan lapangan kronologis	Memaknai jeda waktu dan perubahan pola *prompt*.
3	Intervensi guru/peneliti	Jenis bantuan, waktu intervensi, dan dampak langsung pada aktivitas siswa.	Catatan kejadian kritis	Menandai faktor eksternal yang memengaruhi jejak dialog siswa–AI.
4	Hambatan teknis	Gangguan sistem, *latency*, atau error antarmuka selama sesi.	Daftar kejadian + durasi	Menjadi kontrol interpretasi saat log tampak terputus/tidak lengkap.
5	Refleksi penutup sesi	Ringkasan perubahan perilaku dan indikasi perkembangan strategi siswa.	Memo analitik	Menjadi jembatan menuju proses *coding* pada pembahasan analisis strategi *prompt*.

Tabel 20: Matriks logbook observasi untuk konteks interpretatif jejak digital

Kedua instrumen tersebut dipertahankan secara bersamaan karena masing-masing menutup keterbatasan instrumen lain: *digital logging* kuat pada ketelitian urutan interaksi, sedangkan logbook kuat pada pembacaan konteks kelas. Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak berhenti pada deskripsi "apa yang ditulis siswa", tetapi juga menjawab "dalam kondisi apa strategi itu muncul" sehingga analisis pada bagian berikutnya dapat berlangsung lebih utuh, kredibel, dan dapat ditelusuri secara longitudinal (Villamin et al., 2024; Henry & MacIntyre, 2024).

3.4.3 Instrumen Analisis Strategi *Prompt* dan Kualitas Berpikir

Bagian ini menjelaskan instrumen analitik yang digunakan untuk membaca data log secara sistematis setelah proses perekaman jejak kognitif digital. Instrumen dirancang agar analisis tidak berhenti pada frekuensi interaksi, tetapi mampu menjelaskan mutu strategi *prompting* serta keterkaitannya dengan kualitas berpikir siswa. Lee & Palmer (2025) menegaskan bahwa *prompt engineering* dalam konteks pendidikan perlu dibaca sebagai praktik kognitif, bukan sekadar keterampilan teknis mengetik pertanyaan. Sejalan dengan itu, penelitian ini menggunakan dua lensa utama: lensa strategi *prompt* dan lensa kualitas berpikir

(Sawalha et al., 2024; Usher & Amzalag, 2025).

3.4.3.1 Rubrik Strategi *Prompting*

Rubrik ini digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kecanggihan strategi bertanya siswa dari bentuk sederhana hingga bentuk reflektif-iteratif. Sawalha et al. (2024) menunjukkan bahwa kualitas *prompt* berpengaruh terhadap kualitas keluaran AI, sedangkan Borchers et al. (2024) memperlihatkan bahwa pola interaksi dialogik berkaitan dengan peningkatan laju belajar. Oleh karena itu, unit analisis pada rubrik ini adalah satuan *prompt* per giliran dan rangkaian revisi *prompt* dalam satu episode penyelesaian masalah (Gerlich, 2025). Agar konsisten dengan Bab 2, rubrik analitik pada bagian ini mengikuti empat tahap konseptual utama (SCP–SRP–MQP–reflektif); sedangkan GCP, PP, dan ARP dipakai sebagai penanda operasional di dalam tahap (Sawalha et al., 2024; Lee & Palmer, 2025). Pada penelitian ini, empat tahap konseptual tersebut diposisikan sebagai kerangka *sensitizing* untuk pembacaan terarah, bukan kategori yang dipaksakan sejak awal pada tahap induktif.

Untuk meminimalkan ambiguitas implementasi, akronim GCP, PP, dan ARP didefinisikan eksplisit pada tabel berikut.

No.	**Akronim**	**Nama Lengkap**	**Definisi Operasional**	**Indikator Teks pada Log**	**Contoh Kutipan Prompt**
1	GCP	*Goal and Contextualized Prompting*	Prompt yang menegaskan tujuan belajar dan konteks masalah sebelum meminta solusi.	Menyebut tujuan, batasan, data awal, atau kondisi kasus secara eksplisit.	"Bantu susun algoritma mencari nilai maksimum dari 10 bilangan, dengan output satu nilai akhir."
2	PP	*Procedural Prompting*	Prompt yang meminta langkah prosedural bertahap untuk menyusun, menguji, atau merevisi solusi.	Meminta urutan langkah, pseudocode bertahap, atau prosedur uji kasus.	"Jelaskan langkah demi langkah pseudocode-nya, lalu tunjukkan cara menguji dengan 3 contoh data."
3	ARP	*Analytical and Reflective Prompting*	Prompt yang mengevaluasi kualitas solusi, membandingkan alternatif, dan merefleksikan asumsi keputusan.	Menggunakan pertanyaan evaluatif-komparatif seperti "mengapa", "apa kelemahan", "bandingkan dua metode", atau revisi berbasis alasan.	"Bandingkan dua pendekatan ini, apa kelemahan masing-masing, dan mana yang lebih tepat untuk data besar?"

Tabel 21: Definisi akronim penanda mikro (GCP, PP, ARP) pada analisis strategi *prompting*

Aturan pemetaan antar-koder ditetapkan sebagai berikut: (1) satu unit *prompt* dapat memuat lebih dari satu penanda mikro, tetapi wajib ditetapkan satu kode primer; (2) jika terjadi tumpang tindih, prioritas kode primer mengikuti urutan ARP > PP > GCP; (3) jika terdapat perbedaan antar-koder, keputusan akhir ditetapkan setelah membaca konteks lengkap satu episode *prompt*–respons–tindak lanjut dan dicatat pada memo keputusan coding; (4) batas SCP–SRP ditegaskan dengan aturan transisi: SCP hanya ditetapkan jika belum ada reformulasi *prompt* setelah respons AI awal, sedangkan SRP hanya ditetapkan jika terdapat reformulasi eksplisit yang memperjelas tujuan, konteks, atau langkah.

Skor	**Tahap Konseptual**	**Ciri Utama**	**Indikator Teks pada Log**	**Penanda Operasional**
1	SCP	Pertanyaan tunggal, langsung, minim konteks masalah.	Menggunakan perintah ringkas tanpa tujuan/parameter yang jelas dan tanpa reformulasi setelah respons AI awal.	Permintaan langsung/klarifikasi dasar (belum GCP penuh).
2	SRP	Prompt mulai direformulasi setelah respons awal AI untuk memperjelas tujuan dan langkah.	Terdapat perbaikan redaksi prompt, penambahan konteks, dan permintaan prosedur lebih spesifik.	GCP atau PP dengan reformulasi eksplisit (ditetapkan kode primer).
3	MQP	Pertanyaan berlapis dan iteratif dalam satu rangkaian penyelesaian masalah.	Ada jejak pertanyaan lanjutan, klarifikasi ulang, dan verifikasi kriteria solusi.	*Multiple-question prompting.*
4	Reflektif	Prompt menilai kualitas solusi, membandingkan alternatif, dan menjustifikasi keputusan.	Menggunakan kata tanya analitik seperti "mengapa", "apa kelemahan", "bandingkan", serta refleksi asumsi.	ARP (dapat ko-muncul dengan regulasi diri).

Tabel 22: Matriks rubrik tahap strategi *prompting* berbasis log interaksi siswa–AI

3.4.3.2 *Crosswalk* Operasional RM3 untuk Proses *Coding*

Untuk menyelaraskan matriks silang RM3 pada Bab 2 (Tabel 13) dengan prosedur analisis pada Bab 3, penelitian ini menetapkan padanan kode lintas-konstruk yang dipakai konsisten pada proses *coding*. Kode CT yang digunakan meliputi CT-DK (dekomposisi),

CT-POL (pengenalan pola), CT-ABS (abstraksi), CT-ALG (perancangan algoritma), CT-DBG (evaluasi/*debugging*), dan CT-GEN (generalisasi). Adapun kode Facione meliputi F-INT (*interpretation*), F-ANL (*analysis*), F-EVL (*evaluation*), F-INF (*inference*), F-EXP (*explanation*), dan F-SR (*self-regulation*). Untuk konstruk regulasi/agensi, kode yang digunakan meliputi RA-PLN (perencanaan tujuan), RA-MON (monitoring kualitas respons AI), RA-EVL (evaluasi keputusan), RA-REV (revisi strategi mandiri), dan RA-AUT (keputusan otonom berbasis bukti).

Pada konteks RM3, dimensi regulasi/agensi diposisikan sebagai dimensi pendukung interpretasi (bukan indikator utama), sehingga simpulan utama tetap ditarik dari manifestasi CT dan berpikir kritis pada setiap tahap *prompt*.

No.	Tahap prompt (kode primer)	Penanda mikro dominan	Kode CT target	Kode Facione target	Kode regulasi/agensi target	Aturan keputusan *coding*
1	SCP	Permintaan langsung tanpa reformulasi; dapat memuat konteks minimal.	CT-DK, CT-ALG (awal)	F-INT	RA-PLN (awal), RA-MON (rendah)	Tetapkan SCP jika prompt masih tunggal, minim elaborasi, dan belum direformulasi setelah respons AI awal; kode CT/Facione/RA dicatat sebagai evidensi awal.
2	SRP	GCP atau PP dengan reformulasi eksplisit (pilih kode primer paling dominan).	CT-DK, CT-ALG, CT-DBG (awal)	F-ANL, F-EXP (awal)	RA-PLN, RA-MON, RA-REV (terbimbing)	Tetapkan SRP jika ada reformulasi prompt eksplisit untuk memperjelas langkah/tujuan setelah respons AI awal.
3	MQP	PP dominan, dapat ko-muncul dengan ARP.	CT-POL, CT-ABS, CT-DBG	F-EVL, F-INF	RA-MON, RA-EVL, RA-REV	Tetapkan MQP bila terdapat pertanyaan berlapis/iteratif dengan verifikasi dan uji kasus antargiliran.
4	Reflektif	ARP dominan (dapat ko-muncul PP).	CT-GEN, CT-DBG, CT-ALG (lanjut)	F-EVL, F-EXP, F-SR	RA-EVL, RA-REV, RA-AUT	Tetapkan Reflektif bila prompt memuat komparasi, justifikasi, evaluasi kelemahan, revisi asumsi, dan keputusan otonom berbasis bukti.

Tabel 23: *Crosswalk* operasional RM3: padanan tahap *prompt*, kode CT, kode Facione, dan kode regulasi/agensi untuk analisis Bab 3.

3.4.3.3 Matriks Indikator *Critical Thinking*

Untuk menilai kualitas berpikir kritis dalam teks *prompt*, penelitian ini mengacu pada kerangka Facione (2015), khususnya pada dimensi interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan *self-regulation*. Dalam praktiknya, indikator tersebut dibaca melalui jejak bahasa siswa saat mereka menilai ketepatan jawaban AI, menguji alasan, dan menegaskan dasar keputusan (Leighton, 2024; Gerlich, 2025).

No.	Indikator Berpikir Kritis	Definisi Operasional	Penanda Linguistik pada *Prompt*	Skor Evidensi
1	Interpretasi masalah	Kemampuan memaknai persoalan dan batasan tugas.	Menjelaskan ulang soal, menyebut syarat/ketentuan, atau tujuan penyelesaian.	0–2
2	Analisis argumen	Kemampuan memecah alasan dan menguji struktur penjelasan AI.	Meminta uraian sebab-akibat, membedakan asumsi, atau memeriksa langkah logis.	0–2
3	Evaluasi bukti/solusi	Kemampuan menilai ketepatan dan kelemahan jawaban AI.	Meminta verifikasi, mencari kesalahan, membandingkan dua solusi.	0–2
4	Inferensi	Kemampuan menarik kesimpulan atau alternatif berbasis informasi.	Mengajukan hipotesis, prediksi output, atau generalisasi pola.	0–2
5	Eksplanasi keputusan	Kemampuan menjelaskan alasan memilih strategi tertentu.	Meminta justifikasi langkah/algoritma yang dipilih.	0–2
6	Regulasi diri	Kemampuan merevisi cara berpikir setelah menerima umpan balik.	Terdapat *prompt* lanjutan yang merevisi asumsi atau memperbaiki kesalahan.	0–2

Tabel 24: Matriks indikator *critical thinking* pada teks *prompt* siswa

3.4.3.4 Matriks Indikator *Computational Thinking* (CT)

Indikator *computational thinking* dipisahkan dari indikator berpikir kritis agar penelusuran kompetensi algoritmik siswa dapat dibaca lebih spesifik. Pemisahan ini mengikuti tradisi asesmen CT yang menekankan dimensi konsep komputasional, praktik komputasional, dan perspektif pemecahan masalah (Brennan & Resnick, 2012; Hu, 2023). Relevansinya pada konteks siswa sekolah menengah juga didukung oleh temuan Guggemos (2021), Markandan et al. (2022), Ocampo et al. (2024), serta Rohaeti & Huda (2025).

No.	Indikator CT	Definisi Operasional	Penanda pada *Prompt*/Artefak	Skor Evidensi
1	Dekomposisi	Memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil.	Meminta pemisahan langkah, modul, atau bagian tugas secara berurutan.	0–2
2	Pengenalan pola	Mengidentifikasi kemiripan struktur kasus/soal.	Menanyakan pola berulang, kesamaan kasus, atau aturan umum dari contoh.	0–2
3	Abstraksi	Menyederhanakan detail dan menonjolkan prinsip inti masalah.	Meminta versi general, representasi ringkas, atau model inti algoritma.	0–2
4	Perancangan algoritma	Menyusun langkah-langkah solusi secara logis dan terurut.	Meminta pseudocode, flow langkah, atau validasi urutan prosedural.	0–2
5	Evaluasi dan debugging	Menguji, mengecek error, dan memperbaiki solusi.	Meminta uji kasus, pelacakan bug, dan revisi bagian yang salah.	0–2
6	Generalisasi solusi	Menerapkan strategi pada konteks masalah lain yang serupa.	Meminta adaptasi algoritma ke kondisi/parameter berbeda.	0–2

Tabel 25: Matriks indikator *computational thinking* (CT) yang dipisahkan dari indikator berpikir kritis

3.4.3.5 Prosedur *Coding* dan Konsistensi Penilaian

Agar interpretasi data tidak subjektif, proses analisis dilakukan melalui tahapan unitisasi data, pemberian kode awal, diskusi penajaman kode, dan konsolidasi kategori. Lyhne et al. (2025) menekankan pentingnya kejelasan proses analisis isi induktif, sedangkan Coulston et al. (2025) menunjukkan bahwa *collaborative coding* dapat meningkatkan ketelitian keputusan analitik pada data kualitatif. Untuk menambah indikator reliabilitas yang terukur, penelitian ini menetapkan *double coding* independen minimal 25% unit data (proporsional lintas sesi), lalu menghitung persentase kesepakatan teramati (P_o) dan koefisien kappa antarpenilai dengan rumus $\kappa = (P_o - P_e)/(1 - P_e)$. Pada perhitungan ini, P_e diturunkan dari matriks marginal Cohen, yaitu $P_e = \sum_{c=1}^{C} p_{c+}p_{+c}$, dengan p_{c+} proporsi kategori ke-c dari penilai 1, p_{+c} proporsi kategori yang sama dari penilai 2, dan C jumlah kategori kode. Ambang kelayakan ditetapkan pada $\kappa \geq 0.70$ dan $P_o \geq 0.80$, sejalan dengan praktik studi mutakhir

yang melaporkan nilai kappa memadai pada kisaran 0.70–0.77 dalam konteks analisis interaksi berbasis coding (Borchers et al., 2024; Dang et al., 2025), serta penggunaan ambang reliabilitas minimal 0.70 pada evaluasi berbasis rubrik analitik (Gerlich, 2025). Jika di bawah ambang, buku kode direvisi dan pengodean ulang dilakukan pada sampel terdampak.

No.	**Tahap Analitik**	**Aturan Operasional**	**Kendali Kualitas**	**Luaran Tahap**
1	Unitisasi data	Memecah log menjadi unit *prompt* dan episode interaksi.	Cek konsistensi batas unit antarsesi.	Unit analisis siap kode.
2	*Open coding* awal	Memberi kode strategi *prompt*, indikator CT, dan indikator berpikir kritis.	Uji keterbacaan kode pada sampel data.	Daftar kode awal.
3	Konsolidasi kode	Menggabungkan kode tumpang tindih dan memperjelas definisi operasional.	Diskusi coder + memo keputusan.	Buku kode final.
4	Uji reliabilitas antarpenilai	Mengode ganda sampel ≥25% unit data oleh dua penilai independen, lalu menghitung P_o, P_e, dan κ.	Ambang $\kappa \geq 0.70$ dan $P_o \geq 0.80$.	Nilai reliabilitas putaran coding.
5	Kategorisasi tematik	Mengelompokkan kode menjadi pola perkembangan lintas sesi.	*Cross-check* dengan logbook/artefak.	Tema analitik longitudinal.
6	Audit keterlacakan	Menyimpan jejak revisi dan alasan keputusan kode.	Audit trail dan pemeriksaan konsistensi akhir.	Temuan siap disintesiskan.

Tabel 26: Matriks prosedur *coding* untuk menjaga konsistensi penilaian pada pembahasan analisis strategi *prompt*

Dengan rancangan tersebut, pembahasan analisis strategi *prompt* menyediakan perangkat analitik yang utuh: rubrik untuk membaca kualitas strategi *prompting*, indikator berpikir kritis untuk menilai mutu penalaran, serta indikator CT yang dipisahkan agar keterampilan komputasional siswa dapat ditangkap secara lebih tajam. Kombinasi ini memungkinkan analisis yang lebih presisi dalam menjelaskan bagaimana kualitas interaksi siswa–AI berkembang dari sesi ke sesi (Jing et al., 2024; Tang et al., 2024).

3.4.4 Instrumen Triangulasi dan Pendukung

Bagian ini memuat instrumen pendukung yang berfungsi menguatkan kredibilitas temuan utama dari data log dan analisis *prompt*. Jika pembahasan sebelumnya berfokus pada

perekaman jejak digital dan pembacaan analitik, maka pembahasan ini memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap kontekstual, teruji lintas sumber, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Morgan (2024) menegaskan bahwa triangulasi tidak sekadar menambah data, tetapi memeriksa konsistensi makna antar-sumber. Sejalan dengan itu, instrumen pada bagian ini dirancang untuk mempertemukan tiga bukti: apa yang siswa tulis pada log, apa yang siswa jelaskan saat wawancara, dan apa yang tercermin dalam artefak solusi (Dahal, 2023; Villamin et al., 2024).

3.4.4.1 Panduan Wawancara Semiterstruktur

Panduan wawancara digunakan untuk menggali motif, pertimbangan, dan refleksi siswa yang tidak selalu tampak pada jejak teks digital. Menurut Creswell & Poth (2018), wawancara semiterstruktur memungkinkan peneliti menjaga fokus tema sekaligus membuka ruang eksplorasi pengalaman partisipan. Dalam konteks penelitian ini, fokus wawancara diarahkan pada alasan perubahan strategi *prompting*, cara siswa mengevaluasi respons AI, dan faktor kontekstual yang memengaruhi keputusan mereka selama pembelajaran (Schafer & Phillippi, 2025).

No.	**Tema Wawancara**	**Tujuan Penggalian**	**Contoh Pertanyaan Kunci**	**Keterkaitan Data**
1	Perubahan strategi *prompt*	Mengidentifikasi alasan pergeseran dari *prompt* sederhana ke reflektif.	"Mengapa kamu mengubah cara bertanya dari awal ke akhir sesi?"	Log interaksi antarsesi.
2	Evaluasi jawaban AI	Memahami cara siswa menilai keakuratan dan kegunaan respons AI.	"Bagaimana kamu memutuskan jawaban AI itu tepat atau tidak?"	Indikator *critical thinking*.
3	Proses revisi dan *debugging*	Menelusuri keputusan siswa saat memperbaiki prompt/solusi.	"Apa yang kamu lakukan ketika jawaban AI tidak sesuai?"	Indikator CT (evaluasi/debugging).
4	Faktor konteks belajar	Mengungkap pengaruh guru, teman, waktu, atau kendala teknis.	"Faktor apa di kelas yang paling memengaruhi cara kamu bertanya?"	Logbook observasi.
5	Refleksi manfaat AI Sokratik	Memahami dampak penggunaan AI terhadap berpikir dan penyelesaian masalah.	"Apa perubahan utama pada cara berpikirmu setelah memakai media ini?"	Sintesis temuan akhir.

Tabel 27: Matriks panduan wawancara semiterstruktur untuk triangulasi temuan

3.4.4.2 Lembar Analisis Artefak Solusi

Lembar analisis artefak dipakai untuk menilai kualitas produk belajar siswa (misalnya *pseudocode* atau rancangan algoritma) sebagai bukti hasil dari proses dialog siswa–AI. Brennan & Resnick (2012) menekankan bahwa kemampuan komputasional tidak cukup dinilai dari jawaban akhir, tetapi dari kualitas praktik penyusunan solusi. Oleh karena itu, artefak dianalisis dengan indikator CT yang operasional dan tetap dihubungkan dengan mutu penalaran siswa (Hu, 2023; Ocampo et al., 2024; Rohaeti & Huda, 2025).

No.	**Aspek Artefak**	**Indikator Penilaian**	**Bukti pada Artefak**	**Keterkaitan Analitik**
1	Kejelasan dekomposisi masalah	Masalah dibagi menjadi sublangkah yang logis.	Ada pemetaan input-proses-output atau subprosedur.	CT: dekomposisi.
2	Ketepatan alur algoritmik	Urutan langkah konsisten dan dapat dijalankan.	Struktur prosedural tidak melompat dan minim ambiguitas.	CT: perancangan algoritma.
3	Kualitas abstraksi solusi	Solusi menonjolkan prinsip inti, bukan detail berlebih.	Penggunaan representasi ringkas namun tetap tepat konteks.	CT: abstraksi.
4	Kemampuan evaluasi/perbaikan	Terdapat revisi terhadap kesalahan atau kasus tepi.	Ada jejak perbaikan versi pseudocode/algoritma.	CT: evaluasi dan debugging.
5	Justifikasi keputusan solusi	Siswa dapat menjelaskan alasan memilih pendekatan tertentu.	Catatan/alasan strategi selaras dengan artefak akhir.	*Critical thinking*: eksplanasi-evaluasi.

Tabel 28: Matriks lembar analisis artefak solusi sebagai bukti pendukung temuan

3.4.4.3 Protokol Triangulasi dan Konfirmasi Temuan

Agar temuan tidak bergantung pada satu sumber data, digunakan protokol triangulasi yang mempertemukan bukti dari log digital, wawancara, dan artefak solusi. Creswell & Creswell (2018) menekankan bahwa kredibilitas riset meningkat ketika interpretasi diuji melalui konvergensi bukti. Pada tahap ini, setiap temuan awal dari analisis log diverifikasi kembali melalui narasi partisipan dan kualitas artefak, lalu ditetapkan statusnya sebagai konvergen, parsial, atau kontradiktif (Megheirkouni & Moir, 2023).

No.	Temuan Awal dari Log	Bukti Wawancara	Bukti Artefak	Status Triangulasi	Keputusan Analitik
1	Peningkatan kualitas strategi *prompting*.	Pernyataan siswa tentang perubahan cara bertanya.	Artefak versi akhir lebih terstruktur.	Konvergen, parsial, atau kontradiktif	Diterima, direvisi, atau ditunda.
2	Peningkatan indikator berpikir kritis pada log.	Alasan evaluasi jawaban AI dijelaskan siswa.	Ada justifikasi langkah pada artefak.	Konvergen, parsial, atau kontradiktif	Penguatan atau penyesuaian interpretasi.
3	Kenaikan indikator CT antarsesi.	Siswa menjelaskan strategi pemecahan masalah.	Pseudocode menunjukkan perbaikan alur/logika.	Konvergen, parsial, atau kontradiktif	Penetapan pola perkembangan.
4	Anomali atau inkonsistensi pada log.	Klarifikasi konteks saat wawancara.	Artefak tidak selaras atau sejalan dengan log.	Konvergen, parsial, atau kontradiktif	Penandaan kasus khusus atau memo analitik.

Tabel 29: Matriks protokol triangulasi lintas sumber pada pembahasan triangulasi

Dengan demikian, instrumen triangulasi dan pendukung pada pembahasan ini berperan sebagai mekanisme validasi konteks dan makna, bukan sekadar pelengkap administratif. Kombinasi panduan wawancara, analisis artefak, dan protokol konfirmasi temuan memastikan bahwa kesimpulan penelitian berdiri di atas bukti yang saling menguatkan, lebih kredibel, dan lebih kuat untuk dipertanggungjawabkan pada tahap sintesis akhir (Morgan, 2024; Villamin et al., 2024).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara integratif untuk mencakup kebutuhan evaluasi kelayakan dan praktikalitas media, analisis perkembangan struktur *prompt* siswa secara longitudinal, serta analisis keterkaitan perkembangan tersebut dengan kemampuan berpikir siswa. Pendekatan pengumpulan data dirancang untuk meminimalisir bias melalui strategi triangulasi sumber dan metode.

3.5.1 Penilaian Ahli (*Expert Appraisal*)

Penilaian ahli pada penelitian ini digunakan untuk menguji validitas isi dan kelayakan desain media sebelum implementasi kelas dilakukan secara penuh. Dalam kerangka *Educational Design Research*, McKenney & Reeves (2018) menempatkan *expert appraisal* sebagai mekanisme penting untuk memastikan kualitas rancangan pada tahap evaluasi formatif. Sejalan dengan itu, Van den Akker et al. (2006) menekankan bahwa masukan pakar berperan

strategis dalam memutuskan revisi desain agar produk yang diuji di lapangan sudah memenuhi standar pedagogis dasar. Karena itu, pembahasan ini tidak hanya memuat proses pengumpulan skor, tetapi juga memuat mekanisme keputusan revisi berbasis masukan ahli.

3.5.1.1 Komposisi Penilai Ahli

Panel penilai terdiri atas pakar yang merepresentasikan dua domain kunci, yaitu domain pedagogi-instruksional dan domain substansi informatika sekolah. Menurut Creswell & Poth (2018), kredibilitas penilaian meningkat ketika pemilihan informan/pakar bersifat purposif dan relevan langsung dengan fokus penelitian. Pada konteks ini, panel mencakup dosen Pendidikan Ilmu Komputer dan guru Informatika yang memahami capaian pembelajaran fase E, desain aktivitas belajar, serta tantangan implementasi media di kelas nyata.

No.	**Profil Penilai**	**Kompetensi Utama**	**Peran Penilaian**	**Justifikasi Pemilihan**
1	Dosen ahli Pendidikan Ilmu Komputer	Desain pembelajaran, evaluasi media, pedagogi informatika.	Menilai validitas pedagogis dan keselarasan instruksional.	Menjamin kualitas desain belajar dan logika intervensi AI.
2	Guru Informatika SMA (fase E)	Implementasi kurikulum, praktik kelas, asesmen pembelajaran.	Menilai keterterapan media pada konteks kelas nyata.	Menjamin kesesuaian media dengan kebutuhan dan karakter siswa.

Tabel 30: Matriks komposisi panel *expert appraisal* pada tahap penilaian ahli

3.5.1.2 Prosedur Pelaksanaan Penilaian Ahli

Prosedur penilaian dilakukan secara bertahap untuk menjaga keterlacakan keputusan revisi. Leacock & Nesbit (2007) menyediakan fondasi evaluasi kualitas *learning object* melalui LORI, sehingga instrumen yang digunakan pada tahap ini konsisten dengan rancangan instrumen pada pembahasan validitas dan praktikalitas media. Setiap ahli menilai media menggunakan komponen LORI, memberikan skor kuantitatif, dan melampirkan catatan kualitatif pada aspek yang perlu perbaikan.

Secara operasional, alur pelaksanaan *expert appraisal* dilakukan melalui lima langkah naratif yang saling berurutan. Pertama, orientasi penilaian dilakukan untuk menyamakan

persepsi antar-ahli mengenai tujuan evaluasi, komponen media yang dinilai, dan kriteria penilaian LORI. Kedua, penilaian kuantitatif dilaksanakan dengan pemberian skor pada setiap komponen LORI menggunakan rentang skala 1–5 agar diperoleh gambaran tingkat kelayakan tiap aspek. Ketiga, ahli memberikan umpan balik kualitatif berupa kritik, catatan risiko, dan saran perbaikan yang menjelaskan alasan di balik skor yang diberikan. Keempat, peneliti melakukan rekap dan sintesis lintas ahli untuk mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif secara konsisten. Kelima, hasil sintesis digunakan untuk menetapkan keputusan revisi desain sebelum implementasi pembelajaran, dengan merujuk pada kriteria keputusan revisi yang dijabarkan pada subbagian berikutnya.

3.5.1.3 Matriks Keputusan Revisi

Setelah rekap skor dan komentar, keputusan revisi ditetapkan dengan mempertimbangkan kombinasi evidensi kuantitatif dan kualitatif. Creswell & Creswell (2018) menekankan bahwa keputusan metodologis yang baik perlu didasarkan pada integrasi berbagai bentuk data, bukan hanya satu indikator numerik. Pada tahap *expert appraisal* ini, komponen dinyatakan lolos implementasi terbatas jika persentase kelayakan minimal berada pada kategori layak (>=61%) dan tidak terdapat catatan kritis berulang antarahli; komponen di bawah ambang tersebut atau memuat kritik kritis berulang masuk revisi mayor sebelum lanjut ke implementasi kelas.

No.	Komponen LORI	Indikator Kuantitatif	Catatan Ahli Dominan	Jenis Revisi	Keputusan
1	Kualitas isi dan tujuan pembelajaran	Rerata $= \sum x/n$; persentase = (rerata/5) × 100%	Ketepatan konsep, kedalaman materi, kesesuaian capaian belajar.	Mayor jika <61%/kritik berulang; minor jika >=61%	Revisi atau pertahankan
2	Umpan balik AI dan interaksi	Rerata $= \sum x/n$; persentase = (rerata/5) × 100%	Kejelasan respons AI, kualitas bimbingan, konsistensi dialog.	Mayor jika <61%/kritik berulang; minor jika >=61%	Revisi atau pertahankan
3	Desain tampilan dan kemudahan penggunaan	Rerata $= \sum x/n$; persentase = (rerata/5) × 100%	Keterbacaan antarmuka, alur navigasi, kenyamanan penggunaan.	Mayor jika <61%/kritik berulang; minor jika >=61%	Revisi atau pertahankan
4	Keterterapan di konteks kelas	Rerata $= \sum x/n$; persentase = (rerata/5) × 100%	Kesesuaian waktu pembelajaran, kesiapan siswa, hambatan teknis.	Mayor jika <61%/kritik berulang; minor jika >=61%	Revisi atau pertahankan

Tabel 31: Matriks keputusan revisi berdasarkan hasil penilaian ahli

Dasar empiris awal mengenai kelayakan media untuk implementasi terbatas ditetapkan, sekaligus memastikan perbaikan desain dilakukan sebelum data utama dikumpulkan. Dengan demikian, bagian ini menjadi gerbang mutu yang menghubungkan rancangan instrumen awal dengan analisis validitas pada tahap evaluasi kuantitatif secara konsisten dan dapat ditelusuri.

3.5.2 Perekaman Jejak Kognitif Digital (*Digital Logging*)

Teknik ini merupakan sumber data primer untuk menjawab tujuan analitis dan konseptual penelitian, khususnya dalam menelusuri perkembangan strategi *prompting* siswa antarsesi. Henry & MacIntyre (2024) menekankan bahwa data longitudinal bernilai ketika proses perubahan dapat dilacak secara konsisten dari waktu ke waktu. Karena itu, pengumpulan data pada tahap ini tidak hanya merekam hasil akhir, tetapi juga merekam proses interaksi siswa–AI dalam bentuk jejak teks kronologis. Pendekatan *process tracing* yang dibahas Yan (2023) juga mendukung penggunaan jejak proses untuk membaca dinamika

belajar secara lebih akurat (Yang & Ogata, 2023).

3.5.2.1 Spesifikasi Data Log yang Dikumpulkan

Leighton (2024) menunjukkan bahwa jejak verbal/tertulis dapat merepresentasikan proses berpikir, sehingga setiap entri *prompt* pada penelitian ini diperlakukan sebagai unit data bermakna. Dalam konteks interaksi AI, kualitas dan pola *prompt* juga terbukti berkaitan dengan kualitas dukungan yang diterima siswa (Sawalha et al., 2024; Usher & Amzalag, 2025). Oleh sebab itu, sistem logging mengumpulkan elemen data yang memungkinkan pembacaan proses secara mikro dan makro (Borchers et al., 2024).

No.	**Fase Operasional**	**Aktivitas Inti dan Data yang Direkam**	**Output**	**Kontrol Mutu Utama**
1	Pra-sesi	Validasi akun, sinkronisasi waktu, dan penetapan ID anonim siswa-sesi sebagai metadata dasar perekaman.	Sistem siap rekam + daftar ID valid	Cek konsistensi ID anonim dan kesiapan perangkat sebelum kelas.
2	Sesi inti (interaksi)	Merekam pasangan *prompt* siswa–respons AI beserta *timestamp* setiap giliran dialog.	Log mentah kronologis per interaksi	Monitoring gangguan jaringan/sistem dan verifikasi urutan waktu.
3	Pasca-sesi	Ekspor log, pemberian kode sesi, serta pengumpulan artefak keluaran (*pseudocode*/rancangan algoritma).	Paket data per sesi	Verifikasi kelengkapan file dan deteksi data terpotong/korup.
4	Konsolidasi periodik	Penggabungan log antarsesi per partisipan untuk membentuk dataset longitudinal.	Dataset longitudinal terstruktur	Cek konsistensi kronologi lintas sesi dan keterhubungan data sumber.
5	Audit mutu sebelum analisis	Pemeriksaan kelengkapan entri, konsistensi identitas anonim, dan keterhubungan log dengan artefak/logbook.	Dataset siap analisis kualitatif berjenjang	Tandai anomali, lakukan rekode ID, dan pisahkan unit data tidak valid.

Tabel 32: Matriks operasional perekaman log longitudinal dan audit mutu pada tahap perekaman jejak kognitif digital

3.5.2.2 Prosedur Pengumpulan Longitudinal

Pengumpulan data dilakukan berulang pada setiap sesi pembelajaran algoritma di SMAN 12 Bandung agar jejak perubahan strategi dapat diamati secara bertahap, bukan potret sesaat. Menurut Gerlich (2025), perubahan kualitas interaksi dengan AI sering muncul melalui revisi bertahap, sehingga desain pengumpulan perlu menjamin kesinambungan data antarsesi. Dalam rancangan operasional, pengumpulan longitudinal dijadwalkan pada enam sesi pembelajaran inti dengan interval antarsesi 3–7 hari kalender; untuk kelayakan analisis lintas waktu ditetapkan minimal empat sesi valid per partisipan setelah audit mutu. Untuk itu, prosedur pengumpulan diatur dalam alur tetap dari pra-sesi hingga pasca-sesi sebagaimana diringkas pada matriks operasional di bagian ini.

3.5.2.3 Audit Mutu Data Log

Agar data siap dianalisis pada tahap analisis induktif dan analisis terarah, dilakukan audit mutu untuk memastikan kelengkapan, keterurutan waktu, dan keterhubungan antarsumber data. Kebutuhan kontrol mutu ini sejalan dengan perhatian Jin et al. (2023) dan Järvelä et al. (2023) bahwa interpretasi interaksi manusia–AI perlu mempertimbangkan konteks proses, bukan hanya banyaknya respons. Hasil audit dicatat sebagai dasar keputusan apakah data dapat langsung dianalisis atau perlu pembersihan tambahan, dengan empat kriteria utama: kelengkapan entri, konsistensi kronologi, konsistensi identitas anonim, dan keterhubungan lintas sumber.

Dataset jejak kognitif digital yang lengkap, terstruktur, dan siap dianalisis secara longitudinal disiapkan. Dengan demikian, bagian ini menjadi jembatan operasional antara desain instrumen perekaman pada tahap jejak kognitif digital dan analisis isi kualitatif, sehingga inferensi perkembangan strategi *prompt* dapat dibangun di atas data proses yang kredibel.

3.5.3 Survei Praktikalitas (*User Feedback*)

Survei praktikalitas pada tahap ini digunakan untuk menangkap pengalaman pengguna akhir setelah siswa berinteraksi langsung dengan media AI Sokratik. Berbeda dari penilaian ahli pada tahap sebelumnya yang menekankan validitas desain, survei pada tahap ini menekankan keterpakaian sistem dari perspektif pengguna nyata di kelas. Brooke (1996) memperkenalkan *System Usability Scale* (SUS) sebagai instrumen ringkas dan stabil untuk membaca kegunaan sistem lintas konteks. Dalam konteks pendidikan berbantuan AI, pengukuran persepsi pengguna menjadi penting karena kualitas adopsi teknologi sangat

dipengaruhi oleh kemudahan, kepercayaan, dan kenyamanan penggunaan (Labadze et al., 2023; Luckin et al., 2022).

3.5.3.1 Prosedur Administrasi Survei SUS

Survei dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan sesi penggunaan media agar respons didasarkan pada pengalaman aktual, bukan ekspektasi awal. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Park & Doo (2024) dan Bringula (2024) yang menekankan bahwa persepsi siswa terhadap AI pendidikan lebih akurat ketika dikumpulkan segera setelah interaksi belajar berlangsung dalam konteks pembelajaran yang terstruktur. Pada tahap ini, kuesioner SUS diberikan kepada siswa kelas X secara individual dengan pendampingan teknis minimal agar tidak mengarahkan jawaban.

No.	**Tahap Administrasi**	**Aktivitas Operasional**	**Kontrol Mutu/Mitigasi**	**Output**
1	Persiapan survei	Menjelaskan tujuan, kerahasiaan respons, dan posisi survei yang tidak memengaruhi nilai akademik.	Briefing singkat + konfirmasi pemahaman responden.	Responden siap mengisi SUS.
2	Pengisian kuesioner	Siswa mengisi 10 butir SUS skala 1–5 secara mandiri setelah penggunaan media.	Pendampingan teknis tanpa intervensi isi jawaban.	Data respons mentah SUS.
3	Validasi respons awal	Menghimpun form, memeriksa kelengkapan butir, dan meninjau pola jawaban ekstrem.	Lembar cek kelengkapan + pemeriksaan pola skoring.	Dataset SUS valid untuk skoring.
4	Rekap dan integrasi umpan balik	Menginput skor per partisipan serta mengelompokkan komentar terbuka menurut tema *usability*.	Pemeriksaan ulang entri dan seleksi komentar relevan.	Rekap SUS + tema komentar siap analisis evaluasi kuantitatif.

Tabel 33: Matriks administrasi survei SUS dan kontrol mutu respons pada tahap survei praktikalitas

3.5.3.2 Aturan Skoring dan Interpretasi SUS

Skor SUS diolah mengikuti prosedur standar Brooke (1996) untuk menghasilkan indeks praktikalitas skala 0–100. Pada penelitian ini, skor agregat digunakan sebagai indikator

tingkat ketergunaan media secara umum, lalu dibaca bersama komentar pengguna untuk menentukan kebutuhan perbaikan implementasi. Ambang interpretasi ditetapkan menggunakan kategori *acceptability* SUS dari Bangor et al. (2008), agar keputusan praktikalitas memiliki dasar empiris yang konsisten lintas studi. Kesesuaian antara skor dan pengalaman pengguna juga penting karena studi tentang penggunaan AI di pembelajaran menunjukkan adanya perbedaan antara persepsi antarmuka yang "mudah" dan pengalaman belajar yang benar-benar efektif (Jing et al., 2024; Anagnostopoulos, 2023).

No.	**Komponen Skoring**	**Aturan Perhitungan**	**Rentang**	**Fungsi Interpretasi**
1	Item positif (ganjil)	Skor kontribusi = respons - 1.	0–4 per item	Mengukur persepsi kemudahan dan kebergunaan.
2	Item negatif (genap)	Skor kontribusi = 5 - respons.	0–4 per item	Mengukur hambatan/kompleksitas yang dirasakan.
3	Skor mentah SUS	Menjumlahkan seluruh skor kontribusi 10 item.	0–40	Dasar konversi ke indeks SUS.
4	Indeks SUS akhir	Skor SUS = skor mentah × 2.5.	0–100	Menentukan tingkat praktikalitas media.
5	Keputusan praktikalitas	Membaca skor agregat dan memetakannya ke ambang SUS.	SUS < 50; $50 \leq$ SUS < 70; SUS ≥ 70	Menetapkan prioritas revisi implementasi (mayor, minor, atau optimalisasi).

Tabel 34: Matriks aturan skoring dan interpretasi survei SUS

3.5.3.3 Kontrol Mutu Respons dan Integrasi Umpan Balik

Agar hasil survei kredibel, setiap respons diperiksa dari sisi kelengkapan butir, konsistensi pengisian, dan keterbacaan komentar terbuka. Praktik ini penting karena survei persepsi pengguna AI sering dipengaruhi faktor non-teknis seperti antusiasme sesaat, tekanan waktu, atau bias sosial kelas (Labadze et al., 2023). Oleh karena itu, hasil kuantitatif SUS diintegrasikan dengan umpan balik kualitatif singkat untuk membaca area perbaikan secara lebih kontekstual.

Kontrol mutu operasional dan langkah integrasi umpan balik pada tahap ini diringkas pada matriks administrasi survei, sedangkan keputusan interpretatif skoring tetap ditetapkan

melalui aturan skoring SUS.

Evidensi praktikalitas media dari perspektif pengguna nyata disusun secara terstruktur dan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian, bagian ini menjadi jembatan antara rancangan instrumen praktikalitas dan analisis praktikalitas pada tahap evaluasi kuantitatif, sehingga keputusan perbaikan media didasarkan pada skor usability sekaligus pengalaman pengguna di kelas.

3.5.4 Wawancara Semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur pada tahap ini digunakan sebagai teknik pendalaman dan triangulasi untuk menafsirkan pola yang muncul pada data log digital. Jika tahap sebelumnya menghasilkan jejak interaksi dan persepsi praktikalitas, maka pembahasan ini berfungsi menjelaskan alasan di balik pola-pola tersebut dari sudut pandang siswa. Creswell & Poth (2018) menegaskan bahwa wawancara semiterstruktur memungkinkan peneliti tetap terarah pada tujuan riset sekaligus memberi ruang eksplorasi pengalaman partisipan. Dalam penelitian ini, wawancara diarahkan untuk mengklarifikasi motif perubahan strategi *prompting*, proses refleksi siswa, dan faktor kontekstual yang memengaruhi keputusan belajar (Villamin et al., 2024).

3.5.4.1 Strategi Pemilihan Partisipan Wawancara

Partisipan wawancara dipilih secara bertujuan (*purposive*) berdasarkan pola interaksi yang teridentifikasi pada log digital, misalnya pola peningkatan tajam, pola stagnan, atau pola inkonsisten antar-sesi. Strategi ini dipakai agar data wawancara benar-benar merepresentasikan variasi kasus yang relevan untuk menjelaskan temuan analitik utama. Pendekatan pemilihan berbasis variasi pola ini sejalan dengan prinsip kualitas riset kualitatif yang menekankan kedalaman informasi, bukan semata jumlah responden (Dahal, 2023; Megheirkouni & Moir, 2023).

Penghentian perekrutan partisipan wawancara ditetapkan dengan prinsip kejenuhan tematik operasional: proses dihentikan ketika dua wawancara berturut-turut pada kelompok pola utama (progresif, stagnan, dan fluktuatif) tidak lagi menghasilkan kode baru yang substantif terkait perubahan strategi *prompt*. Jika masih muncul kode baru yang memengaruhi interpretasi lintasan tahap, wawancara dilanjutkan hingga kejenuhan tercapai.

No.	Kriteria Kasus pada Log	Tujuan Pendalaman	Tema & Contoh *Probe* Inti	Keterkaitan Analisis
1	Peningkatan strategi *prompt* yang konsisten	Mengidentifikasi faktor pendorong perkembangan.	Perubahan strategi bertanya: "Mengapa cara bertanyamu berubah dari sesi awal ke sesi akhir?"	Interpretasi pola progresif.
2	Pola stagnan/berulang	Menemukan hambatan atau batasan belajar.	Evaluasi jawaban AI: "Bagaimana kamu menentukan jawaban AI itu layak dipakai?"	Interpretasi pola stabil.
3	Pola fluktuatif/inkonsisten	Menggali pengaruh konteks dan kondisi situasional.	Revisi/*debugging* solusi: "Apa yang kamu lakukan saat solusi pertama tidak berhasil?"	Interpretasi anomali pola.
4	Kasus ekstrem/unik	Mengklarifikasi kasus khusus untuk triangulasi.	Faktor konteks dan refleksi dampak: "Faktor kelas apa yang paling memengaruhi cara kamu bertanya?"	Penguatan atau penyesuaian temuan.

Tabel 35: Matriks desain wawancara semiterstruktur berbasis pola log pada tahap wawancara

3.5.4.2 Protokol Wawancara Semiterstruktur

Protokol wawancara disusun berdasarkan temuan awal dari analisis log sehingga pertanyaan bersifat terfokus namun tetap fleksibel. Morgan (2024) menekankan bahwa triangulasi yang baik membutuhkan pertanyaan yang mampu menguji konsistensi makna antarsumber data. Oleh karena itu, setiap tema wawancara dirancang untuk menghubungkan "apa yang tertulis di log" dengan "mengapa keputusan itu diambil" oleh siswa. Selain itu, Schafer & Phillippi (2025) menggarisbawahi pentingnya langkah klarifikasi lanjutan (*follow-up/member-check*) agar interpretasi peneliti tetap selaras dengan maksud partisipan.

Tema dan contoh pertanyaan inti pada protokol wawancara telah dipetakan langsung bersama kriteria kasus pada matriks desain wawancara agar keputusan sampling dan strategi penggalian tetap terhubung.

3.5.4.3 Kontrol Mutu dan Kredibilitas Data Wawancara

Kredibilitas data wawancara dijaga melalui pemeriksaan kelengkapan rekaman, konsistensi transkripsi, dan klarifikasi makna jawaban pada poin-poin krusial. Praktik ini mendukung transparansi proses interpretasi dan mencegah kesimpulan yang terlepas dari konteks narasi partisipan (Morgan, 2024; Dahal, 2023). Pada tahap tertentu, dilakukan konfirmasi ringkas kepada partisipan untuk memastikan bahwa ringkasan interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud jawaban awal (Schafer & Phillippi, 2025).

No.	**Aspek Kredibilitas**	**Indikator Pemeriksaan**	**Teknik Cek**	**Tindak Lanjut**
1	Kelengkapan data wawancara	Rekaman/transkrip tersedia utuh untuk setiap partisipan.	Cek file rekaman dan transkrip	Jadwalkan wawancara ulang terbatas bila data tidak lengkap.
2	Konsistensi transkripsi	Isi transkrip sesuai dengan isi rekaman audio.	Audit transkrip sampel	Koreksi bagian transkrip yang tidak presisi.
3	Kejelasan makna jawaban	Pernyataan ambigu memiliki konteks penjelas yang memadai.	*Probing* dan memo analitik	Tandai data ambigu untuk klarifikasi lanjutan.
4	Kesesuaian dengan sumber lain	Narasi wawancara dapat dibandingkan dengan log/artefak.	Triangulasi lintas sumber	Perkuat atau revisi interpretasi temuan.

Tabel 36: Matriks kontrol mutu dan kredibilitas data wawancara

Penjelasan mendalam mengenai motif, pertimbangan, dan refleksi siswa yang tidak sepenuhnya terlihat pada data log digital dihimpun secara sistematis. Dengan demikian, bagian ini menjadi mekanisme konfirmasi makna dan pendalaman interpretasi agar analisis perkembangan strategi *prompt* pada bab analisis didukung oleh evidensi yang lebih kaya, kredibel, dan kontekstual.

3.5.5 Observasi Naturalistik dan Dokumentasi Artefak

Bagian ini melengkapi teknik pengumpulan data sebelumnya melalui dua sumber pendukung, yaitu observasi naturalistik dan dokumentasi artefak solusi siswa. Jika pembahasan sebelumnya merekam jejak interaksi digital dan menangkap penjelasan reflektif siswa, maka bagian ini berfungsi menghadirkan konteks perilaku belajar nyata serta bukti produk belajar yang dihasilkan selama interaksi AI. Morgan (2024) menekankan bahwa kredibilitas temuan

kualitatif meningkat ketika bukti proses, persepsi, dan produk dipertemukan secara sistematis. Oleh karena itu, teknik ini dirancang untuk menguatkan triangulasi lintas sumber pada tahap analisis.

3.5.5.1 Observasi Naturalistik

Observasi dilakukan di laboratorium komputer SMAN 12 Bandung saat pembelajaran berlangsung tanpa mengubah alur kegiatan kelas secara artifisial. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap dinamika situasional yang tidak selalu muncul dalam log digital, seperti pola kolaborasi teman sebaya, gangguan teknis, keterlibatan siswa, dan intervensi guru. Jin et al. (2023) dan Järvelä et al. (2023) menunjukkan bahwa interaksi manusia–AI dipengaruhi kondisi sosial-regulatif kelas; karena itu, catatan observasi berperan penting sebagai konteks interpretasi temuan log.

Fokus observasi (keterlibatan, kolaborasi, intervensi, dan kondisi teknis) diintegrasikan langsung ke matriks triangulasi pada bagian ini agar keterkaitan bukti proses lebih eksplisit.

3.5.5.2 Dokumentasi Artefak Solusi

Dokumentasi artefak digunakan untuk mengumpulkan hasil kerja siswa berupa *pseudocode* atau rancangan algoritma sebagai bukti produk belajar. Brennan & Resnick (2012) menegaskan bahwa kualitas berpikir komputasional tampak pada cara siswa membangun solusi, bukan hanya pada jawaban akhir. Dalam konteks penelitian ini, artefak berfungsi menautkan proses dialog siswa–AI dengan kualitas keluaran yang dihasilkan (Hu, 2023; Rohaeti & Huda, 2025).

Aspek artefak (struktur solusi, dekomposisi, revisi, dan justifikasi strategi) juga diposisikan sebagai bukti pendukung dalam matriks triangulasi pada bagian ini sehingga pembacaan proses dan produk berada pada kerangka keputusan yang sama.

3.5.5.3 Integrasi Observasi dan Artefak untuk Triangulasi

Setelah observasi dan artefak dikumpulkan, keduanya diintegrasikan dengan data log

dan wawancara untuk memperkuat kesimpulan analitik. Villamin et al. (2024) menekankan bahwa transparansi proses pengumpulan lintas teknik membantu menjaga keterlacakan temuan, sedangkan Dahal (2023) dan Megheirkouni & Moir (2023) menyoroti pentingnya konsistensi bukti dalam menilai kualitas riset kualitatif. Karena itu, setiap temuan penting pada log diperiksa apakah didukung oleh konteks observasi dan kualitas artefak.

No.	**Temuan Awal dari Log**	**Bukti Observasi**	**Bukti Artefak**	**Status**	**Keputusan**
1	Perubahan kualitas strategi *prompt*.	Catatan perubahan perilaku bertanya di kelas.	Solusi akhir lebih terstruktur.	Konvergen atau parsial	Dipertahankan atau diperjelas.
2	Kenaikan indikator berpikir kritis.	Siswa aktif mengevaluasi dan berdiskusi.	Ada justifikasi langkah pada artefak.	Konvergen atau parsial	Penguatan interpretasi.
3	Kenaikan indikator CT antarsesi.	Aktivitas problem-solving lebih mandiri.	Pseudocode menunjukkan perbaikan logika.	Konvergen atau parsial	Penetapan pola perkembangan.
4	Anomali pada pola interaksi.	Ada gangguan teknis/konteks khusus kelas.	Artefak tidak selaras atau sejalan dengan log.	Parsial atau kontradiktif	Penandaan kasus khusus.

Tabel 37: Matriks triangulasi integratif log, observasi, dan artefak pada tahap observasi dan artefak

Evidensi kontekstual dan evidensi produk disediakan untuk memperkuat interpretasi data digital. Dengan demikian, bagian ini menjadi penopang kredibilitas temuan melalui triangulasi lintas teknik, sehingga analisis pada bab berikutnya tidak hanya bergantung pada data percakapan, tetapi juga ditopang oleh perilaku belajar nyata dan kualitas solusi yang dihasilkan siswa.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua pendekatan utama: (1) analisis kuantitatif deskriptif untuk menguji kelayakan media, dan (2) analisis kualitatif induktif-interpretatif untuk membedah perkembangan *prompt* serta manifestasi berpikir siswa secara longitudinal.

3.6.1 Analisis Kelayakan dan Praktikalitas Media

Kualitas produk yang dikembangkan melalui model ADDIE ditelaah melalui pengolahan hasil validasi ahli dan hasil survei praktikalitas siswa secara terstruktur agar keputusan

revisi media dapat ditelusuri. Kerangka analisis mengacu pada fungsi LORI untuk menilai kualitas media pembelajaran (Leacock & Nesbit, 2007) dan fungsi SUS untuk menilai ketergunaan sistem dari perspektif pengguna (Brooke, 1996).

3.6.1.1 Input Data dan Satuan Analisis

Input analisis terdiri dari dua kelompok data. Pertama, data validitas isi dari penilaian dosen ahli dan guru Informatika terhadap komponen LORI pada skala 1–5 disertai catatan perbaikan. Kedua, data praktikalitas dari respons 10 butir SUS siswa skala 1–5, komentar terbuka, serta rekap skor agregat per responden. Seluruh data dianalisis pada level komponen (LORI), level responden (SUS), dan level keputusan revisi (integrasi).

Sumber data dan satuan analisis tersebut digunakan langsung pada rekap evaluasi validitas dan praktikalitas, lalu disintesiskan menjadi keputusan revisi produk.

3.6.1.2 Analisis Validitas Isi Berbasis LORI

Analisis validitas isi dilakukan dengan merekap skor tiap komponen LORI dari seluruh validator, menghitung rerata komponen, lalu mengonversinya menjadi persentase kelayakan. Secara operasional, rumus yang digunakan adalah: (1) rerata komponen = $\sum x/n$, dan (2) persentase kelayakan = (rerata/5) $\times$ 100%. Kategori kelayakan ditetapkan secara a priori dengan interval lima kategori setara: 81–100 (sangat layak), 61–80 (layak), 41–60 (cukup layak), 21–40 (kurang layak), dan 0–20 (tidak layak). Pada konteks penelitian ini, komponen dinyatakan memenuhi syarat implementasi terbatas jika berada minimal pada kategori layak (>=61%) dan tidak memuat catatan kritis berulang.

No.	Komponen LORI	Rerata Skor	Persentase Kelayakan	Kategori Kelayakan	Catatan Ahli Dominan	Keputusan Revisi
1	Kualitas konten	$\sum x/n$	(rerata/5) × 100%	81–100 sangat layak; 61–80 layak; 41–60 cukup; 21–40 kurang; 0–20 tidak layak	Ringkasan saran validator	>=61% tanpa kritik kritis: pertahankan/revisi minor; <61% atau kritik kritis: revisi mayor
2	Kesesuaian tujuan pembelajaran	$\sum x/n$	(rerata/5) × 100%	81–100 sangat layak; 61–80 layak; 41–60 cukup; 21–40 kurang; 0–20 tidak layak	Ringkasan saran validator	>=61% tanpa kritik kritis: pertahankan/revisi minor; <61% atau kritik kritis: revisi mayor
3	Kualitas umpan balik AI	$\sum x/n$	(rerata/5) × 100%	81–100 sangat layak; 61–80 layak; 41–60 cukup; 21–40 kurang; 0–20 tidak layak	Ringkasan saran validator	>=61% tanpa kritik kritis: pertahankan/revisi minor; <61% atau kritik kritis: revisi mayor
4	Desain presentasi dan interaksi	$\sum x/n$	(rerata/5) × 100%	81–100 sangat layak; 61–80 layak; 41–60 cukup; 21–40 kurang; 0–20 tidak layak	Ringkasan saran validator	>=61% tanpa kritik kritis: pertahankan/revisi minor; <61% atau kritik kritis: revisi mayor

Tabel 38: Matriks rekap evaluasi komponen LORI sebagai dasar integrasi LORI–SUS

3.6.1.3 Analisis Praktikalitas Berbasis SUS

Analisis praktikalitas menggunakan prosedur skoring standar SUS (Brooke, 1996). Skor item ganjil dihitung dengan rumus $(X_i - 1)$, skor item genap dihitung dengan rumus $(5 - X_i)$, lalu seluruh skor kontribusi dijumlahkan dan dikalikan 2,5 untuk memperoleh indeks SUS akhir (0–100). Indeks ini ditafsirkan menggunakan kategori *acceptability* dan *adjective grade* berdasarkan Bangor et al. (2008). Keputusan revisi tetap dipadukan dengan komentar siswa untuk mengidentifikasi area perbaikan yang paling mendesak.

Skema perhitungan SUS pada bagian ini mengikuti aturan operasional survei praktikalitas dan digunakan langsung pada matriks keputusan integratif.

3.6.1.4 Integrasi Hasil untuk Keputusan Revisi Produk

Setelah analisis LORI dan SUS selesai, hasil keduanya diintegrasikan agar keputusan revisi tidak bertumpu pada satu sumber bukti saja. Integrasi dilakukan dengan membandingkan konsistensi antara temuan ahli, skor praktikalitas siswa, dan komentar terbuka. Aturan inferensinya ditetapkan berjenjang: (1) kelolosan awal implementasi memerlukan LORI minimal kategori layak (>=61%) dan SUS minimal *acceptable* (SUS $\geq$ 70), (2) ketidakselarasan antarsumber memicu audit komponen, dan (3) skor rendah yang konvergen antarsumber ditetapkan sebagai revisi mayor sebelum uji lanjut. Jika terjadi konflik antarbukti, prioritas keputusan mengikuti urutan: status konvergensi (*konvergen kritis* > *kontradiktif* > *parsial* > *konvergen*), keberadaan catatan ahli kritis berulang, lalu skor praktikalitas pengguna.

No.	**Temuan LORI**	**Skor SUS**	**Komentar Pengguna Dominan**	**Status Konvergensi**	**Keputusan Revisi**
1	Komponen sangat layak (>=81%)	SUS $\geq$ 70	Komentar positif dominan	Konvergen	Pertahankan + optimalisasi minor
2	Komponen layak (61–80%)	SUS $\geq$ 70	Komentar umumnya positif dengan masukan perbaikan terbatas	Konvergen/parsial ringan	Lanjut implementasi + revisi minor terarah
3	Komponen layak (61–80%)	50 $\leq$ SUS < 70	Ada hambatan penggunaan spesifik	Parsial	Revisi minor terarah + uji ulang terbatas
4	Komponen cukup/kurang/tidak layak (<61%)	SUS < 50	Keluhan berulang pada fitur inti	Konvergen kritis	Revisi mayor sebelum implementasi lanjut
5	LORI tinggi, SUS rendah (atau sebaliknya)	Variatif	Bukti pengguna tidak selaras dengan penilaian ahli	Kontradiktif	Audit ulang komponen kritis dan uji terbatas tambahan

Tabel 39: Matriks integrasi hasil LORI–SUS untuk penetapan keputusan revisi

Melalui struktur analisis ini, penilaian mutu media pada tahap evaluasi kuantitatif tidak hanya menghasilkan angka kelayakan dan praktikalitas, tetapi juga menghasilkan keputusan revisi yang transparan dan berbasis bukti. Dengan demikian, hasil kuantitatif pada pembahasan ini menjadi fondasi sebelum analisis kualitatif mendalam pada tahap induktif, terarah, dan longitudinal.

3.6.2 Analisis Isi Kualitatif Induktif (*Inductive Content Analysis*)

Analisis isi kualitatif induktif pada penelitian ini diposisikan sebagai tahap pertama dalam strategi hibrida induktif-terarah. Pada tahap ini, kategori perkembangan struktur *prompt* dibangun langsung dari data log digital (*data-driven*), bukan dari kategori apriori. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama analisis adalah menangkap pola strategi bertanya siswa secara kontekstual dan bertahap lintas sesi. Kerangka operasional mengikuti tahapan analitik induktif yang ditata secara eksplisit oleh Lyhne et al. (2025), diperkuat prosedur *collaborative coding* dari Coulston et al. (2025), serta didokumentasikan melalui jejak keputusan analitik agar keterlacakan temuan terjaga (Villamin et al., 2024).

3.6.2.1 Unit Analisis dan Batas Data

Unit analisis pada pembahasan ini adalah satuan teks *prompt* siswa yang memiliki makna strategi bertanya, baik dalam bentuk pertanyaan utama, tindak lanjut klarifikasi, maupun permintaan elaborasi terhadap respons AI. Agar konsisten, analisis dibatasi pada data yang telah lulus audit mutu log pada tahap audit data, memiliki identitas anonim yang konsisten, dan tersusun kronologis per sesi. Data yang tidak lengkap, duplikat sistem, atau tidak memiliki konteks interaksi yang memadai dikeluarkan dari proses pengodean utama dan dicatat dalam log eksklusi data.

Dengan batasan tersebut, unit yang masuk pengodean utama wajib memenuhi empat syarat: bermakna secara kognitif, kronologis valid, identitas anonim konsisten, dan bebas dari kerusakan data.

3.6.2.2 Prosedur Analisis Induktif

Prosedur analisis dilakukan berurutan dari reduksi data hingga pembentukan kategori. Pada tahap awal, data *prompt* dibaca berulang untuk memperoleh pemahaman konteks. Selanjutnya, peneliti menandai unit makna dan memberi label awal tanpa memaksakan struktur kategori dari teori lain. Kode awal kemudian dibandingkan antarsesi untuk menemukan kemiripan, perbedaan, dan transisi strategi. Tahap akhir adalah abstraksi kode menjadi kategori yang lebih stabil dan dapat menjelaskan lintasan perkembangan strategi *prompt* siswa.

Tahapan kerja yang digunakan tetap eksplisit: familiarisasi data, unitisasi makna, *open coding*, kategorisasi, dan abstraksi tematik hingga terbentuk model kategorikal sementara.

3.6.2.3 Mekanisme Keandalan Pengodean

Untuk meningkatkan konsistensi interpretasi, proses pengodean dilakukan dengan mekanisme *collaborative coding*. Peneliti utama menyusun kode awal, lalu peneliti pendamping mengodekan secara independen sampel minimal 25% unit data yang dipilih proporsional lintas sesi. Reliabilitas penilai dilaporkan secara eksplisit melalui tiga indikator: persentase kesepakatan teramati (P_o), peluang kesepakatan acak (P_e), dan koefisien kappa antarpenilai ($\kappa = (P_o - P_e)/(1 - P_e)$). Ketentuan kelayakan ditetapkan pada $\kappa \geq 0.70$ dan $P_o \geq 0.80$ dengan mengacu pada benchmark empiris studi terbaru (Borchers et al., 2024; Dang et al., 2025; Gerlich, 2025); jika belum terpenuhi, dilakukan revisi definisi kode, pelatihan ulang coder, lalu pengodean ulang pada sampel yang sama.

No.	**Komponen Reliabilitas**	**Implementasi Operasional**	**Dokumen Bukti**	**Keluaran**
1	Buku kode awal	Menetapkan nama kode, definisi, indikator teks, dan contoh data.	Draft *codebook*	Acuan coding putaran pertama.
2	*Double coding* independen	Pengodean sampel ≥25% unit data oleh coder kedua tanpa melihat hasil coder pertama.	Lembar pembanding kode	Data dasar perhitungan reliabilitas.
3	Perhitungan reliabilitas	Menghitung P_o, P_e, dan koefisien kappa antarpenilai dari hasil dua penilai.	Rekap reliabilitas coding	Nilai kesepakatan terukur per putaran.
4	Diskusi resolusi	Membahas konflik kode berbasis kutipan teks dan konteks sesi.	Notulen keputusan coding	Kode revisi yang disepakati.
5	Rekoding bila di bawah ambang	Melakukan pengodean ulang sampel setelah revisi definisi kode.	Form rekoding	Nilai reliabilitas pascarevisi.
6	Jejak audit analitik	Mencatat perubahan definisi kode dan alasan metodologisnya.	*Audit trail* coding	Keterlacakan keputusan analitik.

Tabel 40: Matriks mekanisme keandalan pengodean pada tahap analisis induktif

3.6.2.4 Output Analisis

Output akhir analisis induktif berupa himpunan kategori strategi *prompt* beserta definisi operasional, indikator linguistik, dan contoh kutipan data representatif. Keluaran ini menjadi dasar untuk analisis terarah berikutnya ketika kategori yang terbentuk dihubungkan dengan indikator *computational thinking* dan *critical thinking*. Dengan demikian, tahap ini berfungsi sebagai jembatan metodologis dari data mentah log digital menuju konstruksi temuan teoretis yang lebih terstruktur, sekaligus menjaga keterhubungan antara perkembangan strategi *prompting* dan kualitas penalaran siswa (Sawalha et al., 2024; Facione, 2015; Hu, 2023).

No.	**Kategori Strategi**	**Definisi Operasional**	**Indikator Linguistik**	**Contoh Kutipan Prompt**	**Keterhubungan ke analisis terarah**
1	SCP	Prompt tunggal, umum, dan minim konteks untuk memperoleh jawaban langsung.	Pertanyaan singkat level awal tanpa batasan masalah yang jelas.	Kutipan representatif dari log sesi awal	Dasar identifikasi indikator CT/berpikir kritis tingkat dasar.
2	SRP	Prompt direformulasi untuk memperjelas konteks, tujuan, atau langkah pemecahan masalah.	Revisi redaksi, klarifikasi terarah (GCP), dan permintaan prosedur (PP).	Kutipan representatif lintas sesi menengah	Jembatan ke indikator analisis dan eksplanasi awal.
3	MQP	Prompt berlapis dan iteratif untuk memperdalam kualitas solusi antargiliran dialog.	Pertanyaan lanjutan, pembatasan kondisi, dan verifikasi bertahap.	Kutipan representatif sesi lanjut	Dasar pembacaan CT tingkat menengah-lanjut.
4	Reflektif	Prompt mengevaluasi alasan, membandingkan alternatif, dan menilai kelemahan solusi secara metakognitif.	Justifikasi, pemeriksaan asumsi, evaluasi argumen, dan ARP.	Kutipan representatif sesi lanjut	Dasar pembacaan CT/berpikir kritis tingkat tinggi.

Tabel 41: Matriks keluaran kategori hasil *inductive content analysis*

Dengan struktur ini, analisis isi induktif pada pembahasan ini tidak berhenti pada daftar langkah teknis, tetapi menghasilkan alur analitik yang dapat diaudit, direplikasi secara prosedural, dan dipertanggungjawabkan saat penarikan kesimpulan temuan.

3.6.3 Analisis Kualitatif Terarah (*Directed Content Analysis*)

Sebagai tahap kedua dalam strategi hibrida induktif-terarah, analisis kualitatif terarah menggunakan kerangka teoretis yang telah ditetapkan sebagai pedoman pengodean. Fokusnya adalah menafsirkan bagaimana kategori strategi *prompt* yang sudah terbentuk pada tahap induktif memanifestasikan kualitas berpikir siswa, khususnya pada dimensi *computational thinking* (Wing, 2006) dan *critical thinking* (Facione, 2015). Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya mendeskripsikan bentuk pertanyaan siswa, tetapi juga mengaitkannya dengan kedalaman proses berpikir yang tercermin dalam teks interaksi.

3.6.3.1 Unit Analisis Terarah dan Kerangka Kode

Unit analisis terarah berikutnya adalah unit makna *prompt* yang telah terklasifikasi pada tahap analisis induktif, kemudian dipetakan ulang terhadap indikator kemampuan berpikir. Kerangka kode disusun secara a priori dari dua domain: domain *computational thinking* (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma, evaluasi dan *debugging*, serta generalisasi solusi) serta domain *critical thinking* (interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, dan *self-regulation*). Dengan demikian, setiap unit data dibaca melalui lensa ganda: kategori strategi *prompt* dan indikator berpikir yang menyertainya, agar keterkaitan antara evolusi strategi *prompting* dan kedalaman penalaran siswa dapat ditafsirkan secara konsisten (Sawalha et al., 2024; Gerlich, 2025; Facione, 2015).

No.	Kategori Prompt (hasil induktif)	Indikator CT (Wing, 2006)	Indikator berpikir kritis (Facione, 2015)	Definisi Operasional untuk Coding
1	SCP	Dekomposisi masalah awal; identifikasi elemen tugas; perancangan algoritma dasar.	Interpretasi; klarifikasi makna masalah.	Unit *prompt* menunjukkan upaya memahami komponen persoalan sebelum memilih langkah solusi.
2	SRP	Dekomposisi terarah; perancangan algoritma awal; evaluasi-*debugging* awal.	*Analysis*; *explanation* awal.	Unit *prompt* menunjukkan reformulasi untuk memperjelas tujuan/langkah dan perbaikan prosedur awal setelah respons AI.
3	MQP	Pengenalan pola; abstraksi; evaluasi-*debugging* bertahap.	*Evaluation*; *inference*.	Unit *prompt* menunjukkan pertanyaan berlapis, verifikasi antargiliran, serta uji alternatif solusi secara bertahap.
4	Reflektif	Generalisasi solusi; evaluasi-*debugging* lanjut; perancangan strategi adaptif.	*Evaluation*; *explanation*; *self-regulation*.	Unit *prompt* menunjukkan komparasi berbasis bukti, revisi asumsi, dan keputusan otonom yang terjustifikasi.

Tabel 42: Matriks pemetaan kategori *prompt* ke indikator berpikir pada analisis terarah

Untuk menjaga konsistensi lintas-bab, indikator CT dan berpikir kritis pada tabel ini dibaca sebagai indikator dominan (kode primer), sedangkan indikator lain yang ko-muncul tetap dicatat sebagai kode sekunder pada lembar *coding*.

3.6.3.2 Aturan Pemetaan dan Prosedur Pemberian Kode

Prosedur analisis dimulai dengan mengambil unit data hasil analisis induktif sebelumnya, lalu memberi kode terarah berdasarkan indikator CT dan berpikir kritis yang paling dominan. Satu unit data dapat memuat lebih dari satu indikator, namun peneliti me-

netapkan kode primer untuk menjaga konsistensi interpretasi. Apabila muncul keraguan pemetaan, keputusan ditunda sampai pembacaan konteks dialog lengkap dilakukan (satu rangkaian *prompt*–respons–tindak lanjut). Mekanisme ini menjaga agar kode yang diberikan tidak lepas dari konteks interaksi belajar yang melatarbelakanginya.

Secara operasional, langkah coding terarah dilakukan melalui empat urutan: penyiapan unit data, pemberian kode indikator primer-sekunder, pemeriksaan konteks kasus ambigu, dan konsolidasi hasil per kategori *prompt*.

3.6.3.3 Rubrik Interpretasi Kedalaman Kognitif

Interpretasi kedalaman kognitif dilakukan dengan rubrik berjenjang agar pembacaan kualitas berpikir tidak berhenti pada ada/tidak adanya indikator. Pada penelitian ini, level kedalaman ditentukan dari kompleksitas operasi berpikir yang tampak pada teks, keluasan justifikasi, serta kemampuan siswa menilai kembali ketepatan solusi. Pendekatan rubrik membantu membedakan respons yang sekadar meminta informasi dari respons yang menunjukkan evaluasi reflektif dan pengendalian strategi berpikir.

Level	**Profil Kognitif**	**Indikator Teks Dominan**	**Contoh Operasi Berpikir**	**Keputusan Skor**
1	Dasar deskriptif	Bertanya fakta/definisi tanpa elaborasi alasan.	Klarifikasi istilah atau langkah tunggal.	Rendah
2	Analitik awal	Mulai membandingkan opsi atau menanyakan sebab-akibat sederhana.	Memilah langkah, menguji alternatif dasar.	Sedang awal
3	Analitik-reflektif	Menyusun justifikasi, mengevaluasi ketepatan, dan memperbaiki strategi.	Menilai kelebihan-kekurangan solusi dan revisi prosedur.	Sedang lanjut
4	Metakognitif mendalam	Menunjukkan kontrol diri berpikir: verifikasi asumsi, validasi hasil, refleksi keputusan.	Merancang ulang strategi dengan argumen berbasis kriteria.	Tinggi

Tabel 43: Rubrik interpretasi kedalaman kognitif pada analisis terarah

3.6.3.4 Konsistensi Penilai dan Integrasi Hasil

Agar hasil interpretasi stabil, sebagian sampel data (minimal 25% unit) dikodekan oleh dua penilai menggunakan lembar coding yang sama. Hasil kedua penilai kemudian dihitung menggunakan persentase kesepakatan teramati (P_o), peluang acak (P_e), dan koefisien kappa antarpenilai (κ). Nilai P_e dihitung dari hasil kali proporsi marginal per kategori pada dua penilai, yaitu $P_e = \sum_{c=1}^{C} p_{c+}p_{+c}$ (Cohen's kappa), dengan p_{c+} proporsi kategori ke-c dari penilai 1, p_{+c} proporsi kategori ke-c dari penilai 2, dan C jumlah kategori kode, agar prosedur replikasi perhitungan antarimplementasi tetap konsisten. Nilai dinyatakan memadai bila mencapai $\kappa \geq 0.70$ dan $P_o \geq 0.80$, sesuai benchmark studi mutakhir pada analisis coding interaksi belajar (Borchers et al., 2024; Dang et al., 2025) dan praktik evaluasi rubrik dengan ambang reliabilitas minimal 0.70 (Gerlich, 2025). Jika nilai berada di bawah ambang, definisi kode direvisi, coder menyamakan persepsi ulang, lalu unit sampel dikodekan kembali sebelum hasil diintegrasikan ke analisis longitudinal berikutnya.

Metrik, ambang, dan langkah tindak lanjut reliabilitas pada tahap ini mengikuti matriks mekanisme keandalan pengodean pada tahap induktif agar standar konsistensi penilai tetap seragam lintas analisis.

Melalui struktur ini, pembahasan analisis terarah menghasilkan interpretasi kualitas berpikir yang sistematis, transparan, dan terhubung langsung dengan kategori strategi *prompt* dari tahap induktif. Hasil akhirnya menjadi fondasi analitik untuk membaca pergeseran kualitas berpikir siswa antarsesi pada tahap longitudinal.

3.6.4 Analisis Longitudinal dan Sintesis Model

Dinamika perkembangan strategi *prompt* siswa dibaca secara temporal untuk membedakan perubahan sesaat dari perubahan yang stabil antarsesi, lalu menyintesis pola tersebut menjadi model konseptual yang berakar pada data lapangan. Prinsip analisis longitudinal mengikuti pentingnya dimensi waktu dalam penelitian kualitatif (Henry & MacIntyre, 2024) serta pembacaan pola berurutan interaksi belajar (Yang & Ogata, 2023; Yan, 2023).

3.6.4.1 Arsitektur Temporal dan Unit Perbandingan

Unit perbandingan longitudinal ditetapkan pada tiga level: level mikro (per *prompt*), level meso (per sesi pembelajaran), dan level makro (trajektori per siswa lintas seluruh sesi). Pada level mikro, analisis memotret kualitas kategori *prompt* dan indikator berpikir yang muncul pada setiap interaksi. Pada level meso, analisis membaca dominasi pola di satu sesi.

Pada level makro, analisis menilai arah perubahan yang relatif stabil pada tiap partisipan. Struktur bertingkat ini membantu menjaga keterhubungan antara bukti tekstual rinci dan simpulan perkembangan jangka waktu penelitian.

Secara operasional, level mikro digunakan untuk membaca mutasi kategori *prompt* per interaksi; level meso untuk profil dominasi pola per sesi; dan level makro untuk menetapkan lintasan perkembangan stabil, stagnan, atau fluktuatif per partisipan.

3.6.4.2 Prosedur Analisis Pergeseran Pola

Prosedur analisis longitudinal dilakukan melalui pembandingan berurutan antar-sesi dengan menelusuri transisi kategori *prompt*, perubahan kedalaman kognitif, dan konsistensi pola individu. Analisis tidak hanya menghitung frekuensi kemunculan kategori, tetapi juga membaca urutan kemunculan, titik balik, dan keberlanjutan pola. Untuk menjaga ketelitian, setiap dugaan pergeseran signifikan diverifikasi dengan bukti konteks dari log interaksi dan catatan lapangan.

Secara operasional, pada setiap sesi ke-t dihitung indikator berikut: proporsi kategori prompt $p_{k,t}$, level dominan sesi L_t (kategori dengan proporsi tertinggi pada sesi ke-t), rerata kedalaman kognitif $\bar{s}_t$, dan selisih level antarsesi Δ_t. Untuk menghindari ambiguitas satuan data, dibedakan antara total unit prompt terobservasi mentah (N_t^{obs}) dan total unit prompt valid setelah audit mutu (N_t); seluruh perhitungan indikator turunan menggunakan N_t. Untuk mencegah ketidakstabilan pada data sparse, diterapkan *quality gate* jumlah unit valid per sesi, yaitu $N_t \geq N_{\min}$ dengan $N_{\min} = 3$ unit prompt. Sesi dengan $N_t^{obs} = 0$ diberi label *missing*, sedangkan sesi dengan $N_t^{obs} > 0$ dan $0 \leq N_t < N_{\min}$ diberi label *low-information*; keduanya diberi status *NA* pada indikator turunan ($p_{k,t}$, $\bar{s}_t$, dan Δ_t) serta dikeluarkan dari kalkulasi transisi tahap. Formulasinya dinyatakan sebagai:

$$p_{k,t} = \frac{n_{k,t}}{N_t}, \qquad \bar{s}_t = \frac{\sum_{i=1}^{N_t} s_{i,t}}{N_t}$$

Rumus tersebut berlaku untuk sesi valid dengan $N_t \geq N_{\min}$. Untuk sesi *missing/low-information*, nilai $p_{k,t}$ dan $\bar{s}_t$ ditetapkan *NA*.

$$\Delta_t = L_{t+1}^* - L_t^*$$

Nilai Δ_t dihitung hanya untuk pasangan sesi valid; jika salah satu sesi *missing/low-information*, maka $\Delta_t = \text{NA}$.

Untuk keperluan aturan *tie-break*, rerata kedalaman per kategori didefinisikan sebagai rerata skor seluruh unit pada kategori k di sesi t, yaitu $\bar{s}_{k,t}$; jika $n_{k,t} = 0$, maka $\bar{s}_{k,t} = \text{NA}$.

dengan $n_{k,t}$ = jumlah unit prompt valid pada kategori k di sesi t, N_t^{obs} = total unit prompt terobservasi mentah di sesi t, N_t = total unit prompt valid di sesi t, $N_{\min}$ = ambang minimum unit valid per sesi (ditetapkan 3), dan $s_{i,t}$ = skor kedalaman kognitif unit ke-i pada sesi t.

Penetapan level dominan ter-resolve L_t^* mengikuti aturan *tie-break* berikut: (1) jika puncak $p_{k,t}$ tunggal, maka $L_t^* = L_t$; (2) jika terjadi *tie* antar-kategori, dipilih level yang sama dengan sesi valid sebelumnya selama level tersebut termasuk kategori yang *tie* (*carry-forward*); (3) jika pada sesi awal tidak ada sesi valid sebelumnya atau level sebelumnya tidak termasuk kategori *tie*, dipilih level dengan rerata kedalaman kategori tertinggi ($\bar{s}_{k,t}$), dan bila masih *tie* digunakan level lebih rendah secara konservatif. Dengan demikian, transisi hanya dihitung antar-sesi valid menggunakan L_t^*.

Sebagai uji kepekaan, klasifikasi transisi juga diperiksa ulang pada dua skenario alternatif, yaitu (a) menaikkan ambang sesi valid menjadi $N_{\min} = 4$ dan (b) menonaktifkan aturan *carry-forward* pada kondisi *tie*. Jika status pola utama (naik stabil/stagnan/fluktuatif) berubah antar-skenario, kasus ditandai sebagai temuan sensitif dan diturunkan statusnya menjadi *parsial* pada tahap sintesis.

No.	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Fungsi Analitik
1	$p_{k,t}$	Proporsi kemunculan kategori prompt k pada sesi t, dihitung dari $n_{k,t}/N_t$ hanya untuk sesi valid ($N_t \geq N_{\min}$); sesi *missing/low-information* diberi *NA*.	0–1 / *NA*	Membaca dominasi kategori per sesi.
2	L_t	Level dominan sesi ke-t (1=SCP, 2=SRP, 3=MQP, 4=Reflektif) berdasarkan nilai $p_{k,t}$ tertinggi.	1–4	Menentukan posisi tahap siswa per sesi.
3	$\bar{s}_t$	Rerata skor kedalaman kognitif seluruh unit pada sesi ke-t hanya untuk sesi valid; sesi *missing/low-information* diberi *NA*.	1–4 / *NA*	Membaca kualitas nalar rata-rata per sesi.
4	Δ_t	Selisih level dominan ter-resolve antarsesi valid, yaitu $L^*_{t+1} - L^*_t$; jika salah satu sesi tidak valid maka bernilai *NA*.	-3 s.d. +3 / *NA*	Mendeteksi arah transisi (naik/turun/tetap).
5	N_t^{obs}	Total unit prompt terobservasi mentah pada sesi ke-t (sebelum audit mutu).	Bilangan bulat (≥ 0)	Menentukan status *missing* pada level sesi.
6	N_t	Total unit prompt valid pada sesi ke-t (setelah audit mutu).	Bilangan bulat (≥ 0)	Menentukan kelayakan sesi untuk analisis transisi.
7	$N_{\min}$	Ambang minimum unit prompt valid per sesi (ditetapkan 3).	Bilangan bulat	*Quality gate* agar inferensi tidak berbasis data terlalu tipis.
8	L^*_t	Level dominan sesi ke-t setelah aturan *tie-break*, *carry-forward*, dan filter sesi valid.	1–4 / *missing* / *low-information*	Menjadi dasar resmi perhitungan Δ_t dan transisi tahap.

Tabel 44: Matriks indikator longitudinal per sesi pada tahap pergeseran pola

Prosedur analisis pergeseran pola dijalankan berurutan: menyusun profil per sesi, membandingkan transisi sesi ke-t dan ke-$t+1$, menguji stabilitas pola, lalu memverifikasi konteks menggunakan logbook, observasi, dan artefak.

No.	Status Pola	Aturan Keputusan Operasional	Indikator Minimum	Keputusan
1	Naik stabil	$\Delta_t \geq 1$ pada sesi valid dan kenaikan level dipertahankan minimal pada 2 sesi valid berurutan setelah transisi awal.	2 sesi valid berurutan	Transisi naik disahkan.
2	Fluktuatif	Arah Δ pada sesi valid bolak-balik (naik–turun/ turun–naik) minimal 2 kali dalam 3 transisi berurutan.	2 pembalikan arah per 3 transisi valid	Ditandai sebagai pola tidak stabil.
3	Stagnan	Level dominan ter-resolve sama pada sedikitnya 3 sesi valid berurutan ($L_t^* = L_{t+1}^* = L_{t+2}^*$).	3 sesi valid berurutan	Ditetapkan sebagai stagnasi perkembangan.
4	Anomali	Terjadi lonjakan 1 sesi ($\Delta_t \geq 1$) lalu kembali turun pada sesi berikutnya ($\Delta_{t+1} \leq -1$) tanpa keberlanjutan.	Pola lonjakan-lalu-turun pada 2 transisi berturut-turut	Tidak dipakai sebagai bukti transisi tahap stabil.
5	Sesi kosong/rendah informasi	Sesi berlabel *missing* ($N_t^{obs} = 0$) atau *low-information* ($N_t^{obs} > 0$ dan $0 \leq N_t < N_{\min}$) tidak dihitung sebagai transisi tahap.	Label sesi + nilai N_t^{obs}, N_t	Dikeluarkan dari perhitungan Δ_t; dapat ditampilkan sebagai jeda analitik beralasan.

Tabel 45: Matriks aturan keputusan transisi longitudinal antarsesi

3.6.4.3 Sintesis Konseptual Berbasis Triangulasi

Setelah pola temporal teridentifikasi, tahap berikutnya adalah sintesis konseptual untuk membangun Model Tahapan Perkembangan Struktur Prompt. Sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan bukti dari log digital, hasil wawancara semiterstruktur, observasi kelas, serta artefak belajar. Integrasi multi-sumber ini bertujuan memperkuat kredibilitas simpulan dan meminimalkan bias interpretasi tunggal, sejalan dengan prinsip triangulasi pada penelitian kualitatif (Morgan, 2024; Villamin et al., 2024).

Aturan konvergensi pada tahap ini diperketat agar tidak permisif terhadap konflik bukti. Setiap sumber diberi status dukungan terhadap pola yang diuji: mendukung (+1), netral/tidak cukup informasi (0), atau kontradiktif utama (−1). Berdasarkan status ini, keputusan ditetapkan sebagai berikut: **konvergen** jika sedikitnya dua sumber bernilai +1 *dan tidak ada* sumber bernilai −1; **parsial** jika hanya satu sumber bernilai +1 dan sumber

lain bernilai 0; **kontradiktif** jika terdapat minimal satu sumber bernilai -1, meskipun ada sumber lain yang mendukung.

Untuk menjaga konsistensi penetapan status lintas sumber, skor $+1/0/-1$ ditetapkan dengan rubrik operasional berikut.

No.	**Sumber Bukti**	**Kriteria** $+1$ **(mendukung)**	**Kriteria** 0 **(netral/tidak cukup)**	**Kriteria** -1 **(kontradiktif utama)**
1	Log digital	Pola transisi tahap pada log konsisten dengan klaim (misal naik stabil/stagnan) pada sesi valid terkait.	Data sesi dominan berstatus *missing/low-information* atau pola belum cukup untuk inferensi.	Pola log menunjukkan arah berlawanan terhadap klaim pada sesi valid terkait.
2	Wawancara semiterstruktur	Narasi partisipan menguatkan alasan perubahan strategi *prompt* yang searah dengan klaim pola.	Narasi ambigu, tidak spesifik pada episode pola, atau tidak memberi bukti baru.	Narasi partisipan secara jelas menolak/menyanggah pola yang diklaim.
3	Logbook observasi	Catatan observasi menunjukkan kondisi kelas/intervensi yang selaras dengan pola yang diklaim.	Tidak ada kejadian observasional relevan pada episode yang dianalisis.	Catatan observasi menunjukkan faktor dominan yang bertentangan dengan pola yang diklaim.
4	Artefak pseudocode/solusi	Perubahan kualitas artefak sejalan dengan arah tahap *prompt* yang diklaim.	Artefak tidak lengkap/tidak terhubung langsung dengan episode pola.	Kualitas artefak bergerak berlawanan dengan pola tahap yang diklaim.

Tabel 46: Rubrik operasional penetapan status dukungan $+1/0/-1$ pada triangulasi lintas sumber

Dengan aturan tersebut, temuan longitudinal diputuskan sebagai: (a) bukti kenaikan/stagnasi tahap hanya bila status *konvergen*, (b) variasi situasional bila status *parsial*, dan (c) kasus khusus non-penentu tahap bila status *kontradiktif*.

3.6.4.4 Formulasi Model Tahapan Perkembangan

Model akhir diformulasikan dengan menetapkan tahap perkembangan, indikator pembeda tiap tahap, dan kondisi transisi antar tahap. Setiap tahap harus memiliki dukungan bukti empiris yang berulang pada data lintas sesi, bukan hanya satu kejadian. Pada bagian ini diterapkan *gate* keputusan: transisi tahap hanya disahkan jika (1) memenuhi ambang pada matriks aturan keputusan transisi longitudinal, dan (2) memiliki status triangulasi minimal *konvergen* pada hasil triangulasi lintas sumber. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, pola ditetapkan sebagai variasi sementara dan tidak digunakan sebagai dasar

kenaikan tahap model. Untuk menjaga keterlacakan konseptual, formulasi tahap pada bagian ini diseragamkan dengan skema Bab 2 dan instrumen analisis strategi *prompt*, yaitu SCP–SRP–MQP–reflektif, dengan tetap berlandaskan prinsip pembacaan perubahan proses secara longitudinal dan berurutan (Sawalha et al., 2024; Henry & MacIntyre, 2024; Yang & Ogata, 2023). Hasil model kemudian dibaca kembali pada ranah praktis dan teoretis agar implikasinya jelas: sebagai dasar revisi desain media AI Sokratik serta sebagai kontribusi konseptual bagi studi interaksi manusia–AI dalam pembelajaran algoritma.

No.	**Tahap Model**	**Ciri Utama Tahap**	**Indikator Empiris**	**Arah Transisi**	**Implikasi Desain**
1	SCP	Prompt berfokus pada klarifikasi dasar dan pemahaman masalah secara langsung.	Dominasi prompt tunggal minim konteks dan skor kognitif awal.	SCP → SRP	Perlu scaffolding konseptual eksplisit.
2	SRP	Prompt mulai direformulasi, menambah konteks, dan menguji langkah penyelesaian.	Meningkatnya revisi prompt, klarifikasi terarah, dan justifikasi prosedural awal.	SRP → MQP	Perlu umpan balik adaptif bertahap.
3	MQP	Prompt berlapis dan iteratif untuk memperdalam kualitas solusi serta verifikasi antargiliran.	Dominasi pertanyaan lanjutan, pembatasan kondisi, dan kontrol kualitas solusi.	MQP → Reflektif	Perlu penguatan dialog metakognitif.
4	Reflektif	Prompt menunjukkan evaluasi kritis, verifikasi asumsi, dan pengambilan keputusan berbasis justifikasi.	Dominasi indikator evaluasi, eksplanasi, dan *self-regulation*; inferensi lanjutan muncul sebagai indikator sekunder.	Stabil reflektif	Dukungan pengayaan tugas terbuka.

Tabel 47: Matriks formulasi Model Tahapan Perkembangan Struktur Prompt

Dengan struktur ini, pembahasan longitudinal ini tidak hanya menjadi penutup analisis, tetapi menjadi ruang integratif yang menjembatani data kuantitatif-kualitatif, dinamika temporal, dan sintesis konseptual secara koheren. Hasil akhirnya adalah model perkembangan yang kredibel, dapat dilacak kembali ke data sumber, dan relevan untuk perbaikan desain pembelajaran berbasis AI.

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data disusun dalam format naratif-operasional agar klaim kualitas temuan dapat ditelusuri ke prosedur dan bukti yang jelas. Morgan (2024) menekankan bahwa kerangka *trustworthiness* perlu dibangun melalui keterkaitan eksplisit antara teknik validasi dan evidensi empiris, sedangkan Villamin et al. (2024) menunjukkan pentingnya keterlacakan keputusan metodologis pada desain kualitatif. Dengan landasan tersebut, kriteria kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas diterapkan sejak pengumpulan data hingga sintesis model.

3.7.1 Kredibilitas (*Credibility*)

Kredibilitas dijaga dengan memastikan interpretasi selaras dengan pengalaman partisipan dan konteks proses belajar di kelas. Morgan (2024) menempatkan triangulasi sebagai mekanisme utama untuk menguji konsistensi makna lintas data, sementara Schafer dan Phillippi (2025) menegaskan bahwa *member checking* memperkuat akurasi tafsir peneliti terhadap pengalaman partisipan.

1) **Triangulasi metode dan sumber:** Mengikuti rekomendasi Morgan (2024), temuan dari log *prompt* dibandingkan dengan wawancara semiterstruktur, observasi kelas, dan artefak belajar untuk menilai konsistensi makna antarsumber.

2) ***Member checking*:** Sejalan dengan Schafer dan Phillippi (2025), interpretasi pada unit data kunci dikonfirmasi kembali kepada siswa agar tafsir peneliti tetap sejalan dengan maksud partisipan.

3) **Ketekunan pengamatan:** Pembacaan lintas sesi digunakan untuk membedakan pola stabil dari fluktuasi sesaat, sehingga simpulan tidak bertumpu pada satu kejadian tunggal.

3.7.2 Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas dijaga melalui keterlacakan proses dan konsistensi penerapan prosedur analisis. Villamin et al. (2024) menekankan perlunya dokumentasi keputusan agar alur penelitian dapat diaudit, sedangkan Coulston et al. (2025) menunjukkan bahwa pemeriksaan coding secara kolaboratif membantu menjaga konsistensi keputusan analitik.

1) ***Audit trail*:** Riwayat keputusan metodologis dicatat dari desain instrumen, pengodean data, hingga keputusan sintesis model.

2) **Protokol analisis konsisten:** Tahapan *inductive content analysis* dan *directed content analysis* dijalankan dengan aturan coding yang tetap antarsesi.

3) **Pemeriksaan sejawat terukur:** Sampel unit data ditelaah bersama dan dilaporkan dengan metrik kesepakatan antarpenilai (P_o, P_e, dan κ) untuk menilai konsistensi keputusan kode serta justifikasi interpretasi.

3.7.3 Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas menegaskan bahwa simpulan dibangun dari bukti data, bukan dari preferensi subjektif peneliti. Dahal (2023) menyoroti pentingnya keterbukaan proses reflektif peneliti, sedangkan Megheirkouni dan Moir (2023) menekankan bahwa kualitas riset kualitatif ditopang oleh transparansi hubungan antara data mentah, keputusan analitik, dan temuan.

1) **Keterkaitan data-temuan:** Setiap kategori perkembangan *prompt* dan indikator berpikir ditopang kutipan data representatif dari log digital.

2) **Jejak revisi interpretasi:** Perubahan kode atau kategori dicatat beserta alasan analitiknya untuk menjaga transparansi keputusan.

3) **Refleksivitas peneliti:** Merujuk Dahal (2023), posisi peneliti sebagai pengembang media dicatat secara eksplisit agar potensi bias konfirmasi dapat dikendalikan.

3.7.4 Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas diperkuat melalui penyajian konteks secara mendalam agar pembaca dapat menilai kesesuaian penerapan temuan pada setting lain yang serupa. Villamin et al. (2024) menunjukkan bahwa deskripsi prosedur dan konteks yang rinci memudahkan pembaca melakukan penilaian keterterapan, sementara Dahal (2023) menekankan kejelasan batas konteks untuk menjaga proporsionalitas klaim temuan.

1) **Deskripsi mendalam konteks:** Paparan mencakup karakteristik SMAN 12 Bandung,

profil subjek Fase E, struktur materi algoritma, dan skema implementasi AI Sokratik.

2) **Transparansi batasan konteks:** Kondisi teknis, pedagogis, dan temporal penelitian dijelaskan agar batas generalisasi temuan tetap proporsional.

3) **Kejelasan unit analisis:** Definisi unit *prompt*, indikator berpikir, dan aturan klasifikasi dijabarkan agar pembaca dapat menilai kecocokan pada konteks lain.

Secara integratif, keabsahan data pada penelitian ini dijaga melalui empat poros yang saling melengkapi. Kredibilitas dipastikan dengan triangulasi, *member checking*, dan pengamatan longitudinal agar tafsir data tetap kontekstual. Dependabilitas dijaga melalui *audit trail*, konsistensi protokol analisis, serta pemeriksaan sejawat agar proses penelitian dapat ditelusuri dan diaudit. Konfirmabilitas ditegakkan melalui keterkaitan eksplisit antara data mentah, keputusan pengodean, dan simpulan agar bias personal dapat diminimalkan. Transferabilitas diperkuat melalui *thick description* serta kejelasan batas konteks agar pembaca dapat menilai keterterapan temuan pada setting serupa.

Dengan integrasi tersebut, hubungan antara prosedur validasi, bukti empiris, dan kualitas simpulan tetap eksplisit serta mudah ditelusuri tanpa memerlukan matriks terpisah.

Daftar Pustaka

Anagnostopoulos, C.-N. (2023). ChatGPT impacts in programming education: A recent literature overview that debates ChatGPT responses. *Preprint*, University of Aegean.

Andrzejewska, M., & Stolińska, A. (2022). Do Structured Flowcharts Outperform Pseudocode? Evidence from Eye Movements. IEEE Access, 10, 132965–132975. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3230981

Bhutoria, A. (2022). Personalized education and Artificial Intelligence in the United States, China, and India: A systematic review using a Human-In-The-Loop model. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100068

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction, 24*(6), 574–594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Borchers, C., Yang, K., Lin, J., Rummel, N., Koedinger, K. R., & Aleven, V. (2024). Combining dialog acts and skill modeling: What chat interactions enhance learning rates during AI-supported peer tutoring? In B. Paaßen & C. D. Epp (Eds.), *Proceedings of the 17th International Conference on Educational Data Mining* (pp. 117–130). International Educational Data Mining Society. https://doi.org/10.5281/zenodo.12729784

Brooke, J. (1996). SUS A "Quick and Dirty" Usability Scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Bounou, A., Lavidas, K., Komis, V., Papadakis, S., & Manoli, P. (2023). Correlation between High School Students' Computational Thinking and Their Performance in STEM and Language Courses. Education Sciences, 13(11). https://doi.org/10.3390/educsci13111101

Branch, R. M. (2009). *Instructional design: The ADDIE approach*. Springer.

Brennan, K., & Resnick, M. (2012). New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking. In *Proceedings of the American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting* (Vancouver, BC, Canada).

Bringula, R. (2024). ChatGPT in a programming course: benefits and limitations. Frontiers in Education, 9. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1248705

Coulston, F., Lynch, F., & Vears, D. F. (2025). Collaborative coding in inductive content analysis: Why, when, and how to do it. Journal of Genetic Counseling, 34(3). https://doi.org/10.1002/jgc4.70030

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.

Dagienė, V., Hromkovič, J., & Lacher, R. (2021). Designing Informatics Curriculum for K-12 Education: From Concepts to Implementations. Informatics in Education, 20(3), 333–360. https://doi.org/10.15388/infedu.2021.22

Dahal, N. (2023). Ensuring Quality in Qualitative Research: A Researcher's Reflections. Qualitative Report, 28(8), 2298–2317. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.6097

Dang, B., Huynh, L., Gul, F., Rosé, C., Järvelä, S., & Nguyen, A. (2025). Human–AI collaborative learning in mixed reality: Examining the cognitive and socio-emotional interactions. *British Journal of Educational Technology, 56*(5), 2078–2101. https://doi.org/10.1111/bjet.13607

Darvishi, A., Khosravi, H., Sadiq, S., Gašević, D., & Siemens, G. (2024). Impact of AI assistance on student agency. Computers and Education, 210. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104967

Diyab, A., Frost, R. M., Fedoruk, B. D., & Diyab, A. (2025). Engineered Prompts in ChatGPT for Educational Assessment in Software Engineering and Computer Science. Education Sciences, 15(2). https://doi.org/10.3390/educsci15020156

Edwards, J., Nguyen, A., Lämsä, J., Sobocinski, M., Whitehead, R., Dang, B., Roberts, A. S., & Järvelä, S. (2025). Human-AI collaboration: Designing artificial agents to facilitate socially shared regulation among learners. British Journal of Educational Technology, 56(2), 712–733. https://doi.org/10.1111/bjet.13534

Facione, P. A. (2015). Permission to Reprint for Non-Commercial Uses Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Peter A. Facione, Measured Reasons LLC. www.insightassessment.com

Fortuna, A., Prasetya, F., Samala, A. D., Rawas, S., Criollo-C, S., Kaya, D., Raihan, M., Andriani, W., Safitri, D., & Nabawi, R. A. (2025). Artificial intelligence in personalized learning: A global systematic review of current advancements and shaping future opportunities. In Social Sciences and Humanities Open (Vol. 12). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102114

Gerlich, M. (2025). From Offloading to Engagement: An Experimental Study on Structured Prompting and Critical Reasoning with Generative AI. Data, 10(11). https://doi.org/10.3390/data10110172

Gonda, D., Ďuriš, V., Tirpáková, A., & Pavlovičová, G. (2022). Teaching Algorithms to Develop the Algorithmic Thinking of Informatics Students. Mathematics, 10(20). https://doi.org/10.3390/math10203857

Guggemos, J. (2021). On the predictors of computational thinking and its growth at the high-school level. Computers and Education, 161. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.104060

Henry, A., & MacIntyre, P. D. (2024). Keeping in time: The design of qualitative longitudinal research in SLA. Research Methods in Applied Linguistics, 3(1). https://doi.org/10.1016/j.rmal.2024.100102

Hu, C. F., & Wu, C. C. (2023). A Computational Thinking Test for Senior High School Students. Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, ITiCSE, 2, 587–588. https://doi.org/10.1145/3587103.3594151

Jin, S. H., Im, K., Yoo, M., Roll, I., & Seo, K. (2023). Supporting students' self-regulated

learning in online learning using artificial intelligence applications. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20(1). https://doi.org/10.1186/s41239-023-00406-5

Jing, Y., Wang, H., Chen, X., & Wang, C. (2024). What factors will affect the effectiveness of using ChatGPT to solve programming problems? A quasi-experimental study. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1). https://doi.org/10.1057/s41599-024-02751-w

Järvelä, S., Nguyen, A., & Hadwin, A. (2023). Human and artificial intelligence collaboration for socially shared regulation in learning. British Journal of Educational Technology, 54(5), 1057–1076. https://doi.org/10.1111/bjet.13325

Khor, E. T., & K, M. (2024). A systematic review of the role of learning analytics in supporting personalized learning. *Education Sciences, 14*(1), 51. https://doi.org/10.3390/educsci14010051

Khosravi, H., Shum, S. B., Chen, G., Conati, C., Tsai, Y. S., Kay, J., Knight, S., Martinez-Maldonado, R., Sadiq, S., & Gašević, D. (2022). Explainable Artificial Intelligence in education. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100074

Knoth, N., Tolzin, A., Janson, A., & Leimeister, J. M. (2024). AI literacy and its implications for prompt engineering strategies. Computers and Education: Artificial Intelligence, 6. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100225

Labadze, L., Grigolia, M., & Machaidze, L. (2023). Role of AI chatbots in education: systematic literature review. In International Journal of Educational Technology in Higher Education (Vol. 20, Issue 1). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00426-1

Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A framework for evaluating the quality of multimedia

learning resources. *Educational Technology & Society, 10*(2), 44–59.

Lee, D., & Palmer, E. (2025). Prompt engineering in higher education: a systematic review to help inform curricula. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 22(1). https://doi.org/10.1186/s41239-025-00503-7

Leighton, J. P. (2024). Freedom to think aloud. Frontiers in Education, 9. https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1518075

Lin, C. C., Huang, A. Y. Q., & Lu, O. H. T. (2023). Artificial intelligence in intelligent tutoring systems toward sustainable education: a systematic review. In Smart Learning Environments (Vol. 10, Issue 1). Springer. https://doi.org/10.1186/s40561-023-00260-y

Luckin, R., Cukurova, M., Kent, C., & du Boulay, B. (2022). Empowering educators to be AI-ready. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100076

Lyhne, C. N., Thisted, J., & Bjerrum, M. (2025). Qualitative content analysis–framing the analytical process of inductive content analysis to develop a sound study design. Quality and Quantity, 59(6), 5329–5349. https://doi.org/10.1007/s11135-025-02220-9

Mardeli, M., Sari, J. P., Setyaningsih, K., Fauzi, M., Fitri, E., & Ballianie, N. (2025). Generative AI in Personalized Learning: A Systematic Review of Implementation in Indonesia. EDUKASIA Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 6(2), 989–1002. https://doi.org/10.62775/edukasia.v6i2.1672

Markandan, N., Osman, K., & Halim, L. (2022). Integrating Computational Thinking and Empowering Metacognitive Awareness in Stem Education. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.872593

McKenney, S., & Reeves, T. C. (2018). *Conducting educational design research*. Routledge.

Megheirkouni, M., & Moir, J. (2023). Simple but Effective Criteria: Rethinking Excellent Qualitative Research. Qualitative Report, 28(3), 848–864. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2023.5845

Messer, M., Brown, N. C. C., Kölling, M., & Shi, M. (2024). Automated Grading and Feedback Tools for Programming Education: A Systematic Review. ACM Transactions on Computing Education, 24(1). https://doi.org/10.1145/3636515

Morgan, H. (2024). Using Triangulation and Crystallization to Make Qualitative Studies Trustworthy and Rigorous. Qualitative Report, 29(7), 1844–1856. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2024.6071

Nourani, M., Roy, C., Block, J. E., Honeycutt, D. R., Rahman, T., Ragan, E., & Gogate, V. (2021). Anchoring Bias Affects Mental Model Formation and User Reliance in Explainable AI Systems. International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI, 340–350. https://doi.org/10.1145/3397481.3450639

Ocampo, L. M., Corrales-Álvarez, M., Cardona-Torres, S. A., & Zapata-Cáceres, M. (2024). Systematic Review of Instruments to Assess Computational Thinking in Early Years of Schooling. In Education Sciences (Vol. 14, Issue 10). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/educsci14101124

Park, Y., & Doo, M. Y. (2024). Role of AI in Blended Learning: A Systematic Literature Review. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 25(1), 164–196. https://doi.org/10.19173/irrodl.v25i1.7566

Pesovski, I., Santos, R., Henriques, R., & Trajkovik, V. (2024). Generative AI for Customizable Learning Experiences. Sustainability (Switzerland), 16(7). https://doi.org/10.3390/su16073034

du Plooy, E., Casteleijn, D., & Franzsen, D. (2024). Personalized adaptive learning in higher education: A scoping review of key characteristics and impact on academic performance and engagement. In Heliyon (Vol. 10, Issue 21). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39630

Rincon-Flores, E. G., Castano, L., Guerrero Solis, S. L., Olmos Lopez, O., Rodríguez Hernández, C. F., Castillo Lara, L. A., & Aldape Valdés, L. P. (2024). Improving the learning-teaching process through adaptive learning strategy. Smart Learning Environments, 11(1). https://doi.org/10.1186/s40561-024-00314-9

Rohaeti, E., & Huda, N. (2025). Assessing computational thinking skills of science and mathematics upper-secondary school students. European Journal of Science and Mathematics Education, 13(4), 289–303. https://doi.org/10.30935/scimath/17248

Sawalha, G., Taj, I., & Shoufan, A. (2024). Analyzing student prompts and their effect on ChatGPT's performance. Cogent Education, 11(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2397200

Schafer, R., & Phillippi, J. C. (2025). Updating and Advancing Member-Checking Methods: Use of Video and Asynchronous Technology to Optimize Participant Engagement. International Journal of Qualitative Methods, 24. https://doi.org/10.1177/16094069251315395

Skulmowski, A. (2024). Placebo or Assistant? Generative AI Between Externalization and Anthropomorphization. Educational Psychology Review, 36(2). https://doi.org/10.1007/s10648-024-09894-x

Tang, K. S., Cooper, G., Rappa, N., Cooper, M., Sims, C., & Nonis, K. (2024). A dialogic approach to transform teaching, learning & assessment with generative AI in secondary education: a proof of concept. In Pedagogies (Vol. 19, Issue 3, pp. 493–503). Routledge. https://doi.org/10.1080/1554480X.2024.2379774

Usher, M., & Amzalag, M. (2025). From Prompt to Polished: Exploring Student–Chatbot Interactions for Academic Writing Assistance. Education Sciences, 15(3). https://doi.org/10.3390/educsci15030329

Vasconcelos, H., Jörke, M., Grunde-Mclaughlin, M., Gerstenberg, T., Bernstein, M. S., & Krishna, R. (2023). Explanations Can Reduce Overreliance on AI Systems During Decision-Making. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 7(CSCW1). https://doi.org/10.1145/3579605

Van den Akker, J., Gravemeijer, K., & McKenney, S. (2006). Introducing educational design research. In *Educational design research* (pp. 15–19). Routledge.

Villamin, P., Lopez, V., Thapa, D. K., & Cleary, M. (2024). A worked example of qualitative descriptive design: A step-by-step guide for novice and early career researchers. *Journal of Advanced Nursing*. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/jan.16481

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM, 49*(3), 33–35.

Yan, W. (2023). An introduction to process tracing as an innovative qualitative research method to explore affective variables in SLA. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.984444

Yang, C. C. Y., & Ogata, H. (2023). Lag Sequential Analysis for Identifying Blended Learners' Sequential Patterns of e-Book Note-taking for Self-Regulated Learning. Educational Technology and Society, 26(2), 63–75. https://doi.org/10.30191/ETS.202304_26(2).0005

Abrami, P. C., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Waddington, D. I., Wade, C. A., & Persson, T. (2015). Strategies for Teaching Students to Think Critically: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 85(2), 275–314. https://doi.org/10.3102/0034654314551063